

图论基础

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐

e-mail: rzchen@nankai.edu.cn



目录

CONTENTS

- ① 图的基本概念
- ② 一些特殊的图
- ③ 树



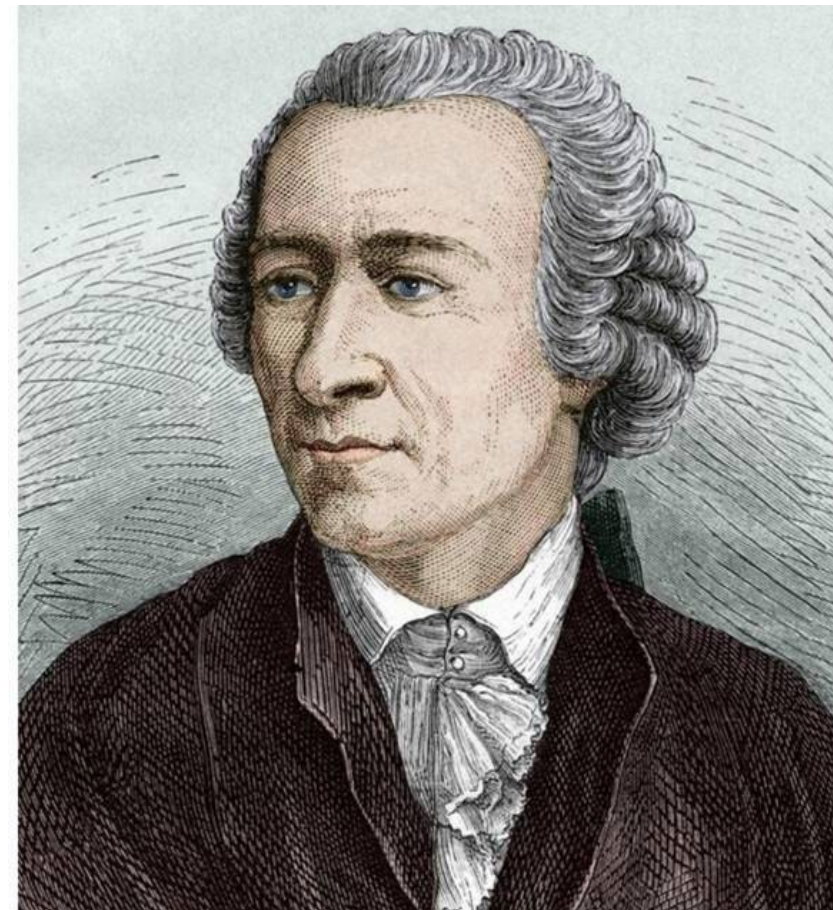


图的基本概念

Basic conception

- 无向图和有向图
- 通路、回路、图的连通性
- 图的矩阵表示

- **图论(Graph Theory)**图论是个应用十分广泛而又极其有趣数学分支,物理学、化学、生物、经济、管理科学、信息论、计算机等各个领域都可以找到图论的足迹.
- 历史上很多数学家对图论的形成作出过贡献,特别要提到的欧拉(Euler)、基尔霍夫(Kirchhoff)与凯莱(Cayley).

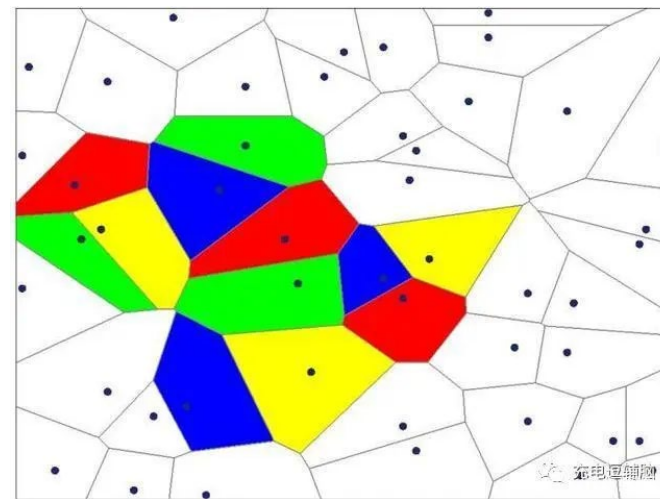
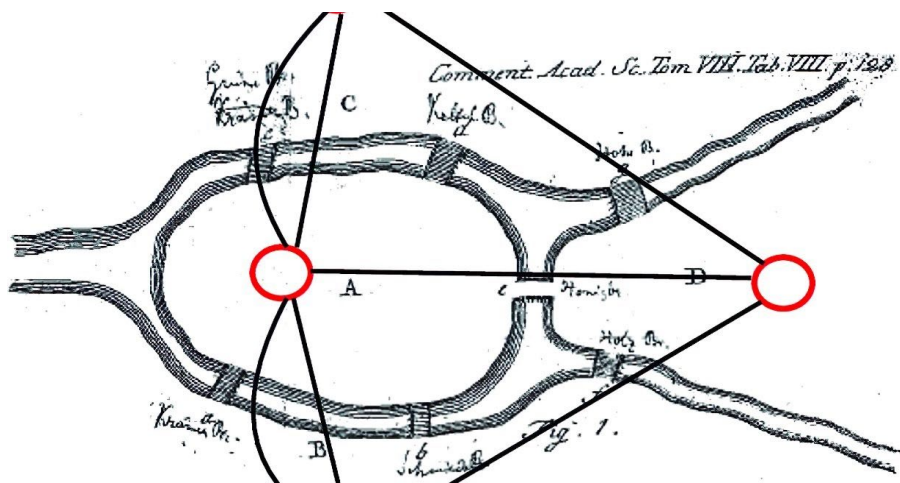


莱昂哈德·欧拉 (Leonhard Euler,
1707年4月15日 ~ 1783年9月18日)



图论的诞生

- 欧拉在1736年发表了第一篇图论的论文,解决了著名的七桥问题. 拓扑学中著名的欧拉公式,也是图论中的重要公式. 基尔霍夫对电路网络的研究(基尔霍夫定律)以及凯莱在有机化学计算中应用了树和生成树等概念.
- 很多有趣的数学游戏也促进了图论的发展,如汉米尔顿周游世界游戏, 四色定理等, 都促进了图论的发展.

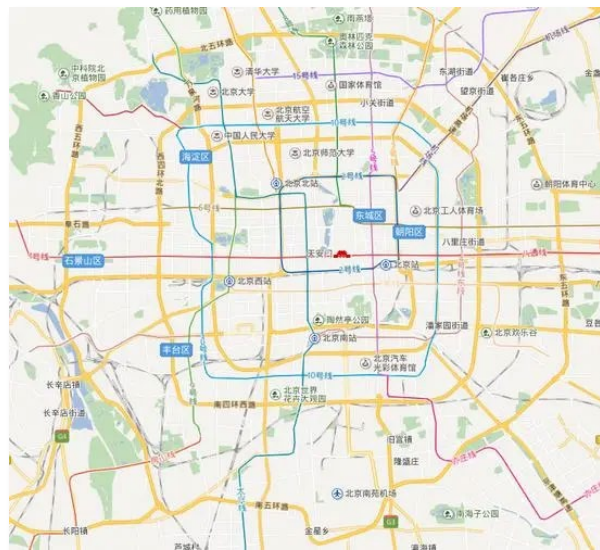


图的实例

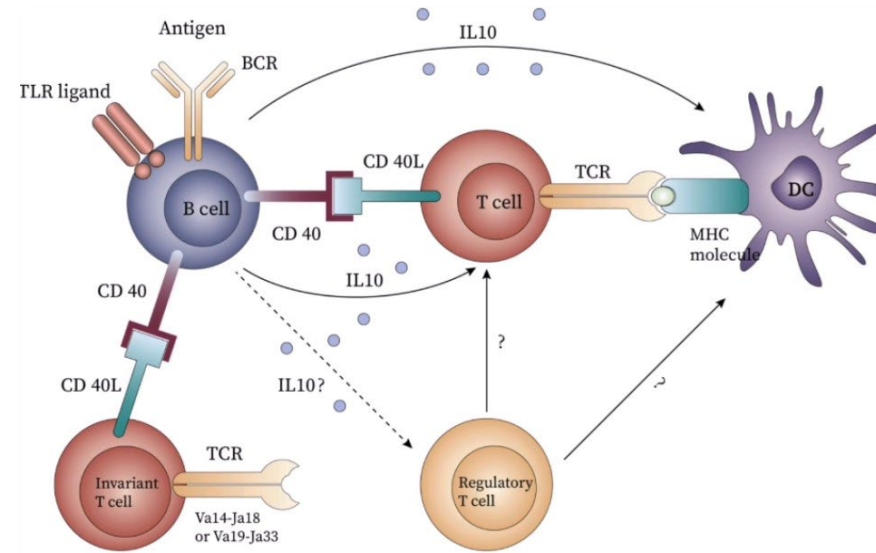


南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



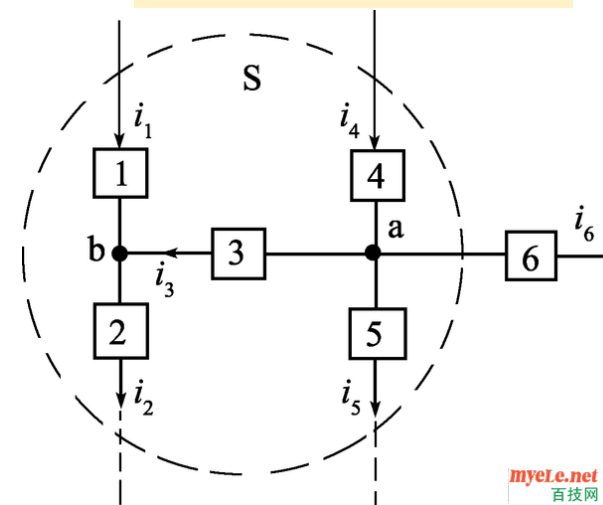
交通图



免疫学信号通路图



人际关系图



电路图



图的定义

图(Graph) G 由集合 V (Vertex)和 E (Edge)组成,记为 $G=(V,E)$,其中 V 是**顶点的有限集合**,记为 $V(G)$, E 是连接 V 中两个不同**顶点(顶点对)**的**边的有限集合**,记为 $E(G)$ 。

多重集合: 元素可以重复出现的集合

无序积: $A \& B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$

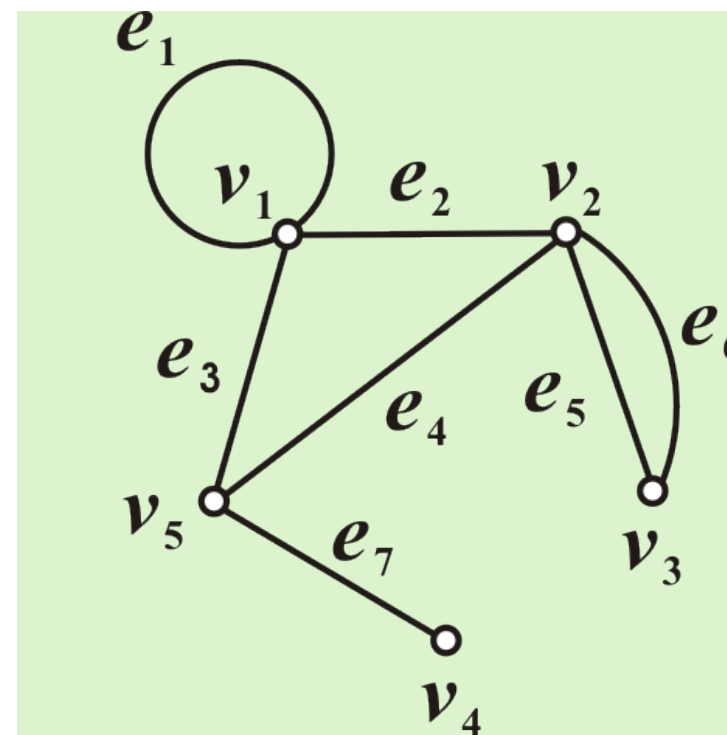
定义: **无向图** $G = \langle V, E \rangle$, 其中:

(1) $V \neq \emptyset$ 为顶点集, 元素称为**顶点**

(2) E 为 $V \& V$ 的多重子集, 其元素称为**无向边**, 简称**边**。

例如, $G = \langle V, E \rangle$ 如图所示, 其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$,

$E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_5), (v_1, v_5), (v_4, v_5)\}$





图的定义

定义 有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 其中

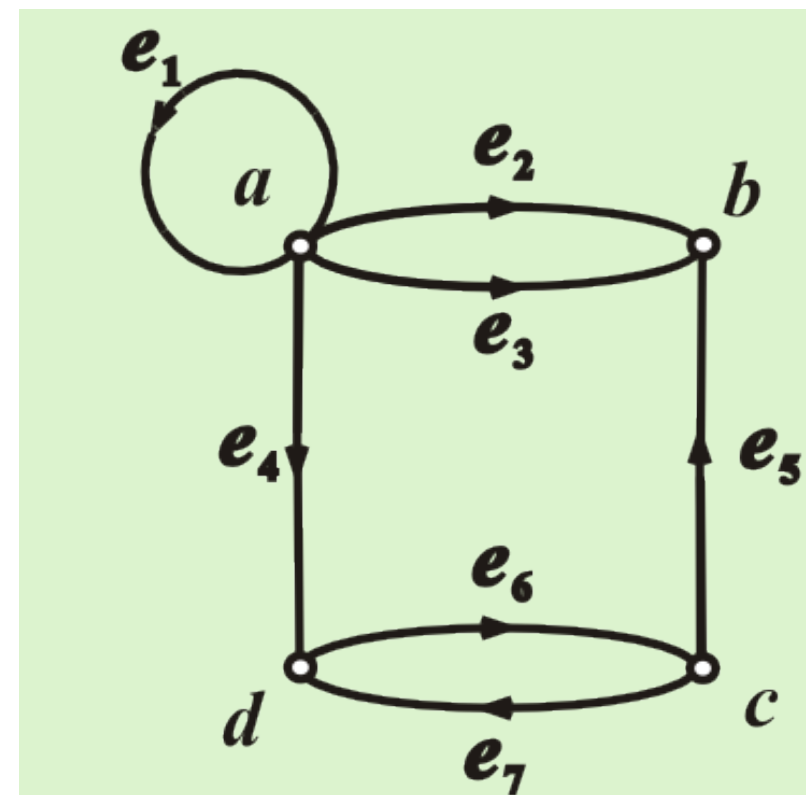
(1) V 同无向图的顶点集, 元素也称为**顶点**

(2) E 为 $V \times V$ 的多重子集, 其元素称为**有向边**, 简称**边**.

用无向边代替 D 的所有有向边
所得到的无向图称作 D 的**基图**

右图是有向图, 试写出它的 V 和 E

注意: 图的数学定义与图形表示, 在同构的意义下是一一对应的



定义 设 $e_k=(v_i, v_j)$ 是无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 的一条边, 称 v_i, v_j 为 e_k 的**端点**, e_k 与 v_i (v_j) **关联**. 若 $v_i \neq v_j$, 则称 e_k 与 v_i (v_j)的**关联次数为1**; 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 为**环**, 此时称 e_k 与 v_i 的**关联次数为2**; 若 v_i 不是 e_k 端点, 则称 e_k 与 v_i 的**关联次数为0**. 无边关联的顶点称作**孤立点**.

定义 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$, $v_i, v_j \in V$, $e_k, e_l \in E$, 若 $(v_i, v_j) \in E$, 则称 v_i, v_j **相邻**; 若 e_k, e_l 至少有一个公共端点, 则称 e_k, e_l **相邻**.

对有向图有类似定义. 设 $e_k=\langle v_i, v_j \rangle$ 是有向图的一条边, 又称 v_i 是 e_k 的**始点**, v_j 是 e_k 的**终点**, v_i **邻接到** v_j , v_j **邻接于** v_i .

设无向图 $G, v \in V(G)$

v 的邻域 $N(v) = \{u | u \in V(G) \wedge (u, v) \in E(G) \wedge u \neq v\}$

v 的闭邻域 $\bar{N}(v) = N(v) \cup \{v\}$

v 的关联集 $I(v) = \{e | e \in E(G) \wedge e \text{ 与 } v \text{ 关联}\}$

设有向图 $D, v \in V(D)$

v 的后继元集 $\Gamma_D^+(v) = \{u | u \in V(D) \wedge \langle v, u \rangle \in E(G) \wedge u \neq v\}$

v 的先驱元集 $\Gamma_D^-(v) = \{u | u \in V(D) \wedge \langle u, v \rangle \in E(G) \wedge u \neq v\}$

v 的邻域 $N_D(v) = \Gamma_D^+(v) \cup \Gamma_D^-(v)$

v 的闭邻域 $\bar{N}_D(v) = N_D(v) \cup \{v\}$

设 $G=\langle V,E\rangle$ 为无向图, $v\in V$,

v 的度数(度) $d(v)$: v 作为边的端点次数之和

悬挂顶点: 度数为1的顶点

悬挂边: 与悬挂顶点关联的边

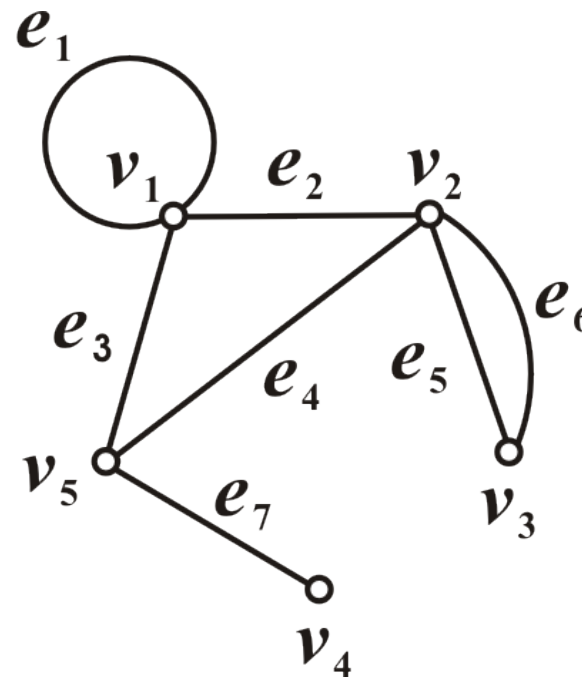
G 的最大度 $\Delta(G)=\max\{d(v) \mid v\in V\}$

G 的最小度 $\delta(G)=\min\{d(v) \mid v\in V\}$

例如 $d(v_5)=3, d(v_2)=4, d(v_1)=4,$

$\Delta(G)=4, \delta(G)=1,$

v_4 是悬挂顶点, e_7 是悬挂边, e_1 是环





顶点的度数

设 $D=\langle V, E \rangle$ 为有向图, $v \in V$,

v 的出度 $d^+(v)$: v 作为边的始点次数之和

v 的入度 $d^-(v)$: v 作为边的终点次数之和

v 的度数(度) $d(v)$: v 作为边的端点次数之和

$$d(v) = d^+(v) + d^-(v)$$

D 的最大出度 $\Delta^+(D)$, 最小出度 $\delta^+(D)$

最大入度 $\Delta^-(D)$, 最小入度 $\delta^-(D)$

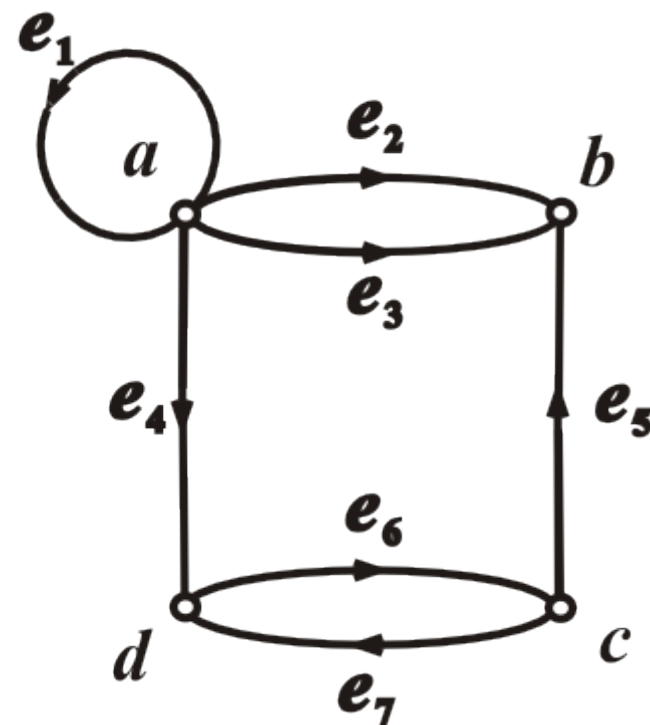
最大度 $\Delta(D)$, 最小度 $\delta(D)$

例如 $d^+(a)=4, d^-(a)=1, d(a)=5,$

$d^+(b)=0, d^-(b)=3, d(b)=3,$

$\Delta^+(D)=4, \delta^+(D)=0, \Delta^-(D)=3,$

$\delta^-(D)=1, \Delta(D)=5, \delta(D)=3.$



定理 任意无向图和有向图的所有顶点度数之和都等于边数的2倍, 并且有向图的所有顶点入度之和等于出度之和等于边数.

证： G 中每条边（包括环）均有两个端点，所以在计算 G 中各顶点度数之和时，每条边均提供2度， m 条边共提供 $2m$ 度. 有向图的每条边提供一个入度和一个出度, 故所有顶点入度之和等于出度之和等于边数.

推论 在任何无向图和有向图中，奇度数顶点的个数必为偶数.

证 设 $G=\langle V,E \rangle$ 为任意图，令

$$V_1=\{v \mid v \in V \wedge d(v) \text{ 为奇数} \}$$

$$V_2=\{v \mid v \in V \wedge d(v) \text{ 为偶数} \}$$

则 $V_1 \cup V_2 = V$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ，由握手定理可知

$$2m = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v)$$

由于 $2m, \sum_{v \in V_2} d(v)$ 均为偶数，所以 $\sum_{v \in V_1} d(v)$ 也为偶数，但因为

V_1 中顶点度数都为奇数，所以 $|V_1|$ 必为偶数.

图的度数列

设无向图 G 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

G 的度数列: $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$

如右图度数列: 4, 4, 2, 1, 3

设有向图 D 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

D 的度数列: $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$

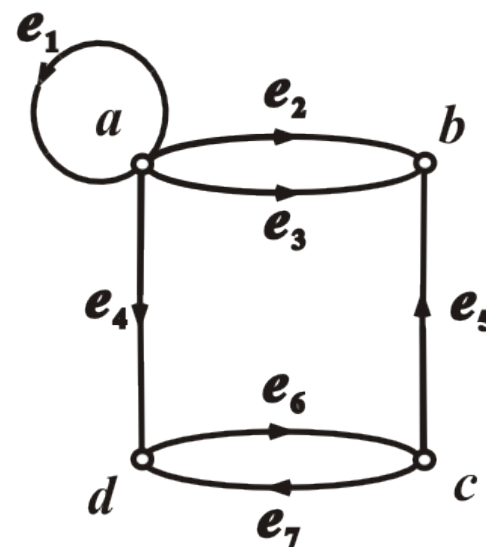
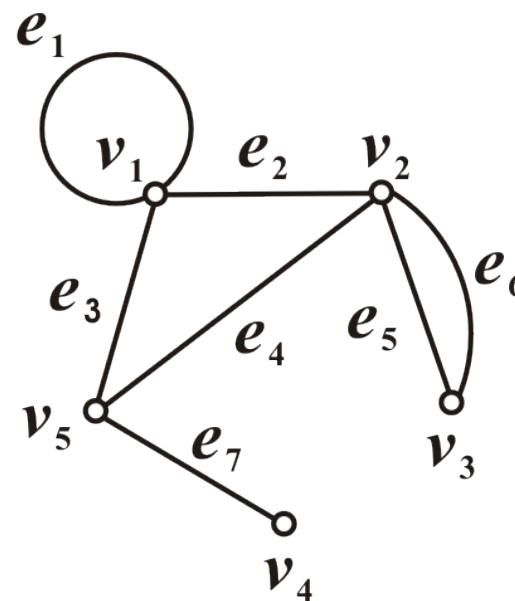
D 的出度列: $d^+(v_1), d^+(v_2), \dots, d^+(v_n)$

D 的入度列: $d^-(v_1), d^-(v_2), \dots, d^-(v_n)$

如右图度数列: 5, 3, 3, 3

出度列: 4, 0, 2, 1

入度列: 1, 3, 1, 2



例1 (3,3,3,4), (2,3,4,6,8)能成为图的度数列吗?

解 不可能. 它们都有奇数个奇数.

例2 已知图 G 有10条边, 4个3度顶点, 其余顶点的度数均小等于2, 问 G 至少有多少个顶点?

解 设 G 有 n 个顶点. 由握手定理,

$$4 \times 3 + 2 \times (n - 4) \geq 2 \times 10$$

解得 $n \geq 8$

例3 证明不存在具有奇数个面且每个面都具有奇数条棱的多面体.

证 用反证法. 假设存在这样的多面体,

作无向图 $G=\langle V, E \rangle$, 其中 $V=\{v \mid v \text{ 为多面体的面} \}$,

$E=\{(u, v) \mid u, v \in V \wedge u \text{ 与 } v \text{ 有公共的棱} \wedge u \neq v \}$.

根据假设, $|V|$ 为奇数且 $\forall v \in V, d(v)$ 为奇数. 这与握手定理的推论矛盾.

定义 (1) 在无向图中,如果有2条或2条以上的边关联同一对顶点, 则称这些边为**平行边**, 平行边的条数称为**重数**.

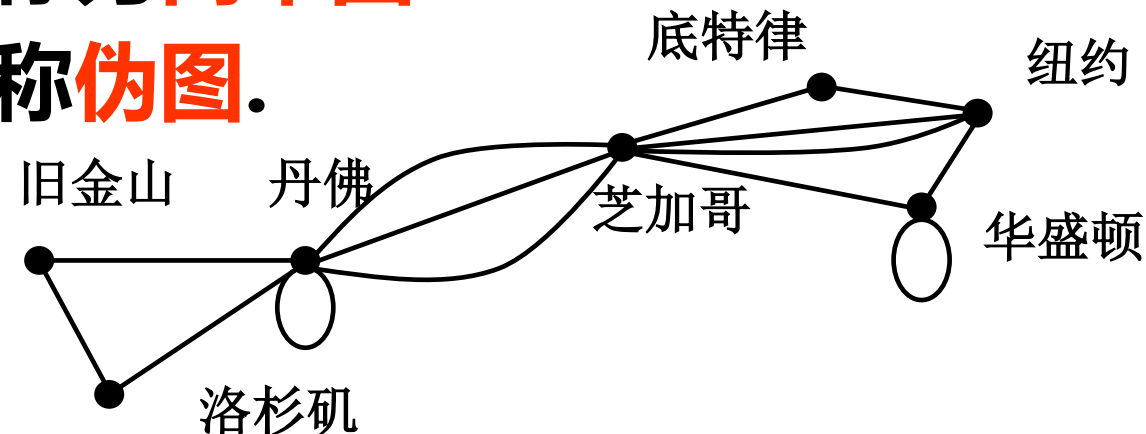
(2) 在有向图中,如果有2条或2条以上的边具有相同的始点和终点, 则称这些边为**有向平行边**, 简称**平行边**, 平行边的条数称为**重数**.

(3) 含平行边的图称为**多重图**.

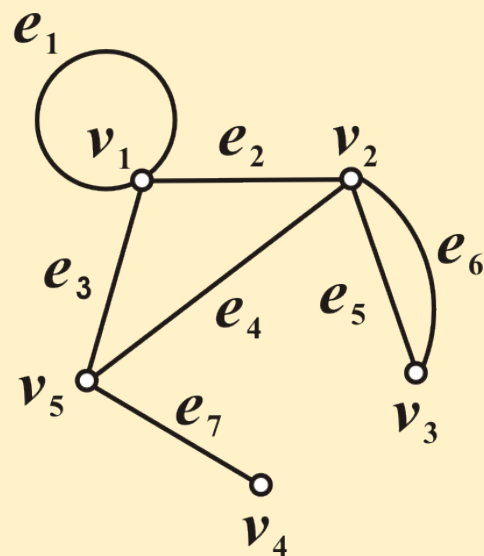
(4) 既无平行边也无环的图称为**简单图**.

(5) 包含平行边或环的图也称**伪图**.

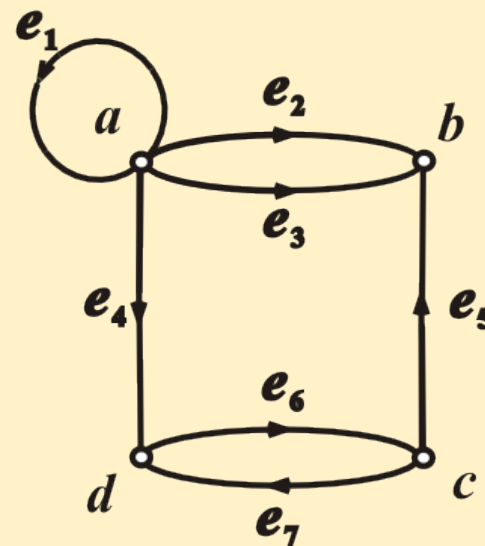
注意:简单图是极其重要的概念



例如



e_5 和 e_6 是平行边
重数为2
不是简单图



e_2 和 e_3 是平行边,重数为2
 e_6 和 e_7 不是平行边
不是简单图

定义：设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个无向图(有向图),
若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 使得对于任意的 $v_i, v_j \in V_1$, $(v_i, v_j) \in E_1$
($\langle v_i, v_j \rangle \in E_1$) **当且仅当** $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$ ($\langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2$) ,
并且, (v_i, v_j) ($\langle v_i, v_j \rangle$) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ ($\langle f(v_i), f(v_j) \rangle$)
的**重数**相同, 则称 G_1 与 G_2 是**同构**的, 记作 $G_1 \cong G_2$.
 f 称为**同构映射**。如果讨论有向图的同构, 则对应边的方向也
必须一致.

几点说明:

图之间的同构关系具有自反性、对称性和传递性.

能找到多条同构的必要条件,但它们都不是充分条件:

① 边数相同, 顶点数相同

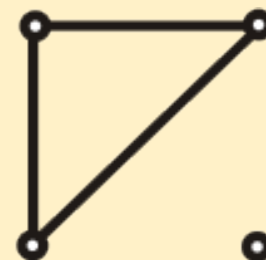
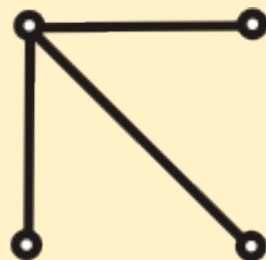
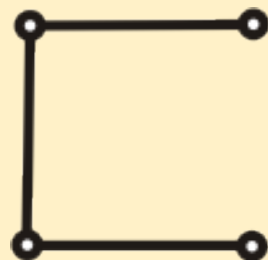
② 度数列相同(不计度数的顺序)

③ 对应顶点的关联集及邻域的元素个数相同, 等等

若破坏必要条件, 则两图不同构

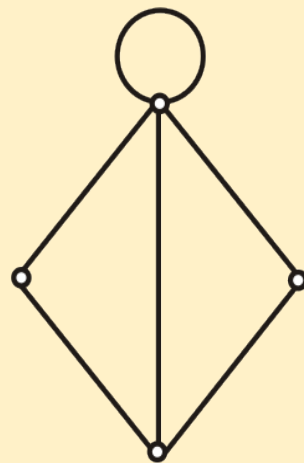
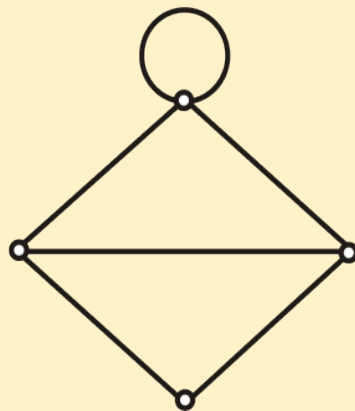
至今没有找到判断两个图同构的多项式时间算法

例1 试画出4阶（顶点）3条边的所有非同构的无向简单图



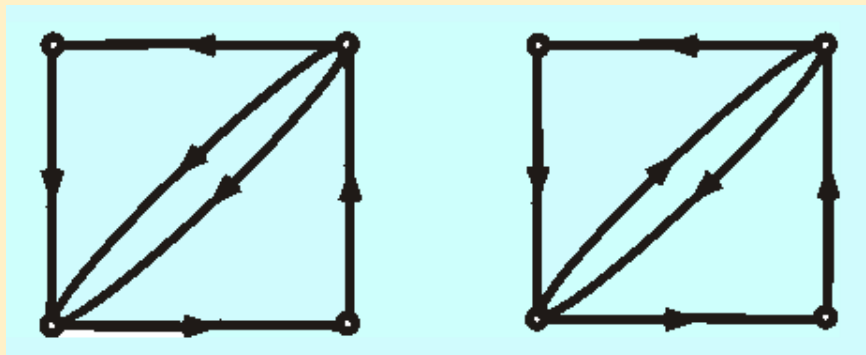
例2 判断下述每一对图是否同构:

(1)



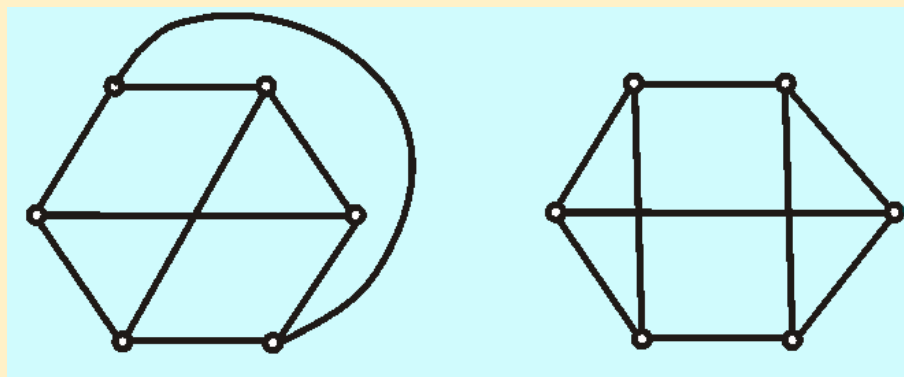
**(度数列不同
不同构)**

(2)

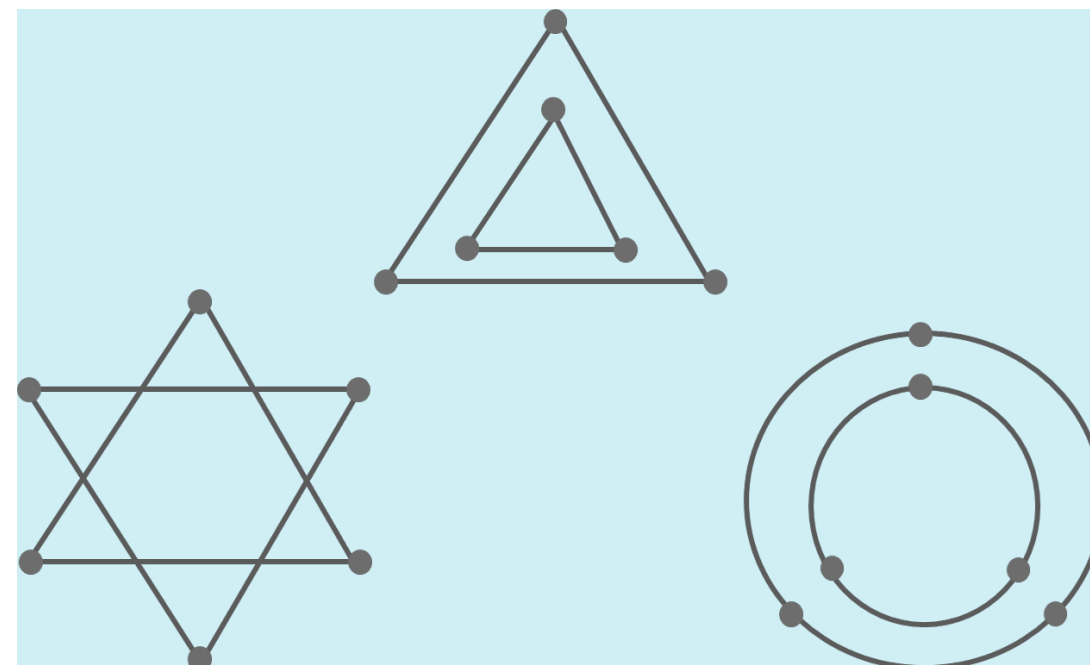
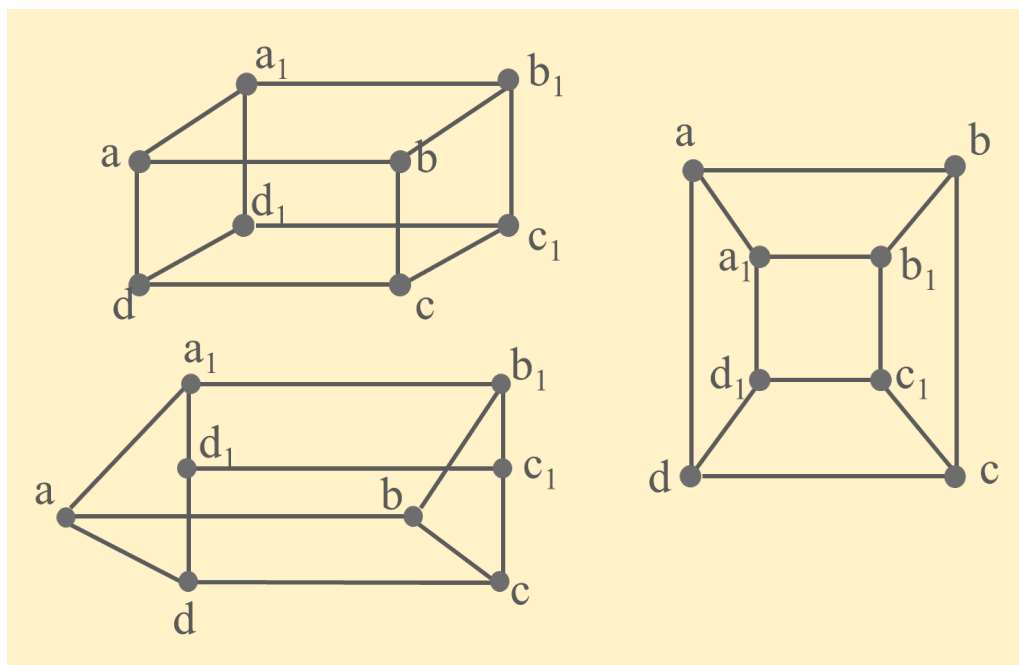


不同构
入(出)度列不同

(3)

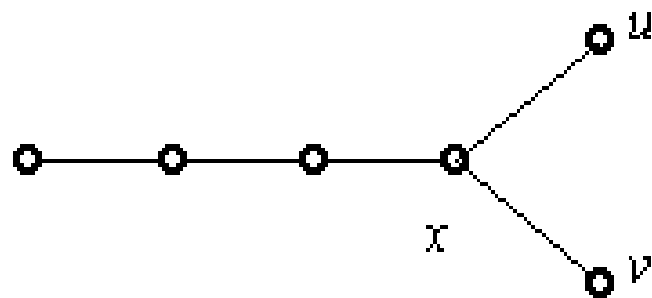


度数列相同
但不同构
为什么?

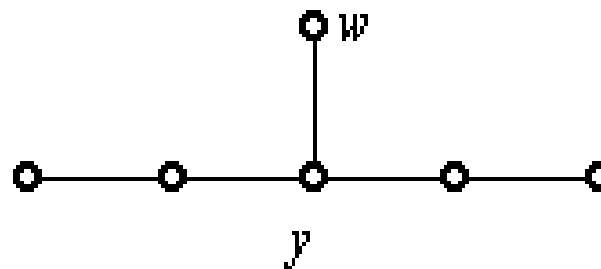


同构示例

若两个图同构，则它们的**结点数相同，边数相同，度数相同的结点数相同**等。但这并不是图同构的充分条件，如下图中，图(a)和(b)虽然满足以上3条件但不同构。图(a)中的 x 应与图(b)中的 y 对应，因为度数都是3。但图(a)中的 x 与两个度数为1的结点 u 、 v 邻接，而图(b)中的 y 仅与一个度数为1的结点 w 邻接。



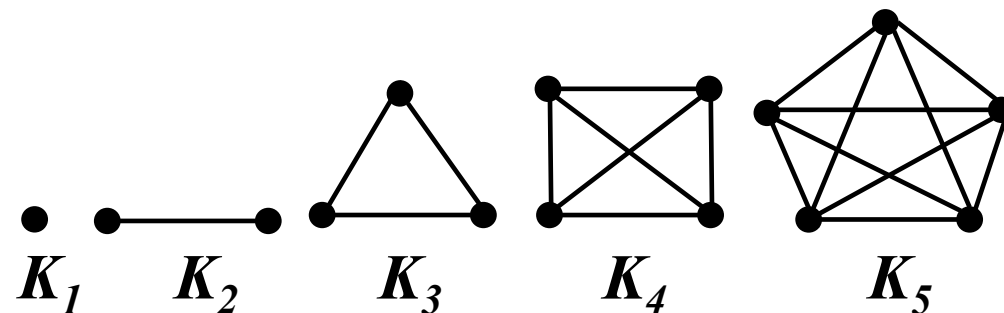
(a)



(b)

n 阶无向完全图 K_n : 每个顶点都与其他顶点相邻的 n 阶无向简单图.

简单性质: 边数 $m=n(n-1)/2$, $\Delta=\delta=n-1$



n 阶有向完全图: 每对顶点之间均有两条方向相反的有向边的 n 阶有向简单图.

简单性质: 边数 $m=n(n-1)$, $\Delta=\delta=2(n-1)$,

$$\Delta^+=\delta^+=\Delta^-=\delta^-=n-1$$

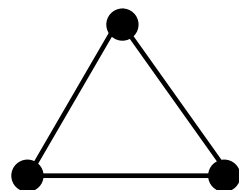
n 阶 k 正则图: $\Delta=\delta=k$ 的 n 阶无向简单图

简单性质: 边数 $m=nk/2$

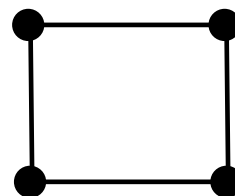


特殊的简单图

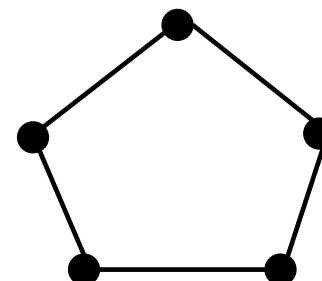
Cycle



C_3

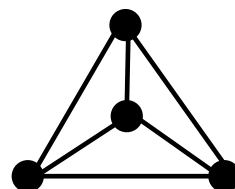


C_4

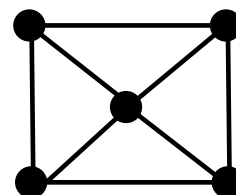


C_5

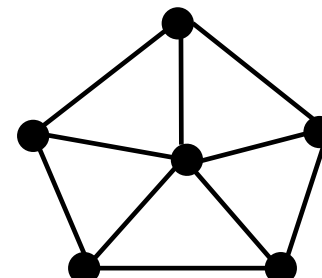
Wheel



W_3

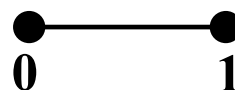


W_4

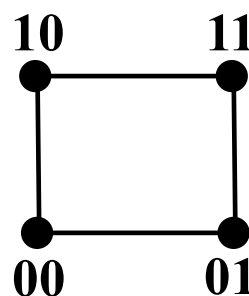


W_5

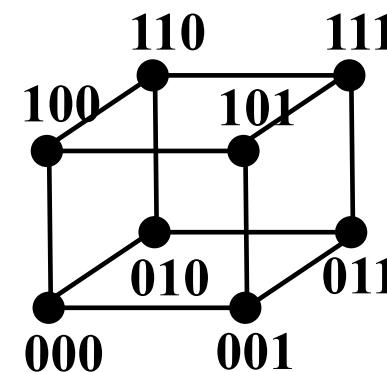
n-cube



Q_1

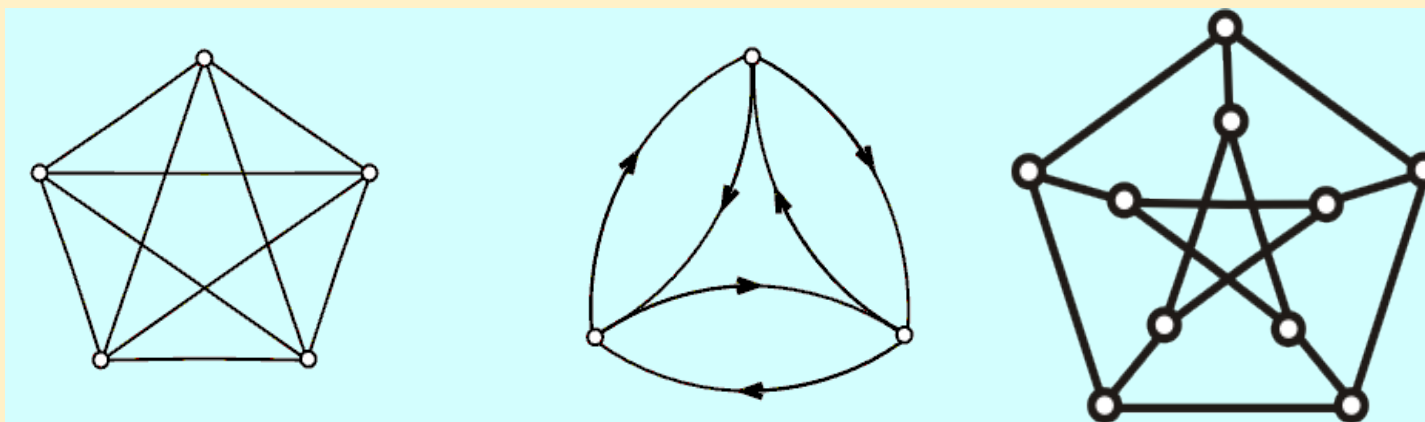


Q_2



Q_3

- (1) 为5阶完全图 K_5
- (2) 为3阶有向完全图
- (3) 为彼得森图, 它是3 正则图



(1)

(2)

(3)

定义 设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 是2个图

(1) 若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$, 则称 G' 为 G 的**子图**, G 为 G' 的**母图**, 记作 $G' \subseteq G$

(2) 若 $G' \subseteq G$ 且 $V' = V$, 则称 G' 为 G 的**生成子图**

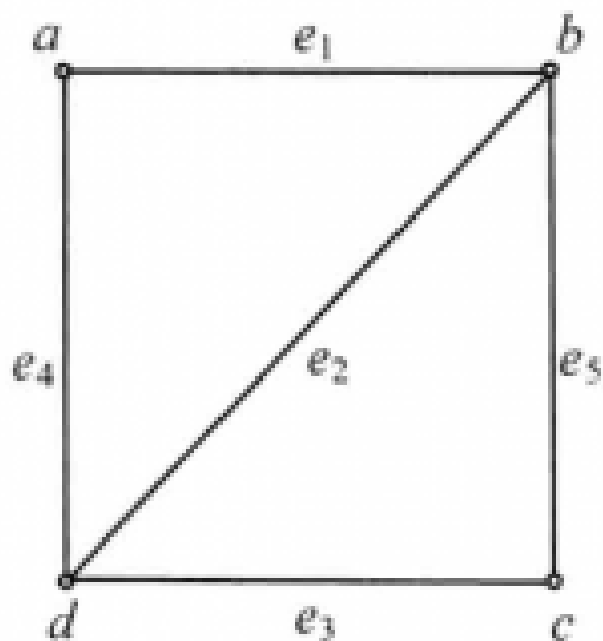
(3) 若 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$, 称 G' 为 G 的**真子图**

(4) 设 $V' \subseteq V$ 且 $V' \neq \emptyset$, 以 V' 为顶点集, 以两端点都在 V' 中的所有边为边集的 G 的子图称作 V' 的导出子图, 记作 $G[V']$

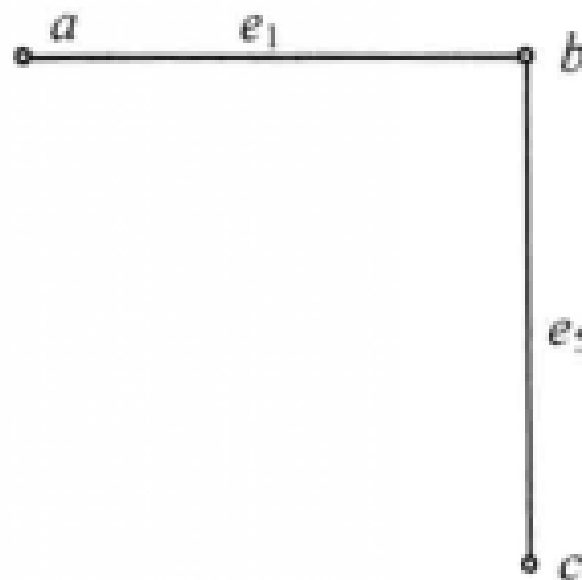
(5) 设 $E' \subseteq E$ 且 $E' \neq \emptyset$, 以 E' 为边集, 以 E' 中边关联的所有顶点为顶点集的 G 的子图称作 E' 的导出子图, 记作 $G[E']$



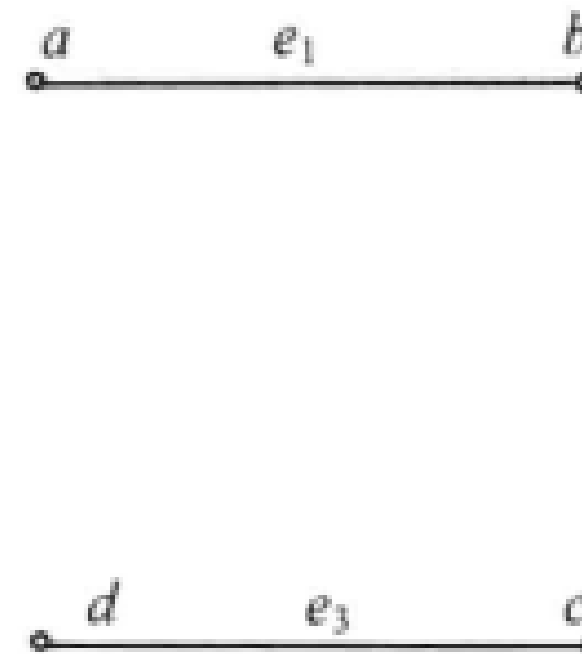
子图



母图

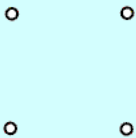
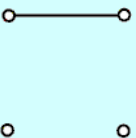
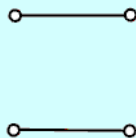
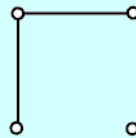
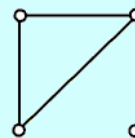
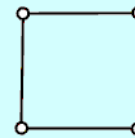
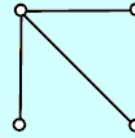
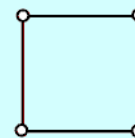
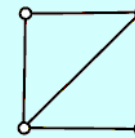
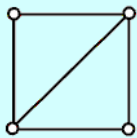
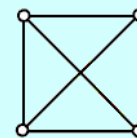


取 $V_1 = \{a, b, c\}$, 则 V_1
的导出子图 $G[V_1]$



取 $E_1 = \{e_1, e_3\}$, 则 E_1
的导出子图 $G[E_1]$

例 画出 K_4 的所有非同构的生成子图

m	0	1	2	3	4	5	6	
			 	  	 			

定义 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图, 以 V 为顶点集, 所有使 G 成为完全图 K_n 的添加边组成的集合为边集的图, 称为 G 的**补图**, 记作 $\overline{G}$.

若 $G \cong \overline{G}$, 则称 G 是**自补图**.

例 对上一页 K_4 的所有非同构子图, 指出互为补图的每一对子图, 并指出哪些是自补图.

补图



m	0	1	2	3	4	5	6	

定义 给定图 $G=\langle V,E\rangle$ (无向或有向的), G 中顶点与边的交替序列 $I=v_0e_1v_1e_2\cdots e_lv_l$,

(1) 若 $\forall i(1\leq i\leq l)$, v_{i-1}, v_i 是 e_i 的端点(对于有向图, 要求 v_{i-1} 是始点, v_i 是终点), 则称 I 为**通路**, v_0 是**通路的起点**, v_l 是**通路的终点**, l 为**通路的长度**. 又若 $v_0=v_l$, 则称 I 为**回路**.

(2) 若通路(回路)中所有顶点(对于回路, 除 $v_0=v_l$)各异, 则称为**初级通路(初级回路)**. 初级通路又称作**路径**, 初级回路又称作**圈**.

(3) 若通路(回路)中所有边各异, 则称为**简单通路(简单回路)**, 否则称为**复杂通路(复杂回路)**.

说明:

表示方法

- ① 用**顶点和边的交替序列**(定义), 如 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_l v_l$
- ② 用**边的序列**, 如 $\Gamma = e_1 e_2 \dots e_l$
- ③ **简单图中**, 用**顶点的序列**, 如 $\Gamma = v_0 v_1 \dots v_l$
- ④ 非简单图中, 可用**混合表示法**, 如 $\Gamma = v_0 v_1 e_2 v_2 e_5 v_3 v_4 v_5$

环是**长度为1的圈**, 两条平行边构成**长度为2的圈**.

在**无向简单图中**, 所有**圈的长度** ≥ 3 ; 在**有向简单图中**, 所有**圈的长度** ≥ 2 .

在两种意义下计算的圈个数

① 定义意义下

在无向图中, 一个长度为 $l(l \geq 3)$ 的圈看作 $2l$ 个不同的圈.

如 $v_0v_1v_2v_0, v_1v_2v_0v_1, v_2v_0v_1v_2$ 看作3个不同的圈.

在有向图中, 一个长度为 $l(l \geq 3)$ 的圈看作 l 个不同的圈.

② 同构意义下

所有长度相同的圈都是同构的, 因而是1个圈.

定理 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于等于 $n-1$ 的通路.

推论 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于等于 $n-1$ 的初级通路.

定理 在一个 n 阶图 G 中, 若存在 v_i 到自身的回路, 则一定存在 v_i 到自身长度小于等于 n 的回路.

推论 在一个 n 阶图 G 中, 若存在 v_i 到自身的简单回路, 则一定存在长度小于等于 n 的初级回路.

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$,

u 与 v 连通: 若 u 与 v 之间有通路. 规定 u 与自身总连通.

连通关系 $R = \{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in V \text{ 且 } u \sim v \}$ 是 V 上的等价关系

连通图: 平凡图, 任意两点都连通的图

连通分支: V 关于 R 的等价类的导出子图

设 $V/R = \{V_1, V_2, \dots, V_k\}$, $G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_k]$ 是 G 的连通分支, 其个数记作 $p(G) = k$.

G 是连通图 $\Leftrightarrow p(G) = 1$

u 与 v 之间的短程线: u 与 v 之间长度最短的通路 (u 与 v 连通)

u 与 v 之间的距离 $d(u,v)$: u 与 v 之间短程线的长度

若 u 与 v 不连通, 规定 $d(u,v)=\infty$.

性质:

$$d(u,v) \geq 0, \text{ 且 } d(u,v)=0 \iff u=v$$

$$d(u,v)=d(v,u)$$

$$d(u,v)+d(v,w) \geq d(u,w)$$

记 $G-v$: 从 G 中删除 v 及关联的边

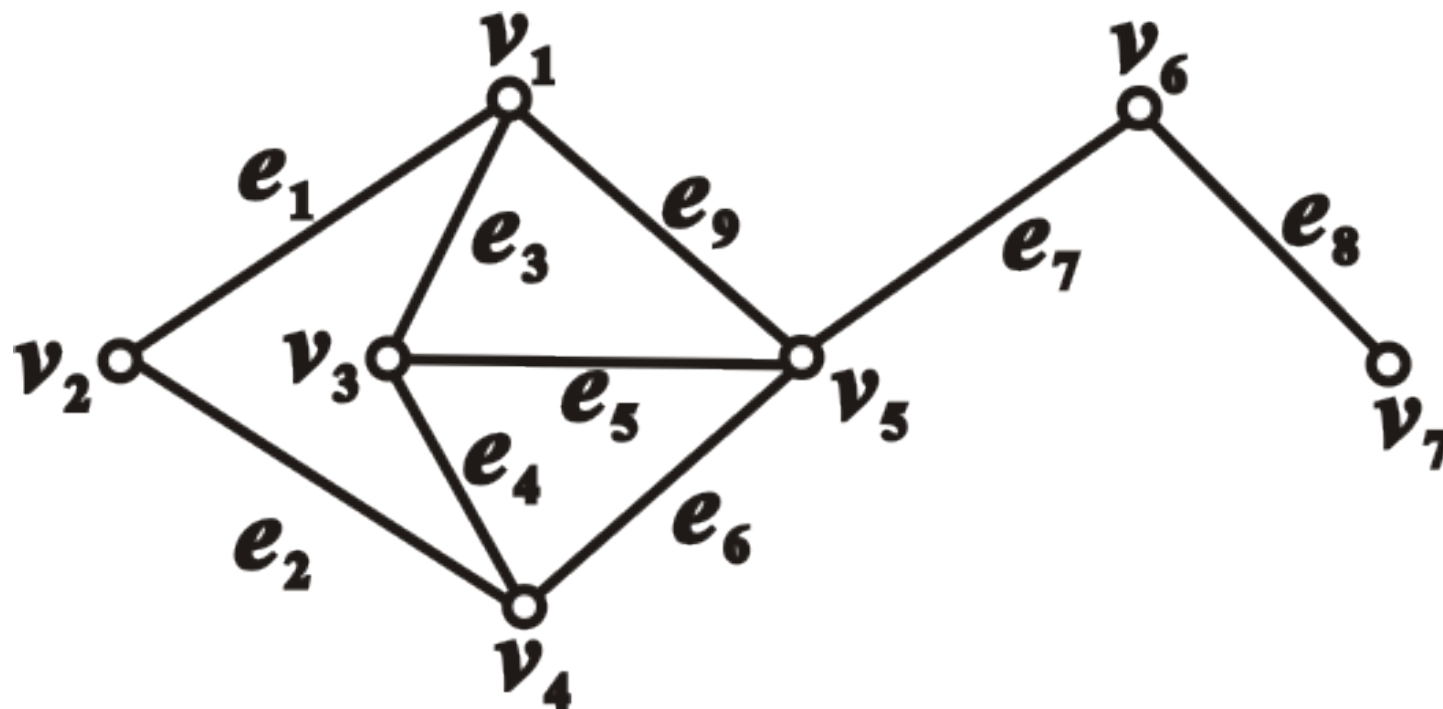
$G-V'$: 从 G 中删除 V' 中所有的顶点及关联的边

$G-e$: 从 G 中删除 e

$G-E'$: 从 G 中删除 E' 中所有边

定义 设无向图 $G=<V,E>$, $V'\subset V$, 若 $p(G-V')>p(G)$ 且 $\forall V''\subset V', p(G-V'')=p(G)$, 则称 V' 为 G 的**点割集**.
若 $\{v\}$ 为点割集, 则称 v 为**割点**.

例 $\{v_1, v_4\}$, $\{v_6\}$ 是点割集, v_6 是割点.
 $\{v_2, v_5\}$ 是点割集吗?



定义 设无向图 $G=\langle V,E\rangle$, $E'\subseteq E$, 若 $p(G-E')>p(G)$ 且 $\forall E''\subset E'$, $p(G-E'')=p(G)$, 则称 E' 为 G 的**边割集**. 若 $\{e\}$ 为边割集, 则称 e 为**割边**或**桥**.

在上一页的图中, $\{e_1,e_2\}$, $\{e_1,e_3,e_5,e_6\}$, $\{e_8\}$ 等是边割集, e_8 是桥, $\{e_7,e_9,e_5,e_6\}$ 是边割集吗?

几点说明:

K_n 无点割集

n 阶零图既无点割集, 也无边割集.

若 G 连通, E' 为边割集, 则 $p(G-E')=2$

若 G 连通, V' 为点割集, 则 $p(G-V')\geq 2$

设有向图 $D=<V,E>$

u 可达 v : u 到 v 有通路. 规定 u 到自身总是可达的. 可达具有自反性和传递性

D 弱连通(连通): 基图为无向连通图

D 单向连通: $\forall u,v \in V$, u 可达 v 或 v 可达 u

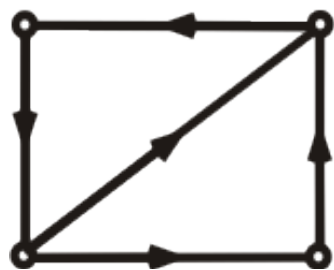
D 强连通: $\forall u,v \in V$, u 与 v 相互可达

强连通 $\Rightarrow$ 单向连通 $\Rightarrow$ 弱连通

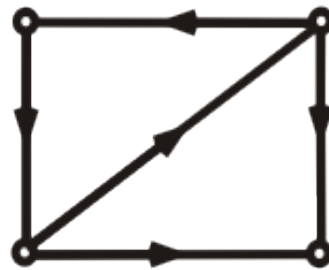
定理(强连通判别法) D 强连通当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路

定理(单向连通判别法) D 单向连通当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路

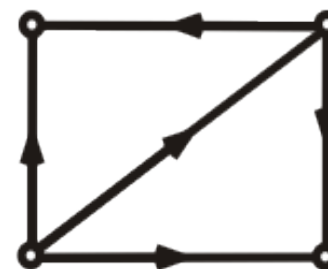
例 下图(1)强连通, (2)单连通, (3) 弱连通



(1)



(2)



(3)

u 到 v 的短程线: u 到 v 长度最短的通路 (u 可达 v)

u 与 v 之间的距离 $d\langle u, v \rangle$: u 到 v 的短程线的长度

若 u 不可达 v , 规定 $d\langle u, v \rangle = \infty$.

性质:

$$d\langle u, v \rangle \geq 0, \text{ 且 } d\langle u, v \rangle = 0 \Leftrightarrow u = v$$

$$d\langle u, v \rangle + d\langle v, w \rangle \geq d\langle u, w \rangle$$

注意: 没有对称性



· 无向图的关联矩阵 ·

定义 设无向图 $G=\langle V,E\rangle$, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 m_{ij} 为 v_i 与 e_j 的关联次数, 称 $(m_{ij})_{n\times m}$ 为 G 的 **关联矩阵**, 记为 $M(G)$.

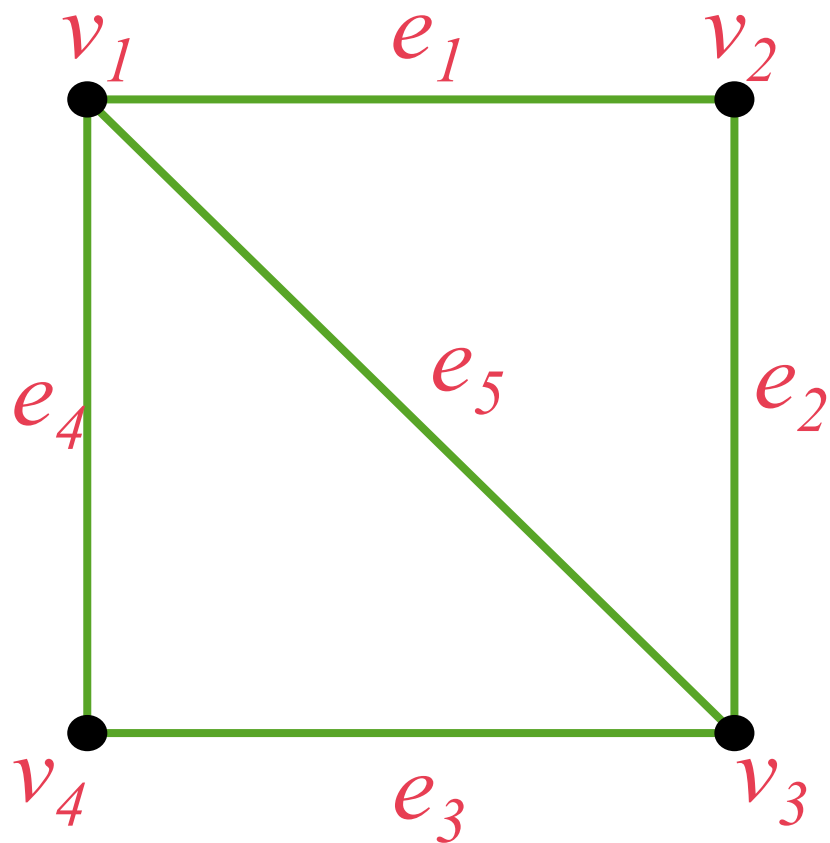
$$m_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{当 } v_i \text{ 不是 } e_j \text{ 的端点} \\ 1 & \text{当 } v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的端点} \end{cases}$$

性质

- (1) $\sum_{i=1}^n m_{ij} = 2 \quad (j = 1, 2, \dots, m)$
- (2) $\sum_{j=1}^m m_{ij} = d(v_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$
- (3) $\sum_{i,j} m_{ij} = 2m$
- (4) **平行边的列相同**



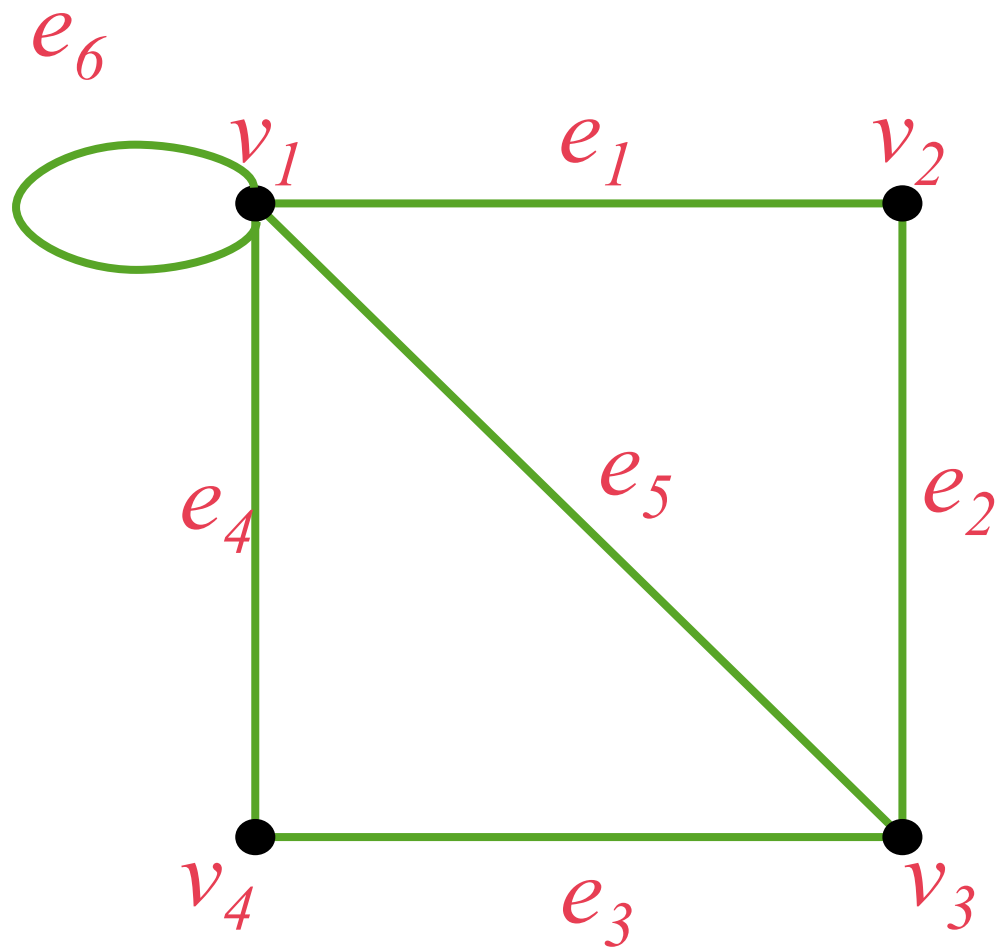
无向图的关联矩阵



$$M(G) = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{Bmatrix}$$



无向图的关联矩阵



$$M(G) = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{Bmatrix}$$



· 有向图的关联矩阵 ·

定义 设无环有向图 $D=<V,E>$, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$,

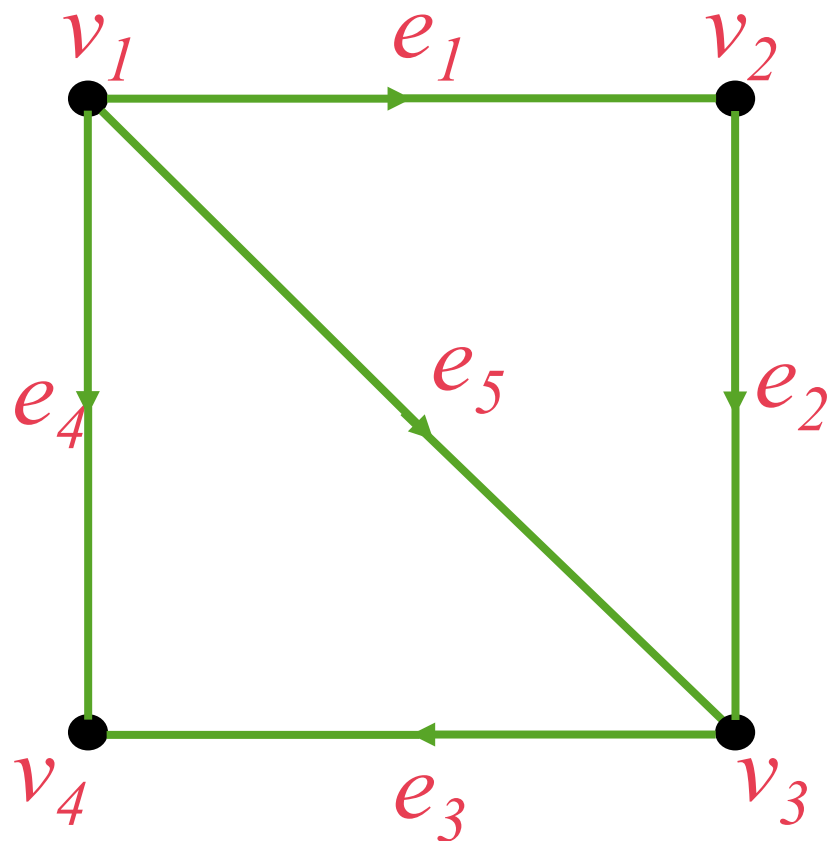
$E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联} \\ -1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点} \end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 **D 的关联矩阵**, 记为 $M(D)$.



• 有向图的关联矩阵 •



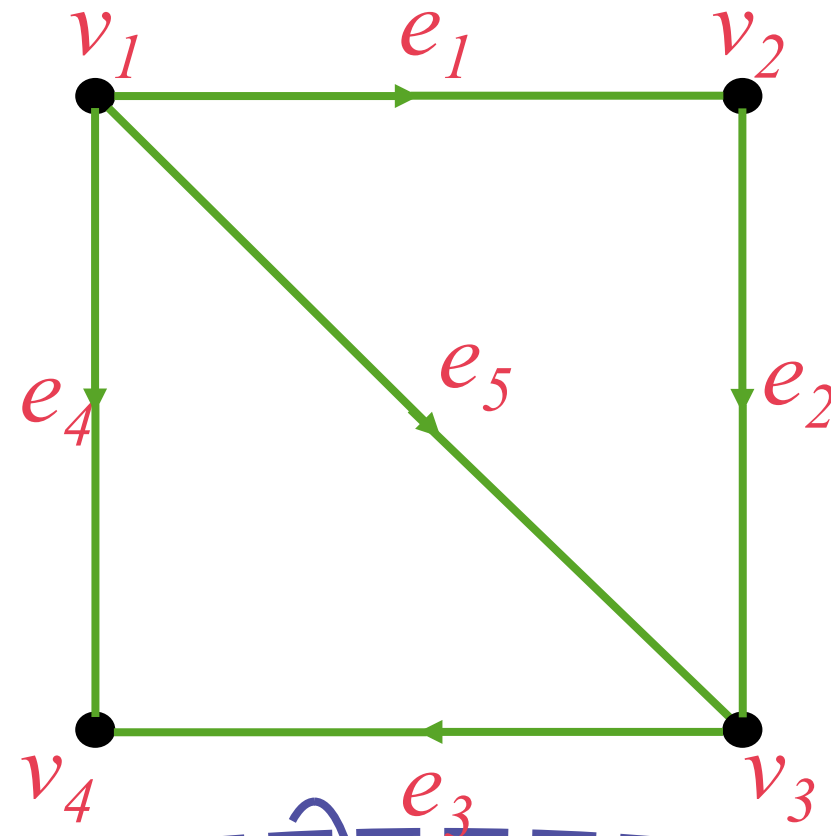
$$M(D) = \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \end{Bmatrix}$$



有向图的关联矩阵

性质

- (1) $\sum_{i=1}^n m_{ij} = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, m)$
- (2) $\sum_{j=1}^m (m_{ij} = 1) = d^+(v_i),$
 $\sum_{j=1}^m (m_{ij} = -1) = d^-(v_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$
- (3) $\sum_{i,j} m_{ij} = 0$
- (4) 平行边对应的列相同



$$M(D) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



· 有向图的邻接矩阵 ·

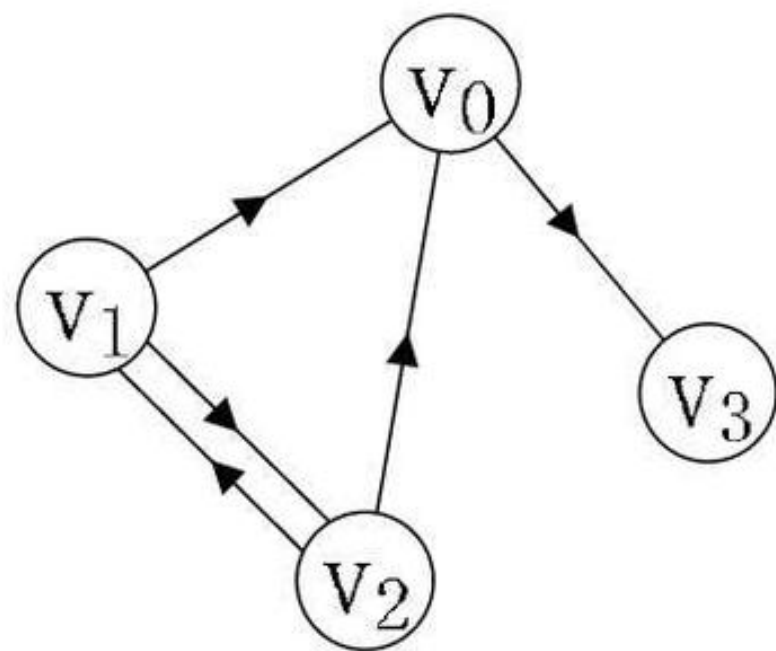
定义 设有向图 $D=<V,E>$, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 边的条数, 称 $(a_{ij}^{(1)})_{n \times n}$ 为 **D 的邻接矩阵**, 记作 $A(D)$, 简记为 A .

性质

- (1) $\sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^+(v_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$
- (2) $\sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^-(v_j), \quad j = 1, 2, \dots, n$
- (3) $\sum_{i,j} a_{ij}^{(1)} = m$ — — — D 中长度为 1 的通路数
- (4) $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(1)}$ — — — D 中长度为 1 的回路数



有向图的邻接矩阵



顶点数组:

V_0	V_1	V_2	V_3
-------	-------	-------	-------

边数组:

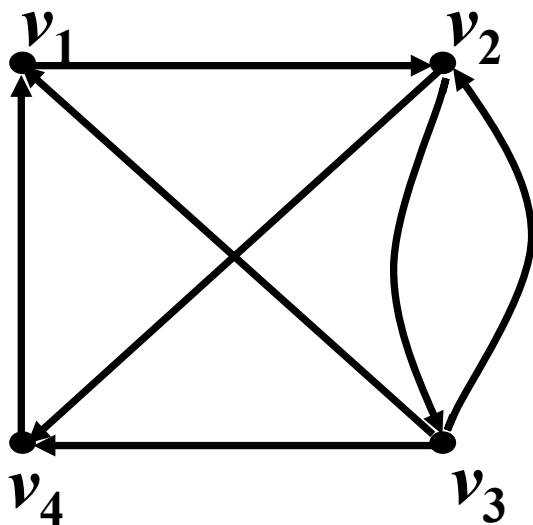
	V_0	V_1	V_2	V_3
V_0	0	0	0	1
V_1	1	0	1	0
V_2	1	1	0	0
V_3	0	0	0	0

v_1 的出度为2

v_1 的入度为1

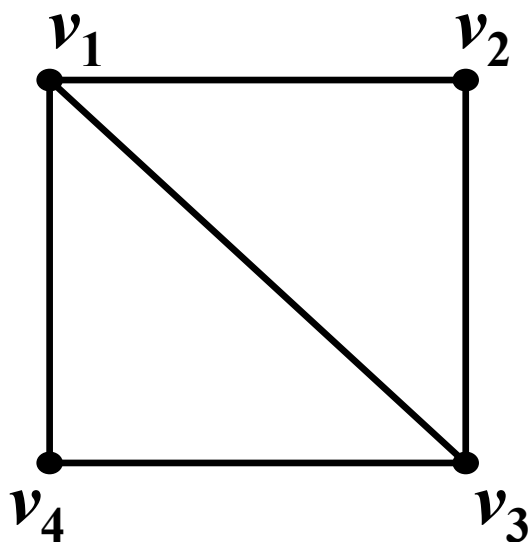


邻接矩阵



$$A(D) = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}$$

可推广到简单无向图

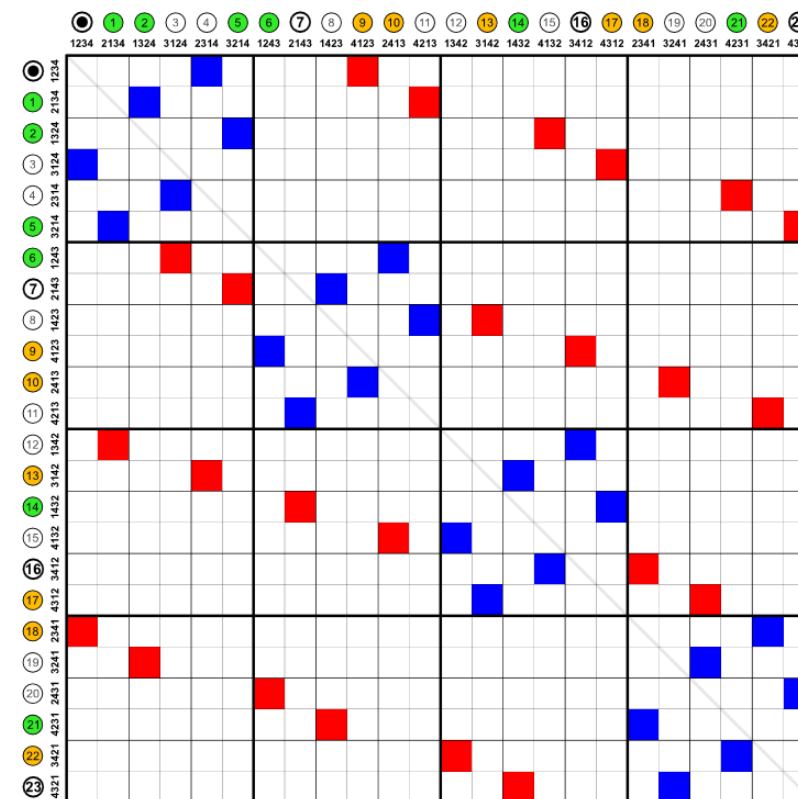
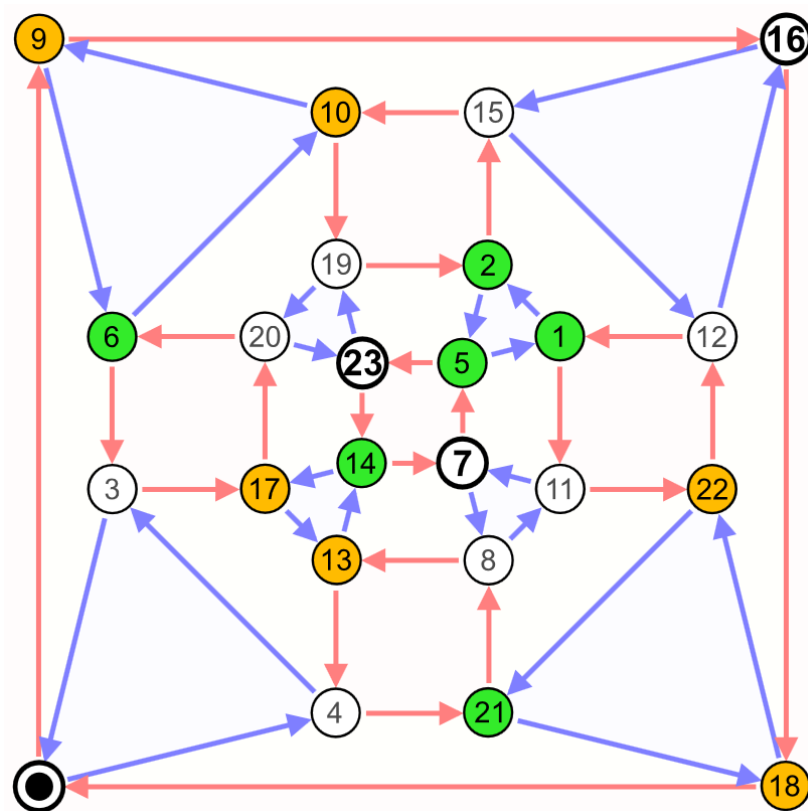


$$A(G) = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{Bmatrix}$$

简单无向图的邻接
矩阵是对称矩阵

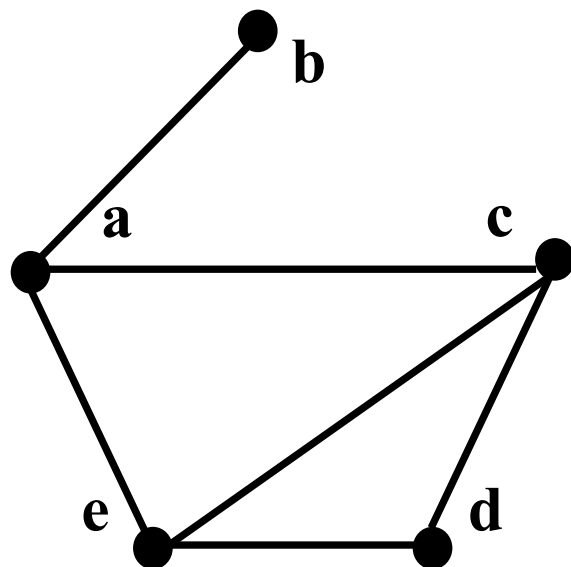


有向图的邻接矩阵



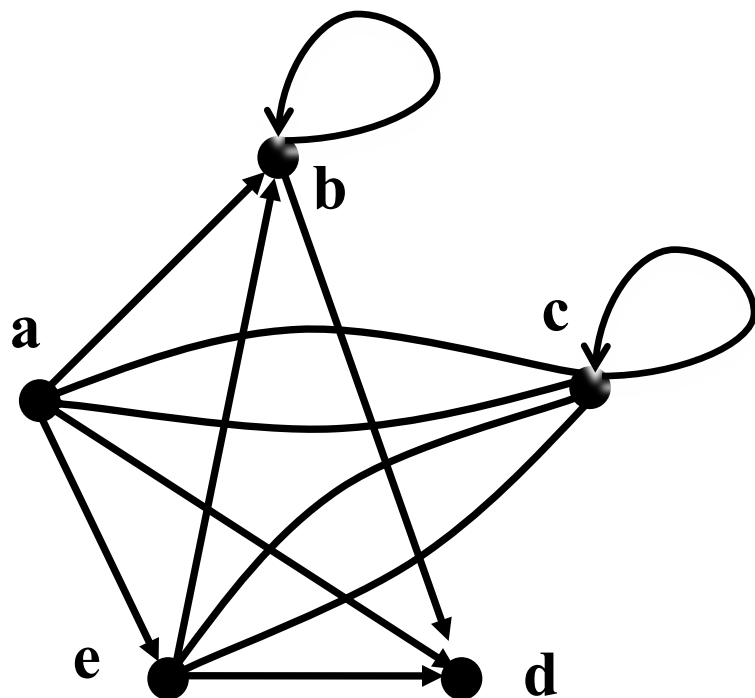
凯莱图

若图 $G = (V, E)$ 没有多重边，列出这个图的所有边。
对每个顶点，列出与其邻接的顶点。



<u>顶 点</u>	<u>相邻顶点</u>
a	b, c, e
b	a
c	a, d, e
d	c, e
e	a, c, d

若图 $G = (V, E)$ 没有多重边，列出这个图的所有边。
对每个顶点，列出与其邻接的顶点。



<u>顶 点</u>	<u>相邻顶点</u>
a	b, c, d, e
b	b, d
c	a, c, e
d	
e	b, c, d

- 当有向图中的有向边表示关系时，邻接矩阵就是**关系矩阵**。
- 图 G 的邻接矩阵中的元素的次序是无关紧要的，只要同时进行行和行、列和列的交换，则可得到相同的矩阵。

推论：若有两个简单有向图，则可得到两个对应的邻接矩阵，若对某一矩阵进行行和行、列和列之间的交换后得到和另一矩阵相同的矩阵，则此二图同构。

定义：逆图（转置矩阵）

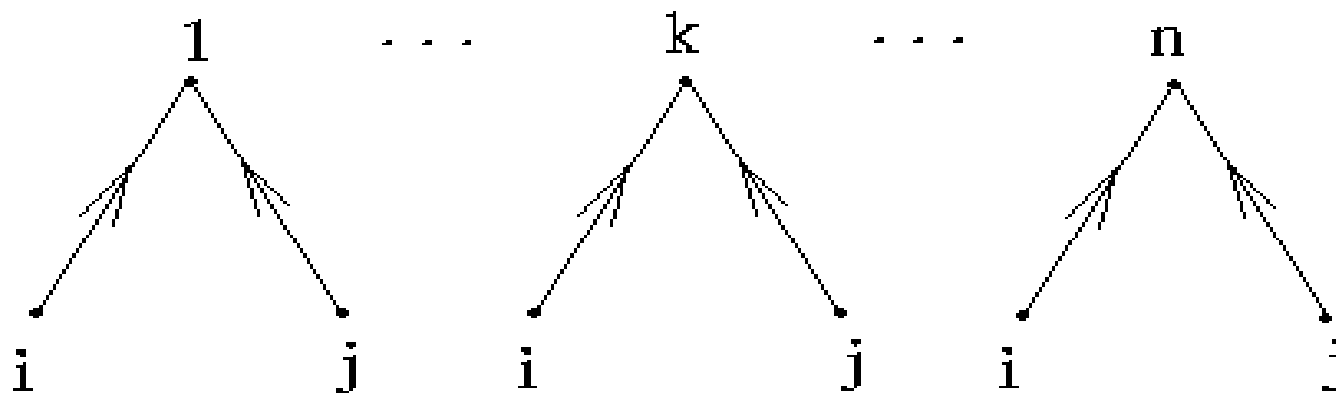
设 G 的邻接矩阵为 A ，则 G 的逆图的邻接矩阵是 A 的转置矩阵，用 A^T 表示。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A \times A^T = B = [b_{ij}]$$

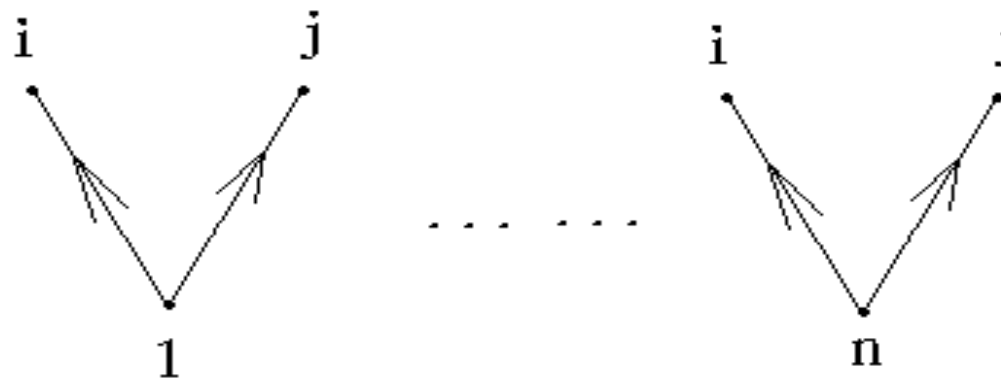
$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \times a_{jk} = a_{i1} \times a_{j1} + a_{i2} \times a_{j2} + \cdots + a_{in} \times a_{jn}$$



- b_{ij} 表示结点*i*和结点*j*均有边指向的 $1 \dots n$ 结点的个数;
- 若*i* = *j*, 则 b_{ii} 表示结点*i*的出度。

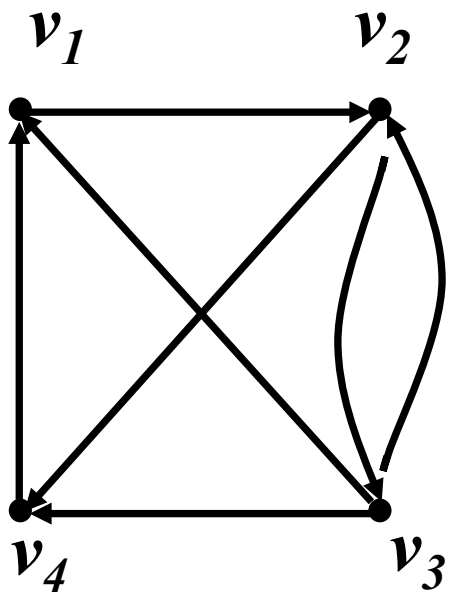
$$A^T \times A = C = [C_{ij}]$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ki} \times a_{kj} = a_{1i} \times a_{1j} + a_{2i} \times a_{2j} + \cdots + a_{ni} \times a_{nj}$$



- C_{ij} 表示同时有边指向结点*i*和结点*j*的1...*n*结点的个数;
- 若*i* = *j*, 则 C_{ii} 表示结点*i*的入度。

邻接矩阵



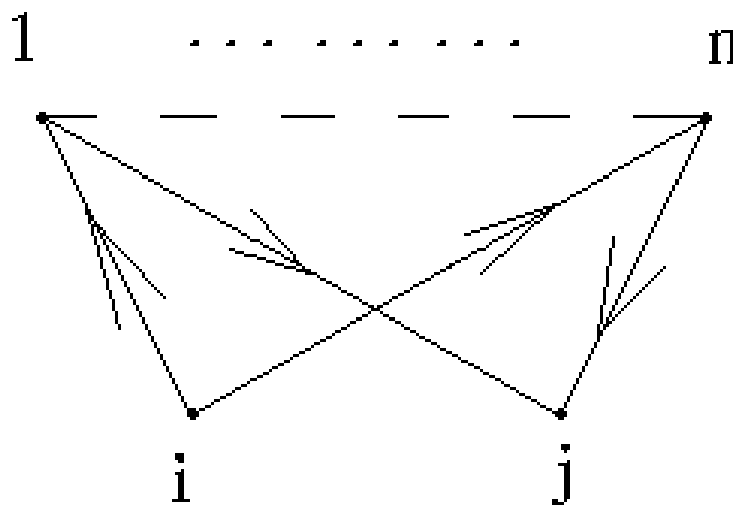
$$A = \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}$$

$$A \times A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T \times A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A \times A = A^2 = D = [d_{ij}]$$

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \times a_{kj} = a_{i1} \times a_{1j} + \cdots + a_{in} \times a_{nj}$$



- 若 $a_{ik} \times a_{kj} = 1$, 则表示有 $i \rightarrow k \rightarrow j$ 长度为2的有向边;
- d_{ij} 表示 i 和 j 之间具有长度为2的通路个数。

定理 设 A 为 n 阶有向图 D 的邻接矩阵, 则 $A^l(l \geq 1)$ 中元素

$a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的**通路数**,

$a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的**回路数**,

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的**通路总数**,

$\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的**回路总数**.



D中的通路及回路数.

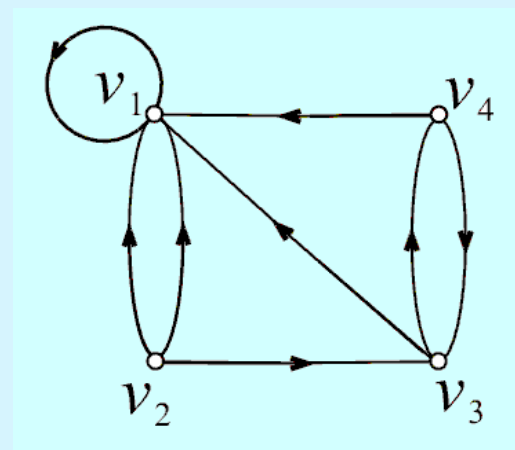
推论 设 $B_l = A + A^2 + \dots + A^l (l \geq 1)$, 则 B_l 中元素

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度小于或等于 l 的通路数,

$\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度小于或等于 l 的回路数.

例 有向图 D 如图所示, 求 A, A^2, A^3, A^4 , 并回答诸问题:

- (1) D 中长度为1, 2, 3, 4的通路各有多少条? 其中回路分别为多少条?
- (2) D 中长度小于或等于4的通路为多少条? 其中有多少条回路?





D中的通路及回路数.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

长度	通路	回路
----	----	----

1	8	1
---	---	---

2	11	3
---	----	---

3	14	1
---	----	---

4	17	3
---	----	---

合计	50	8
----	----	---



· 有向图的可达矩阵 ·

定义 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为有向图, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$,
令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 **D 的可达矩阵**, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

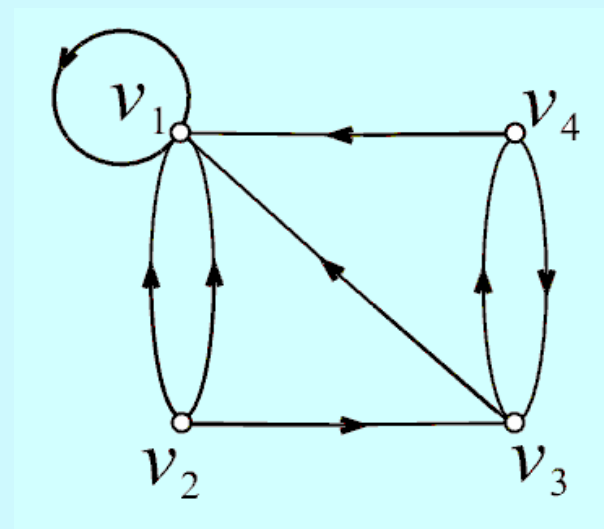
性质:

$P(D)$ 主对角线上的元素全为1.

D 强连通当且仅当 $P(D)$ 的元素全为1.

例 右图所示的有向图 D 的可达矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$





一些特殊的图

Special Graphs

- 二部图
- 欧拉图
- 哈密顿图
- 平面图

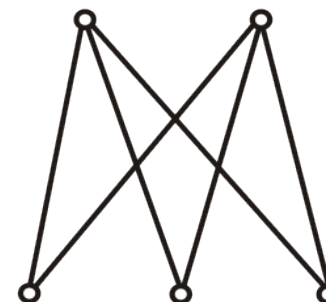
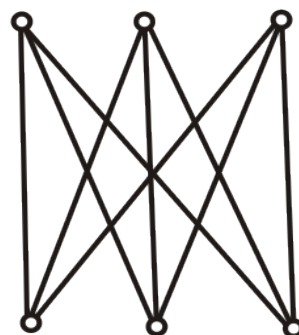
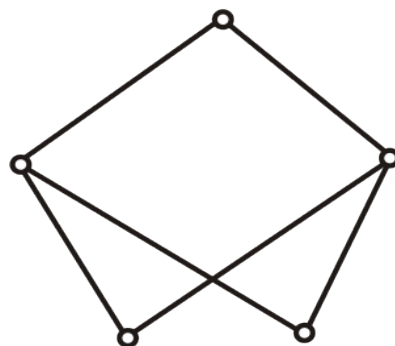
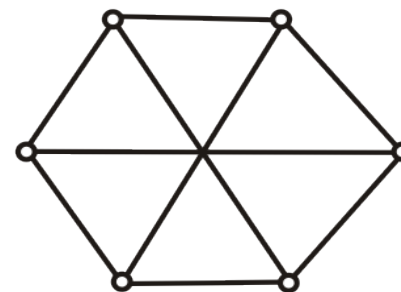
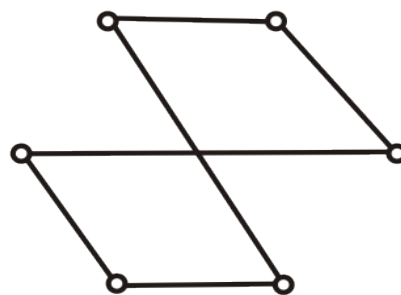
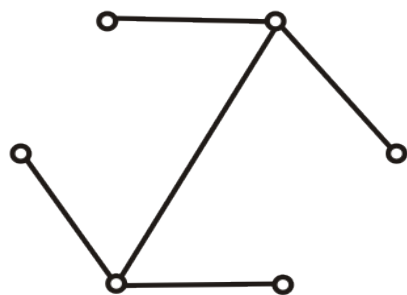
定义 设无向图 $G=\langle V,E\rangle$, 若能将 V 分成 V_1 和 V_2 ($V_1\cup V_2=V, V_1\cap V_2=\emptyset$), 使得:

G 中的每条边的两个端点都一个属于 V_1 , 另一个属于 V_2 ,
则称 G 为**二部图**, 记为 $\langle V_1,V_2,E\rangle$, V_1 和 V_2 为**互补顶点子集**.
又若 G 是简单图, 且 V_1 中每个顶点均与 V_2 中每个顶点都相邻, 则称 G 为**完全二部图**, 记为 $K_{r,s}$, 其中 $r=|V_1|, s=|V_2|$.

注意: n 阶零图为二部图.

定理 无向图 $G=\langle V,E \rangle$ 是二部图当且仅当 G 中**无奇圈**

例 判断下述各图是否是二部图



设 $G = \langle V, E \rangle$,

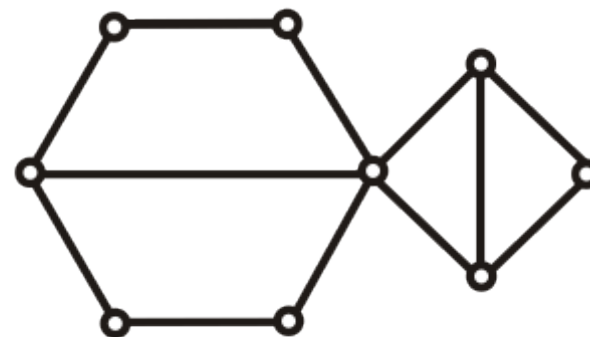
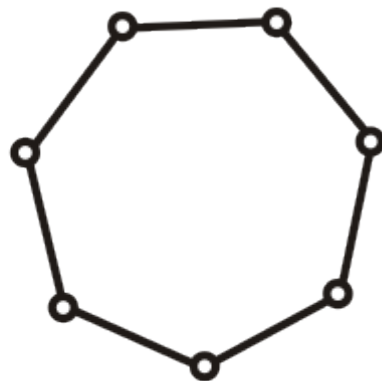
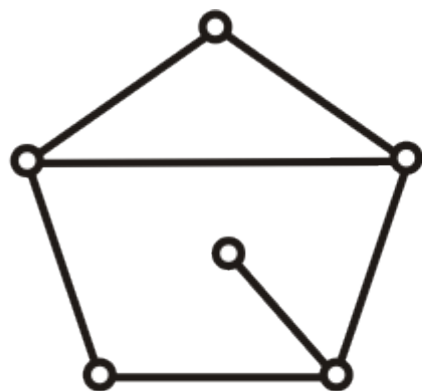
匹配(边独立集): 任2条边均不相邻的边子集 ($E' \subseteq E(G)$)

极大匹配: 添加任一条边后都不再是匹配的匹配

最大匹配: 边数最多的匹配

匹配数: 最大匹配中的边数, 记为 β_1

例 3个图的匹配数 依次为3, 3, 4.



设 M 为 G 中一个匹配

v_i 与 v_j 被 M 匹配: $(v_i, v_j) \in M$

v 为 M 饱和点: M 中有边与 v 关联

v 为 M 非饱和点: M 中没有边与 v 关联

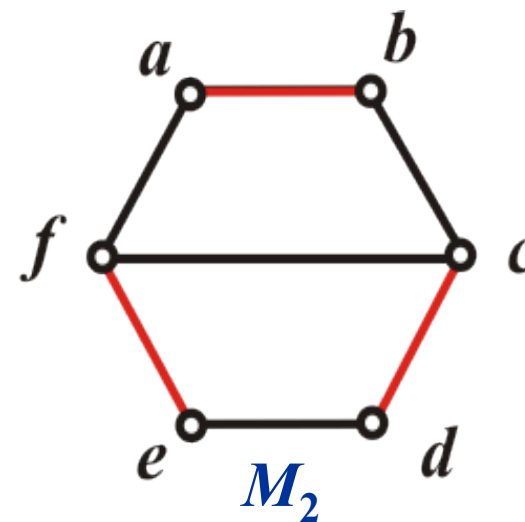
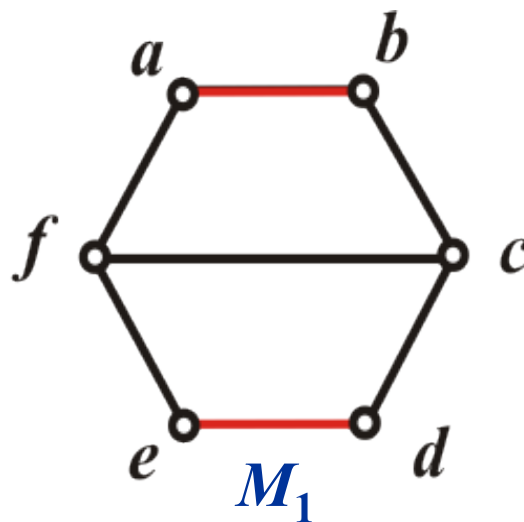
M 为完美匹配: G 的每个顶点都是 M 饱和点

例 关于 M_1 , a, b, e, d 是饱和点

f, c 是非饱和点

M_1 不是完美匹配

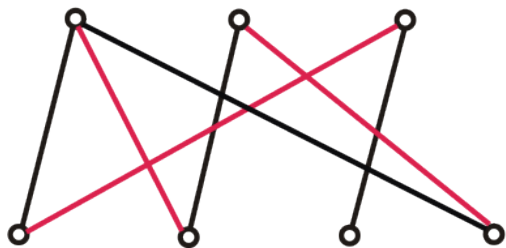
M_2 是完美匹配



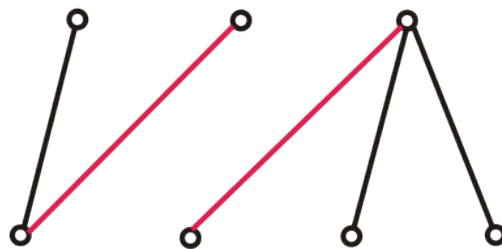
定义 设 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二部图, $|V_1| \leq |V_2|$, M 是 G 中最大匹配, 若 V_1 中顶点全是 M 饱和点, 则称 M 为 G 中 V_1 到 V_2 的完备匹配. 当 $|V_1|=|V_2|$ 时, 完备匹配变成完美匹配.

例 图中红边组成各图的一个匹配

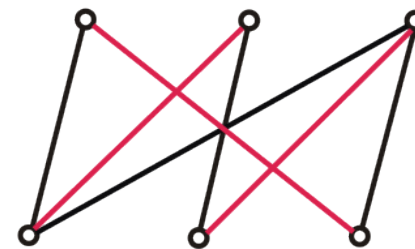
(1)为完备的, 但不是完美的; (2)不是完备的, 其实(2)中无完备匹配; (3) 是完美的.



(1)



(2)



(3)

定理(Hall定理) 设二部图 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$ 中, $|V_1| \leq |V_2|$. G 中存在从 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任意 k 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻 ($k=1, 2, \dots, |V_1|$).

由Hall定理不难证明, 上一页图(2)没有完备匹配.

定理 设二部图 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$ 中, 如果存在 $t \geq 1$, 使得 V_1 中每个顶点至少关联 t 条边, 而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边, 则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配.

Hall定理中的条件称为“相异性条件”, 第二个定理中的条件称为 t 条件. 满足 t 条件的二部图一定满足相异性条件.

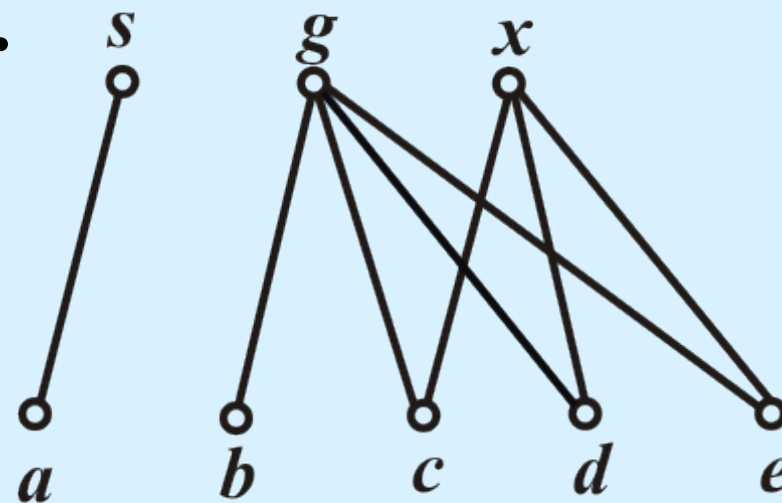
例 某课题组要从 a, b, c, d, e 5人中派3人分别到上海、广州、香港去开会. 已知 a 只想去上海, b 只想去广州, c, d, e 都表示想去广州或香港. 问该课题组在满足个人要求的条件下, 共有几种派遣方案?

解 令 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 $V_1=\{s, g, x\}$, $V_2=\{a, b, c, d, e\}$,
 $E=\{(u, v) \mid u \in V_1, v \in V_2, v \text{ 想去 } u\}$,

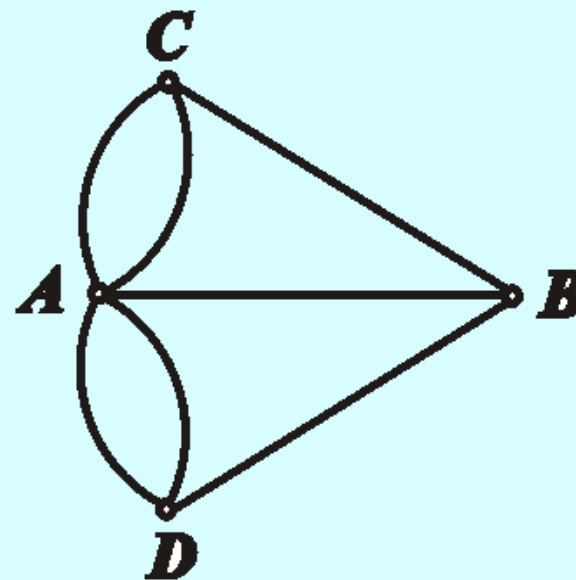
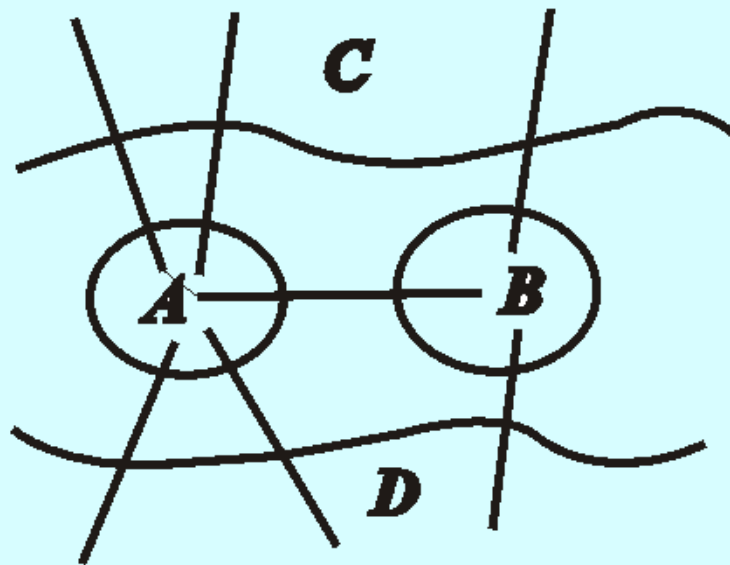
其中 s, g, x 分别表示上海、广州和香港.

G 如图所示.

G 满足相异性条件, 因而可给出派遣方案, 共有9种派遣方案 (请给出这9种方案).



哥尼斯堡七桥问题



欧拉图是能一笔画出的边不重复的回路.

欧拉通路: 图中行遍所有顶点且恰好经过每条边一次的通路.

欧拉回路: 图中行遍所有顶点且恰好经过每条边一次的回路.

欧拉图: 有欧拉回路的图.

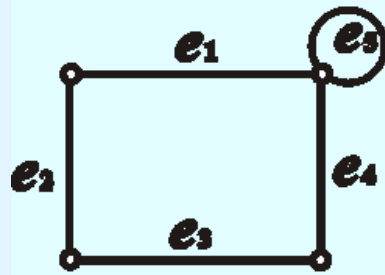
半欧拉图: 有欧拉通路而无欧拉回路的图.

几点说明:

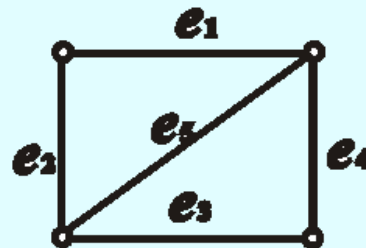
- ① 上述定义对无向图和有向图都适用.
- ② 规定平凡图为欧拉图.
- ③ 欧拉通路是简单通路, 欧拉回路是简单回路.
- ④ 环不影响图的欧拉性.

例 图中, (1), (4)为欧拉图; (2), (5)为半欧拉图; (3), (6)既不是欧拉图, 也不是半欧拉图.

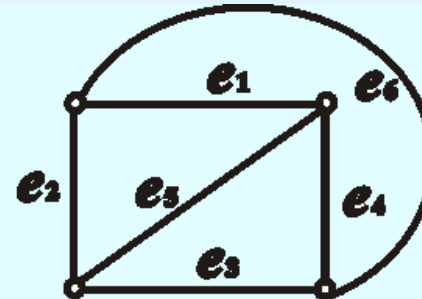
在(3), (6)中各至少加几条边才能成为欧拉图?



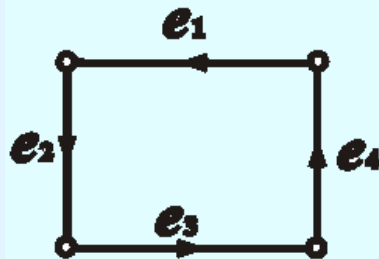
(1)



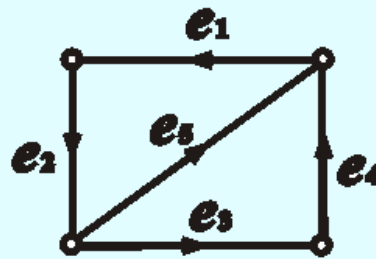
(2)



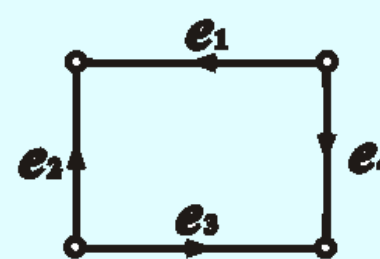
(3)



(4)



(5)



(6)

定理 无向图 G 为欧拉图当且仅当 G 连通且无奇度顶点.
无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 连通且恰有两个奇度顶点.

证：1、若欧拉图（回路）中，总共 k 次经过顶点 v ，则： $d(v) = 2k$ ；若存在 $d(v) = 2k+1$ ，则无法构成回路。

2、欧拉通路的起点和终点是奇数度，其余顶点都是偶数度；在两个奇数度顶点之间加1条新边，所有顶点都是偶数度，得到欧拉回路。从欧拉回路上删除所加边后，得到欧拉通路。

推论：无向图 G 是若干边不相交的圈的并

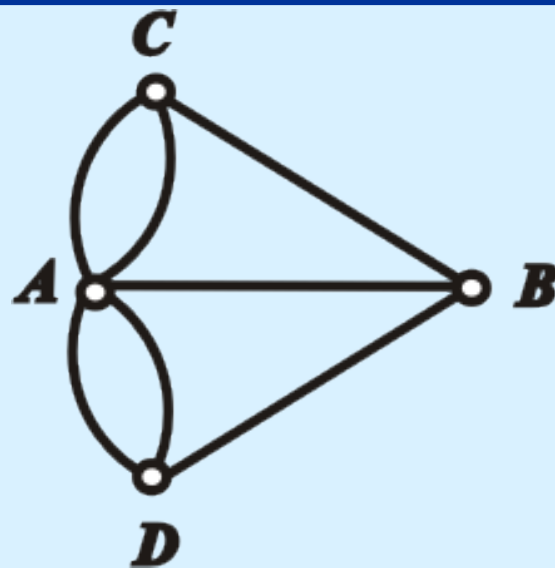
定理 有向图 D 是欧拉图当且仅当 D 连通且每个顶点的入度都等于出度.

有向图 D 具有欧拉通路当且仅当 D 连通且恰有两个奇度顶点, 其中一个入度比出度大1, 另一个出度比入度大1, 其余顶点的入度等于出度.

证: 若欧拉图 (回路总) 共 k 次经过顶点 v , 则 $d^+(v)=d^-(v)=k$.

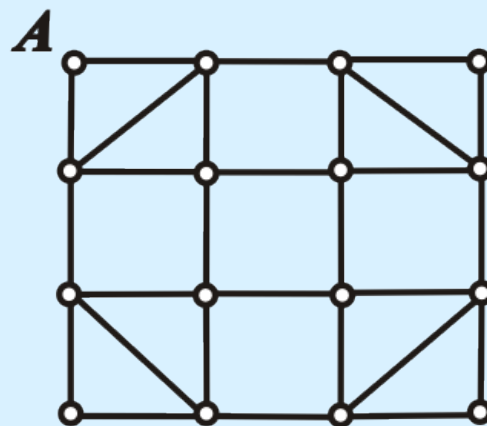
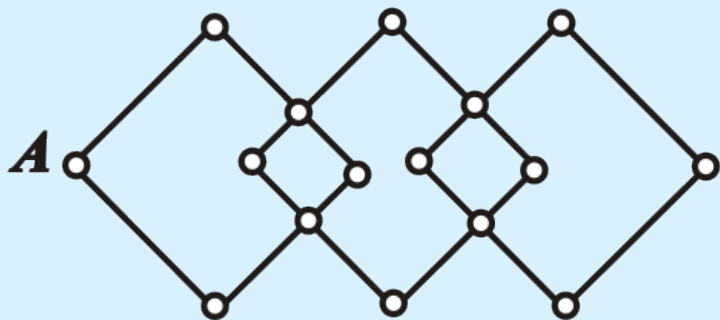
推论: 有向图 D 是若干边不相交的有向圈的并

例1 哥尼斯堡七桥问题



例2 下面两个图都是欧拉图.

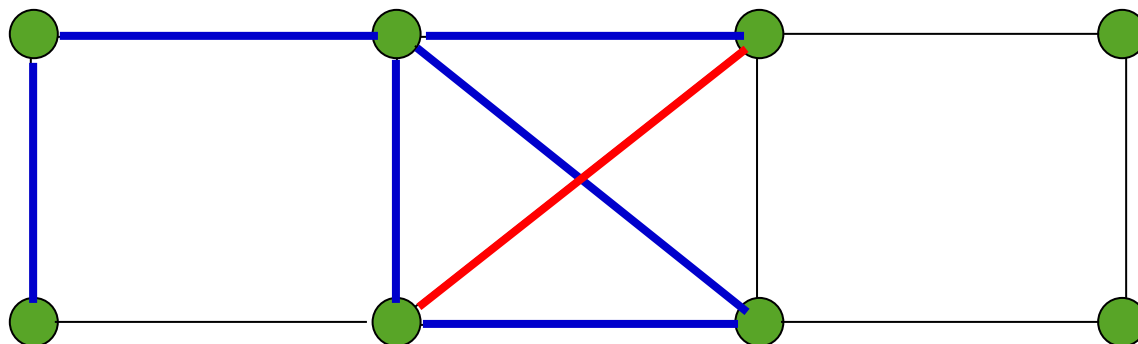
从A点出发, 如何一次成功地走出一条欧拉回路来?



构造欧拉回路



在画欧拉回路时，已经经过的边不能再用。因此，在构造欧拉回路过程中的**任何时刻**，假设将已经经过的边删除，**剩下的边**必须**仍在同一连通**分支当中。



Fleury算法



算法：

输入： 欧拉图 G

输出： 简单通路 $P = v_0e_1v_1e_2, \dots, e_iv_ie_{i+1}, \dots, e_mv_mv_m$, 其中包含了 E_G 中所有的元素。

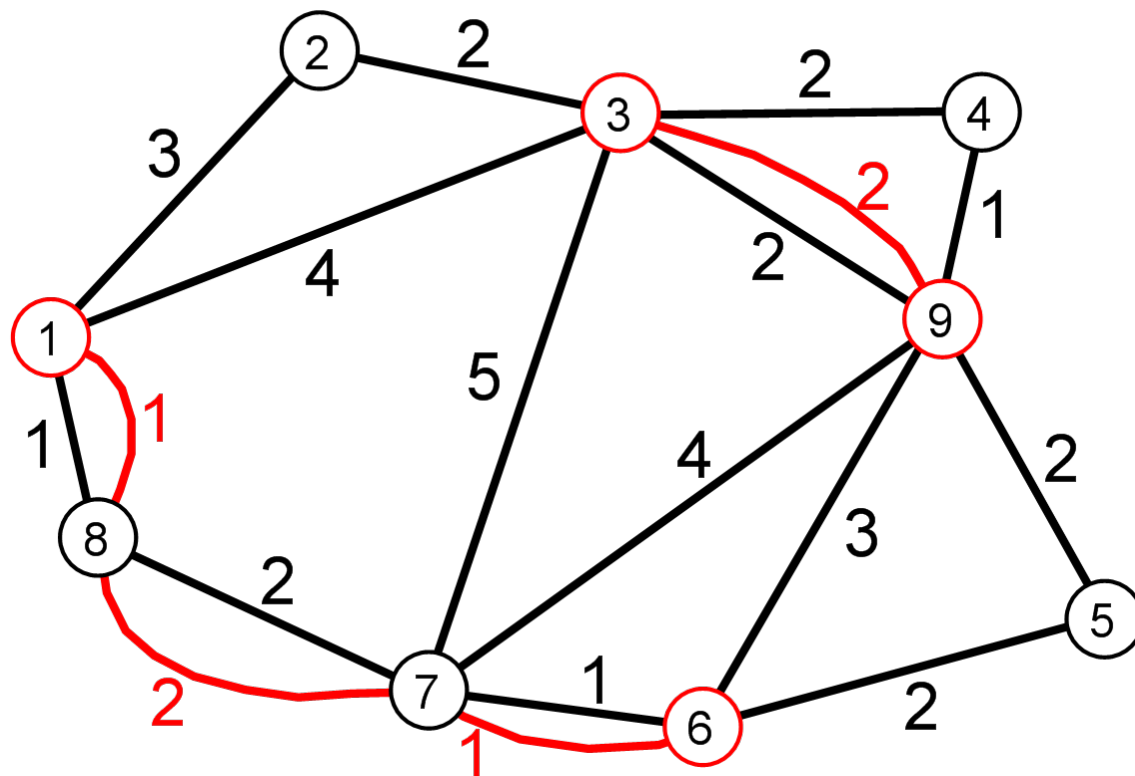
1. 任取 $v_0 \in V_G$, 令 $P_0 = v_0$;
2. 设 $P_i = v_0e_1v_1e_2, \dots, e_iv_i$, 按下列原则从 $E_G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中选择 e_{i+1} .
 - (a) e_{i+1} 与 v_i 相关联;
 - (b) 除非别无选择, 否则 e_{i+1} 不应是 $G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中的割边。
3. 反复执行第2步, 直到无法执行时终止。

问题：邮递员从邮局出发，走过辖区内每条街道至少一次，再回邮局，如何选择最短路线？

数学模型

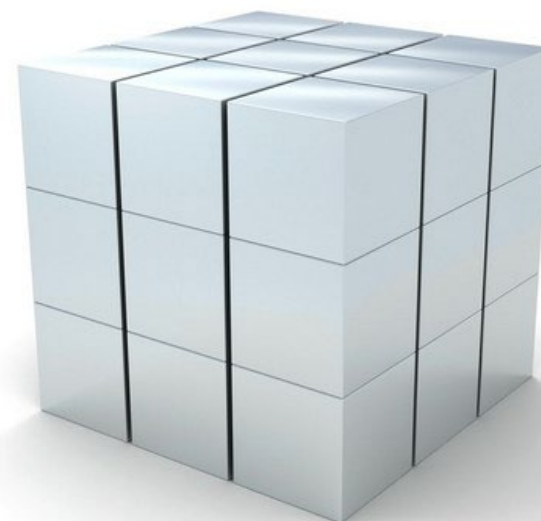
- 无向带权图 G : E_G 中元素对应于辖区内的街道， V_G 中的元素对应于街道的交叉点，街道长度用相应边的权表示。
- 问题的解： G 中包含所有边的权最小的回路，称为最优回路(注意：未必是简单回路)。
- 当 G 是欧拉图，则最优回路即欧拉回路。
- 若 G 不是欧拉图，则通过加边来消除 G 中的奇度顶点，将其转换成欧拉图。

通过加边来消除 G 中的奇度顶点，使得加边得到的欧拉图 G^* 中重复边的权和最小。



一只昆虫是否可能从立方体的一个顶点出发，沿着棱爬行、它爬行过每条棱一次且仅一次，并且最终回到原地？为什么？

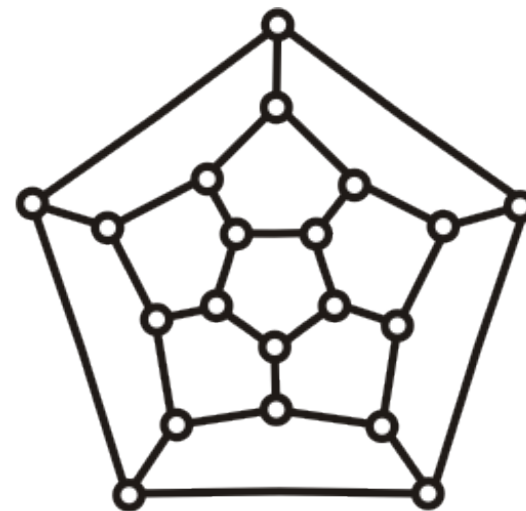
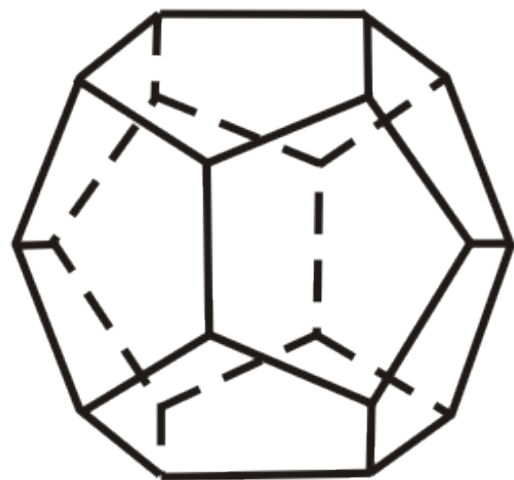
不可能。可将立方体的一个顶点看作图的一个顶点，把立方体的棱看作图的边，那么该图的八个顶点都是三度的，因此不可能从一个顶点出发，遍历所有的边一次且仅一次，并且最终回到原顶点。



证明：

- (1) n 个顶点的简单图中不会有多 $n(n-1)/2$ 于条边。**
- (2) n 个顶点的有向完全图中恰有条边。**
- (3) n 个城市间有 m 条相互连接的直达公路。证明当 $m > (n-1)(n-2)/2$ 时，人们便能通过这些公路在任何两个城市间旅行。**

哈密顿圈问题(Hamilton circuit problem)是图论中著名的难题之一。巡回售货员问题有一个基于图的天然类似问题，它是图论中的一个基本问题，给定一个有向图 $G(V, E)$ ，如果 G 中的圈 C 恰好经过每一个顶点一次，则称圈 C 是一个哈密顿圈。换句话说，它构成一条经过所有顶点的、没有重复的“路线”。哈密顿圈问题如下：给定一个有向图 G ，问它有一条哈密顿圈吗？



哈密顿通路: 经过图中所有**顶点**一次且仅一次的通路.

哈密顿回路: 经过图中所有**顶点**一次且仅一次的回路.

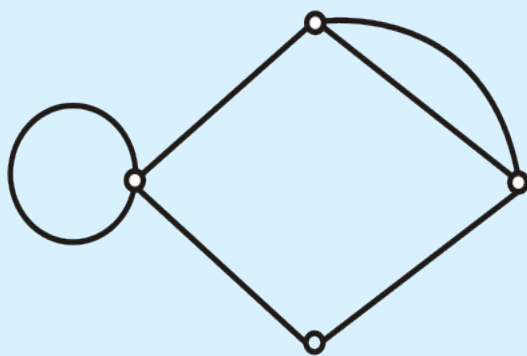
哈密顿图: 具有哈密顿回路的图.

半哈密顿图: 具有哈密顿通路而无哈密顿回路的图.

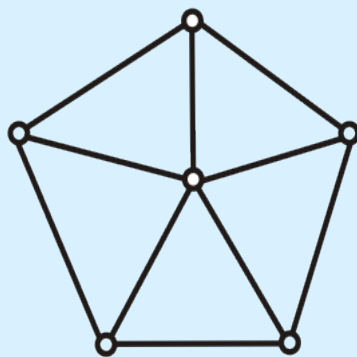
几点说明:

- ① 规定平凡图是哈密顿图.
- ② 哈密顿通路是初级通路, 哈密顿回路是初级回路.
- ③ 环与平行边不影响图的哈密顿性.

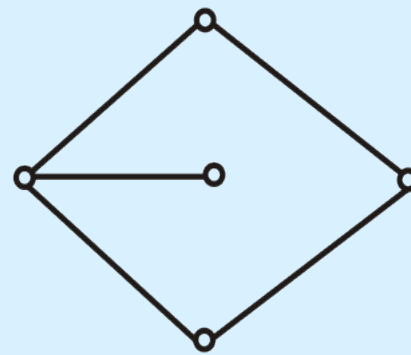
**例 图中, (1), (2)是哈密顿图; (3) 是半哈密顿图.
(4)既不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图, 为什么?**



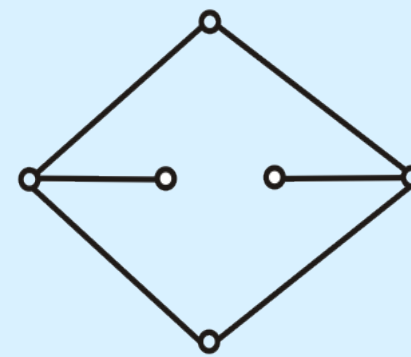
(1)



(2)



(3)



(4)

定理 设无向图 $G=\langle V,E \rangle$ 是哈密顿图, 则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有 $p(G-V_1) \leq |V_1|$.

证 设 C 为 G 中一条哈密顿回路, 有 $p(C-V_1) \leq |V_1|$. 又因为 $C \subseteq G$, 故 $p(G-V_1) \leq p(C-V_1) \leq |V_1|$.

几点说明

- ① 定理中的条件是哈密顿图的必要条件, 但不是充分条件.
- ② 可利用该定理判断某些图**不是哈密顿图.**
- ③ 由定理可知, $K_{r,s}$ 当 $s \geq r+1$ 时不是哈密顿图.
- ④ 当 $r \geq 2$ 时, $K_{r,r}$ 是哈密顿图, 而 $K_{r,r+1}$ 是半哈密顿图.

例 设 G 为 n 阶无向连通简单图, 若 G 中有割点或桥, 则 G 不是哈密顿图.

证 (1) 设 v 为割点, 则 $p(G-v) \geq 2 > |\{v\}| = 1$. 根据定理, G 不是哈密顿图.

(2) 若 G 是 K_2 (K_2 有桥), 它显然不是哈密顿图. 除 K_2 外, 其他的有桥连通图均有割点. 由(1), 得证 G 不是哈密顿图.

定理

设 G 是 n 阶无向简单图, 若任意两个不相邻的顶点的度数之和大于等于 $n-1$, 则 G 中存在哈密顿通路.

当 $n \geq 3$ 时, 若任意两个不相邻的顶点的度数之和大于等于 n , 则 G 中存在哈密顿回路, 从而 G 为哈密顿图.

定理中的条件是存在哈密顿通路(回路)的**充分条件**,
但不是必要条件.

例如, 设 G 为长度为 $n-1$ ($n \geq 4$) 的路径, 它不满足定理中哈密顿通路的条件, 但它显然存在哈密顿通路.

设 G 是长为 n 的圈, 它不满足定理中哈密顿回路的条件, 但它显然是哈密顿图.

由定理, 当 $n \geq 3$ 时, K_n 均为哈密顿图.

判断某图是否为哈密顿图至今还是一个难题

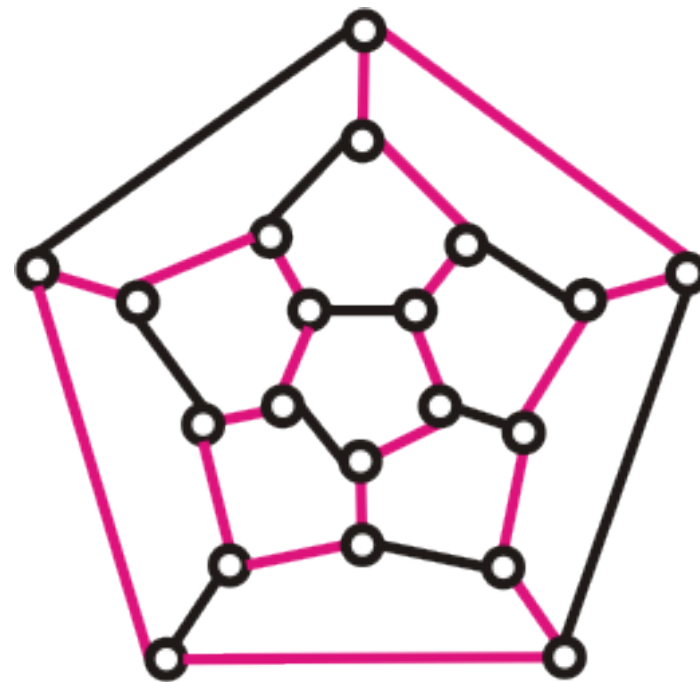


判断是否是哈密顿图.

观察出一条哈密顿回路

例如 右图(周游世界问题)中红边给出一条哈密顿回路, 故它是哈密顿图.

注意, 此图不满足定理的条件.



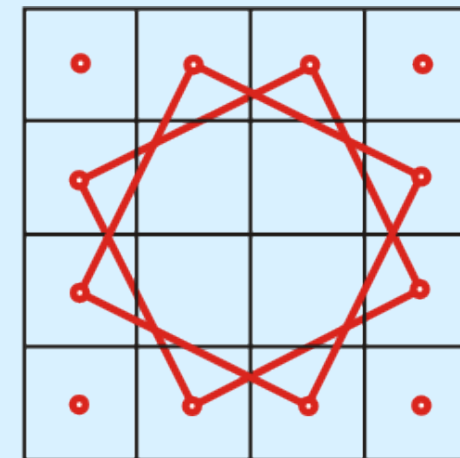
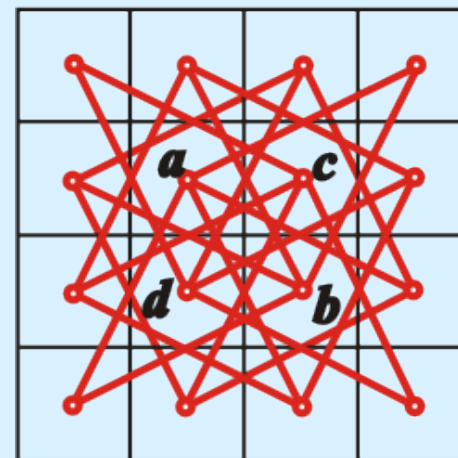
满足充分条件

例如 当 $n \geq 3$ 时, K_n 中任何两个不同的顶点 u, v , 均有 $d(u) + d(v) = 2(n-1) \geq n$, 所以 K_n 为哈密顿图.

■ 不满足必要条件

例 1/4国际象棋盘(4×4方格)上的跳马问题: 马是否能恰好经过每一个方格一次后回到原处?

解 每个方格看作一个顶点, 2个顶点之间有边当且仅当马可以从一个方格跳到另一个方格, 得到16阶图 G , 如左图红边所示. 取 $V_1 = \{a, b, c, d\}$, 则 $p(G - V_1) = 6 > |V_1|$, 见右图. 由定理, 图中无哈密顿回路, 故问题无解. 在国际象棋盘(8×8)上, 跳马问题是否有解?



例 某次国际会议8人参加，已知每人至少与其余7人中的4人有共同语言，问服务员能否将他们安排在同一张圆桌就座，使得每个人都能与两边的人交谈？

解 作无向图 $G=\langle V, E \rangle$ ，其中 $V=\{v | v \text{ 为与会者} \}$ ， $E=\{(u, v) \mid u, v \in V, u \text{ 与 } v \text{ 有共同语言, 且 } u \neq v\}$ 。 G 为简单图。根据条件， $\forall v \in V, d(v) \geq 4$ 。于是， $\forall u, v \in V$ ，有 $d(u) + d(v) \geq 8$ 。由定理可知 G 为哈密顿图。服务员在 G 中找一条哈密顿回路** C ，按 C 中相邻关系安排座位即可。**

由本题想到的：哈密顿图的实质是能将图中所有的顶点排在一个圈中。

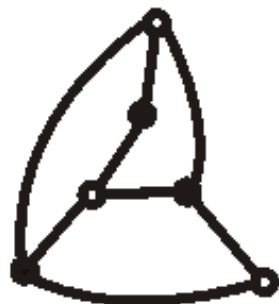
定义 如果能将图 G 除**顶点外边不相交**地画在平面上, 则称 G 是**平面图**. 这个画出的无边相交的图称作 G 的**平面嵌入**. 没有平面嵌入的图称作**非平面图**.

例如 下图中

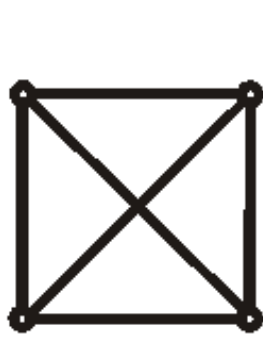
(1)~(4)是平面图, (2)是(1)的平面嵌入, (4)是(3)的平面嵌入.
(5)是非平面图.



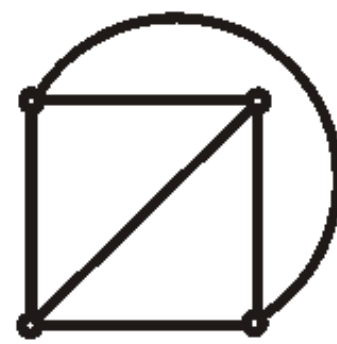
(1)



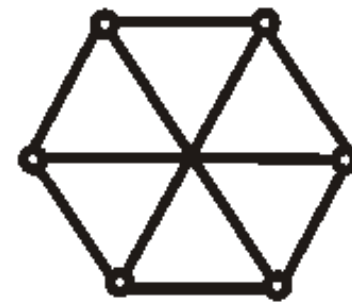
(2)



(3)



(4)

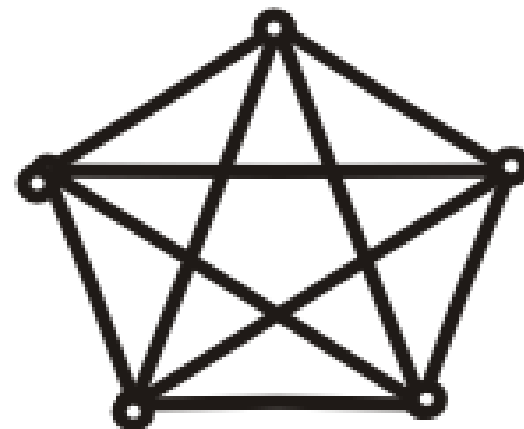


(5)

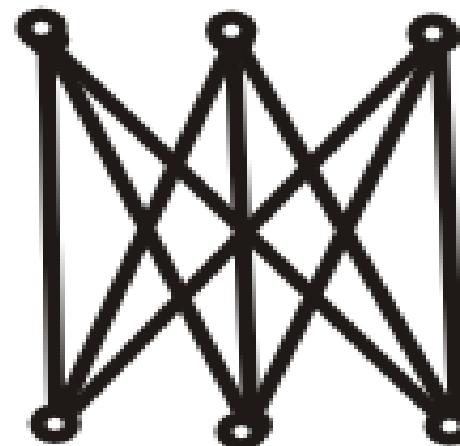


平面图的面与次数

- 按定义, 平面图不一定是平面嵌入. 但今后讨论性质时, 通常是针对**平面嵌入**的. 今后平面图均指它的一个**平面嵌入**.
- K_5 和 $K_{3,3}$ 是非平面图
- 设 $G' \subseteq G$, 若 G 为平面图, 则 G' 也是平面图; 若 G' 为非平面图, 则 G 也是非平面图.
- $K_n (n \geq 5)$, $K_{3,n} (n \geq 3)$ 都是非平面图.
- 平行边与环不影响图的平面性.



K_5



$K_{3,3}$



平面图的面与次数

设 G 是一个平面嵌入

G 的面: 由 G 的边将平面划分成的每一个区域

无限面(外部面): 面积无限的面, 用 R_0 表示

有限面(内部面): 面积有限的面, 用 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 表示

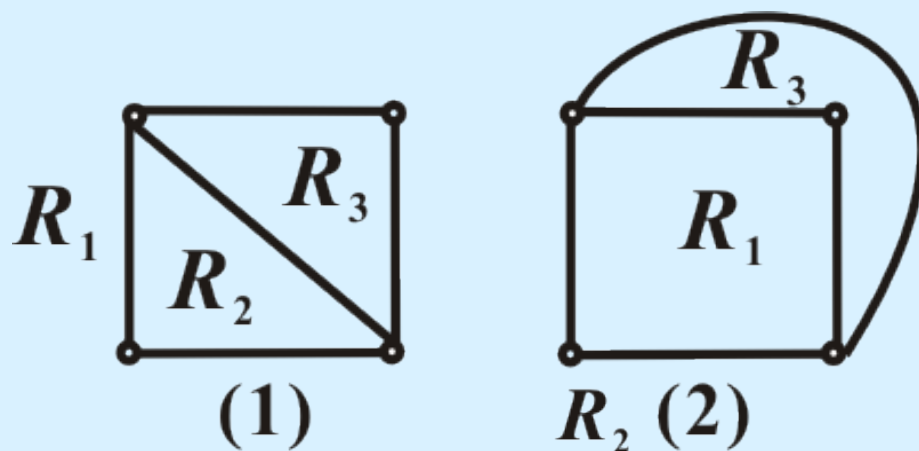
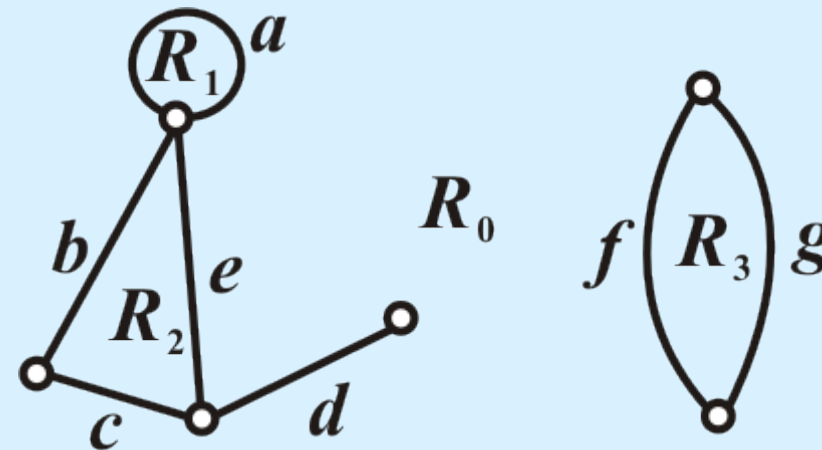
面 R_i 的边界: 包围 R_i 的所有边构成的回路组

面 R_i 的次数: R_i 边界的长度, 用 $\deg(R_i)$ 表示

说明: 构成一个面的边界的回路组可能是初级回路, 简单回路, 也可能是复杂回路, 甚至还可能是非连通的回路的并.

定理 平面图各面的次数之和等于边数的2倍.

例1 右图有4个面, $\deg(R_1)=1$,
 $\deg(R_2)=3$, $\deg(R_3)=2$,
 $\deg(R_0)=8$. 请写各面的边界.



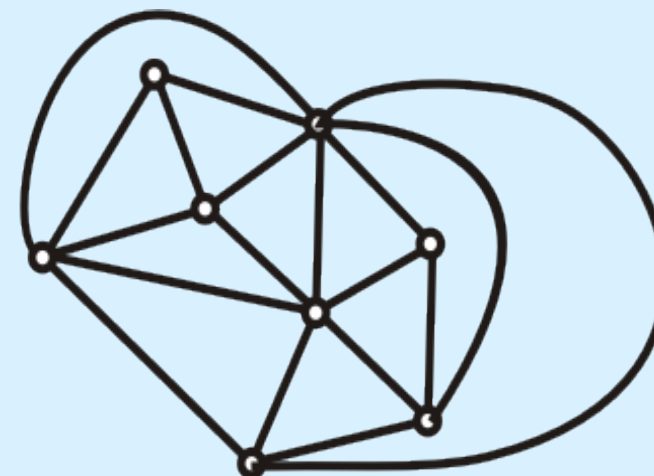
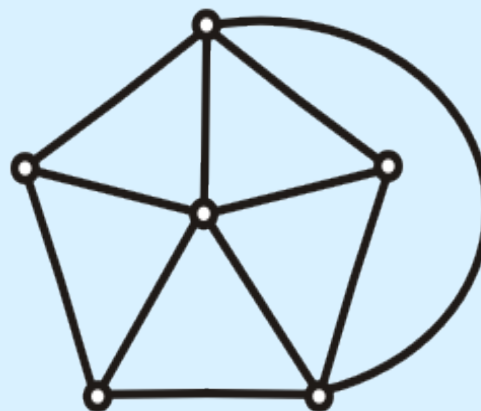
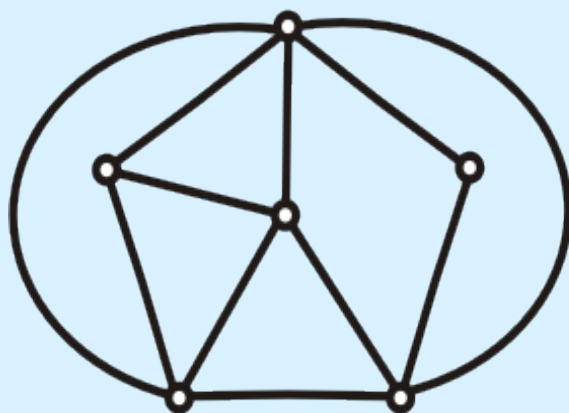
例2 左边2个图是同一个平面图的平面嵌入. R_1 在(1)中是外部面, 在(2)中是内部面; R_2 在(1)中是内部面, 在(2)中是外部面. 其实, 在平面嵌入中可把任何面作为外部面.

定义 若 G 是简单平面图, 并且在任意两个不相邻的顶点之间加一条新边所得图为非平面图, 则称 G 为**极大平面图**.

性质

- 若简单平面图中已无不相邻顶点, 则是极大平面图. 如 K_1, K_2, K_3, K_4 都是极大平面图.
- 极大平面图必连通, 否则加新边不破坏平面性.
- 阶数大于等于3的极大平面图中**不可能有割点和桥**.
- 设 G 为 $n(n \geq 3)$ 阶极大平面图, 则 G 每个面的次数均为3.
- 任何 $n(n \geq 4)$ 阶极大平面图 G 均有 $\delta(G) \geq 3$.

3个图都是平面图, 但只有右边的图为极大平面图.



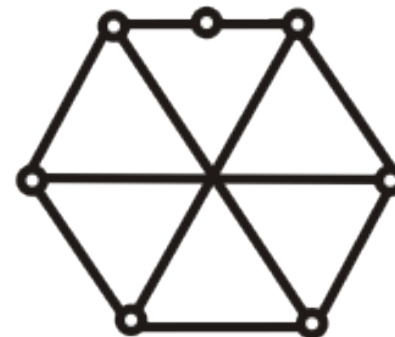
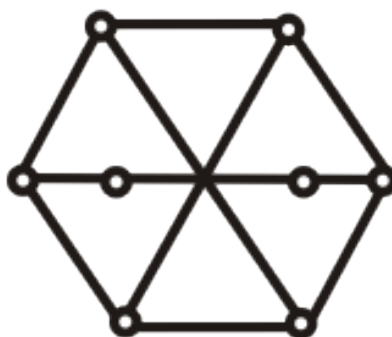
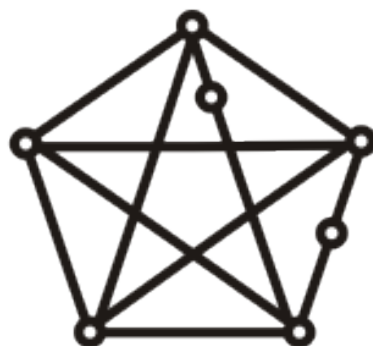
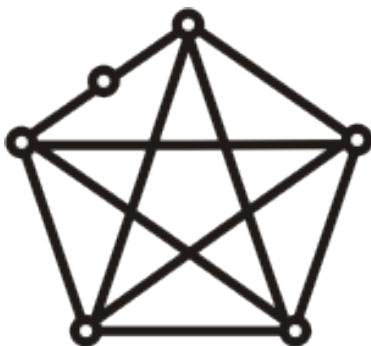
定义 若 G 是非平面图, 并且任意删除一条边所得图都是平面图, 则称 G 为**极小非平面图**.

说明:

K_5 , $K_{3,3}$ 都是极小非平面图

极小非平面图必为简单图

下面4个图都是极小非平面图



定理 (欧拉公式) 设 G 为 n 阶 m 条边 r 个面的连通平面图, 则
 $n-m+r=2$.

证 对边数 m 做归纳证明.

①当 $m=0$, G 为平凡图, 结论为真.

②设 $m=k(k \geq 1)$ 结论为真, $m=k+1$ 时分情况讨论如下:

(1) G 中无圈, 则 G 必有一个度数为1的顶点 v , 删除 v 及它关联的边, 记作 G' . G' 连通, 有 $n-1$ 个顶点, k 条边和 r 个面. 由归纳假设, $(n-1)-k+r=2$, 即 $n-(k+1)+r=2$, 得证 $m=k+1$ 时结论成立.

(2) 否则,删除一个圈上的一条边,记作 G' . G' 连通,有 n 个顶点, k 条边和 $r-1$ 个面. 由归纳假设, $n-k+(r-1)=2$, 即 $n-(k+1)+r=2$, 得证 $m=k+1$ 时结论也成立.

证毕.

- 只有一个点, 即 $n = 1$, $m = 0$, $r = 1$, 满足 $n - m + r = 2$;
- 加入一条边, 连接上一个新点和一个原有的点, 即 $(n + 1) - (m + 1) + r = n - m + r = 2$;
- 加入一条边连接原有的两个点, 即 $n - (m + 1) + (r + 1) = n - m + r = 2$ 。

欧拉公式的推广

设 G 是有 p ($p \geq 2$) 个连通分支的平面图, 则

$$n - m + r = p + 1$$

证 设第 i 个连通分支有 n_i 个顶点, m_i 条边和 r_i 个面.
对各连通分支用欧拉公式,

$$n_i - m_i + r_i = 2, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

求和并注意 $r = r_1 + \dots + r_p - p + 1$, 即得

$$n - m + r = p + 1$$



· 欧拉公式相关定理 ·

定理 设 G 为 n 阶连通平面图, 有 m 条边, 且每个面的次数不小于 l ($l \geq 3$), 则

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2)$$

证 由定理 (各面次数之和等于边数的2倍)及欧拉公式得

$$2m \geq lr = l(2+m-n)$$

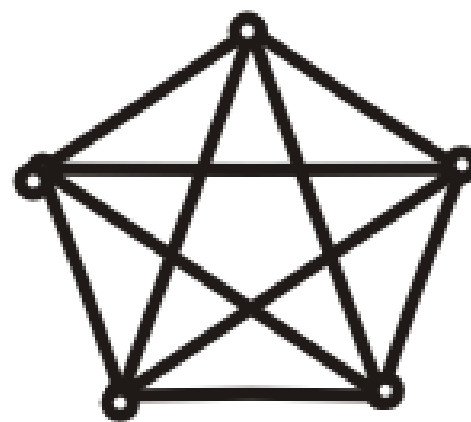
可解得所需结论.

推论 K_5 和 $K_{3,3}$ 不是平面图.

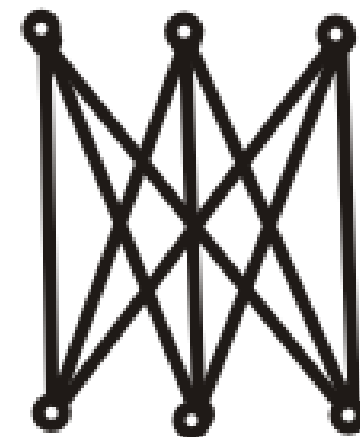
证 用反证法, 假设它们是平面图,

则 $K_5 : n=5, m=10, l=3$

$K_{3,3} : n=6, m=9, l=4$ 与欧拉公式矛盾.



K_5



$K_{3,3}$

欧拉公式的推广定理: 设 G 为有 p ($p \geq 2$) 个连通分支的平面图, 且每个面的次数不小于 l ($l \geq 3$), 则

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n - p - 1)$$

定理 设 G 为简单平面图, 每个面的次数不小于3, 则 $\delta(G) \leq 5$.

证 (反证法):

G 是连通图, 每个面的次数至少为3, $3r \leq 2m$; $r \leq 2m/3$;

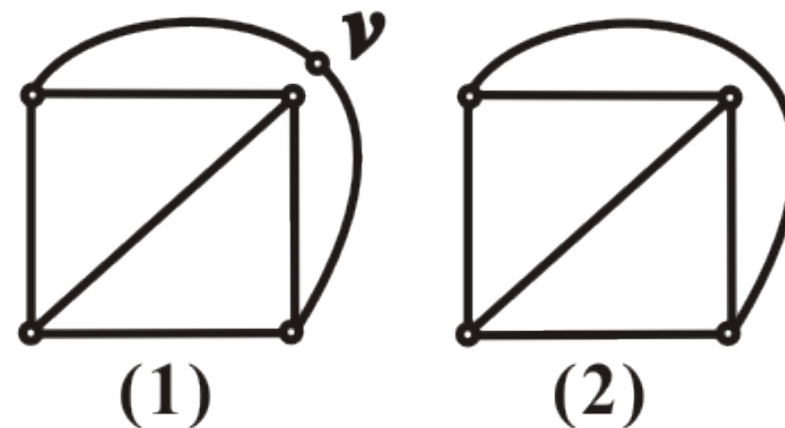
假设结论不成立, 则每个结点的度数都大于等于6;

$$6n \leq 2m, \quad n \leq m/3.$$

$n - m + r \leq m/3 - m + 2m/3 = 0$?? 与 $n - m + r = 2$ 矛盾!!

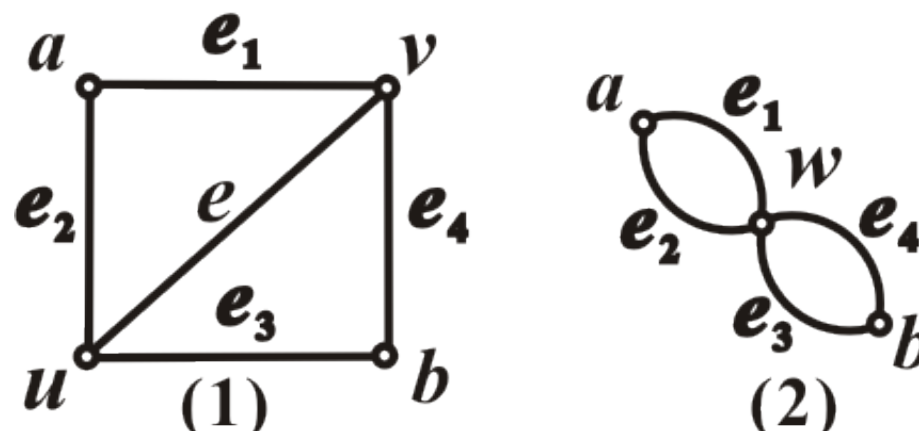
消去2度顶点 v 如右图从(1)到(2)

插入2度顶点 v 如右图从(2)到(1)

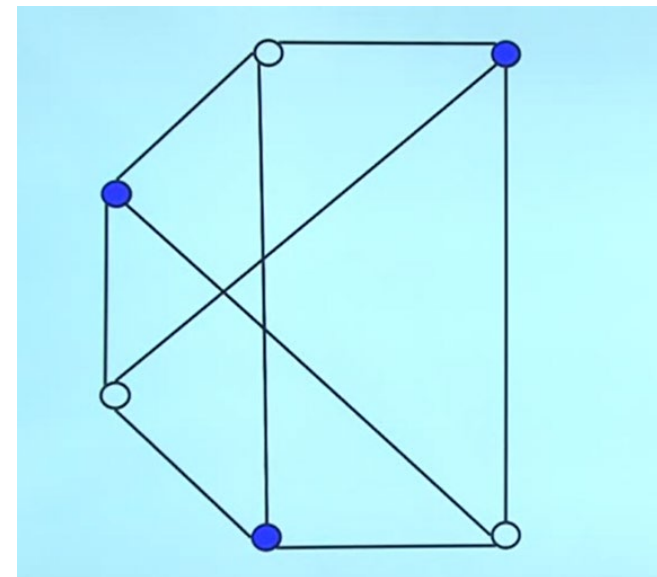
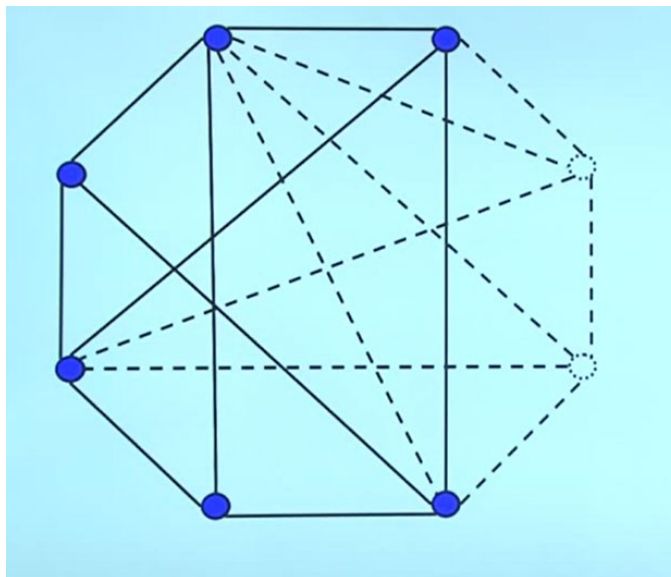
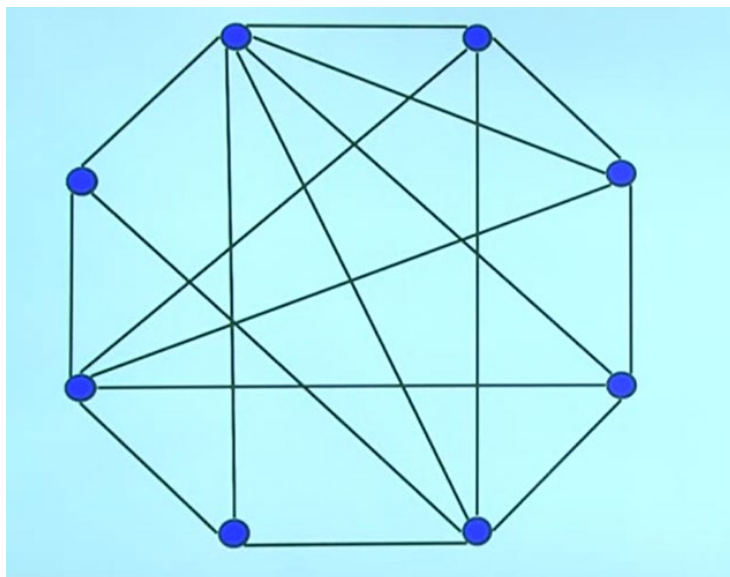


G_1 与 G_2 同胚: G_1 与 G_2 同构, 或经过反复插入、或消去2度顶点后同构

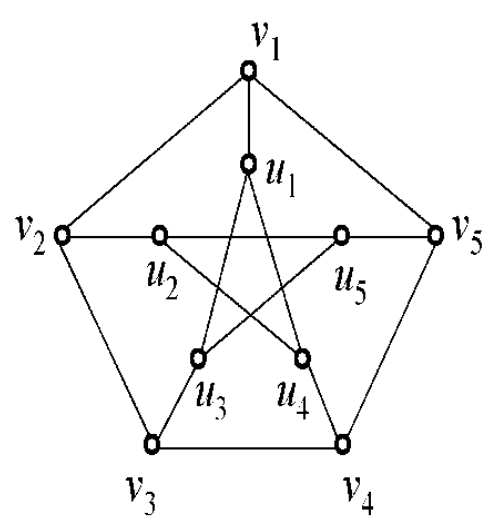
收缩边 e 如右图从(1)到(2)



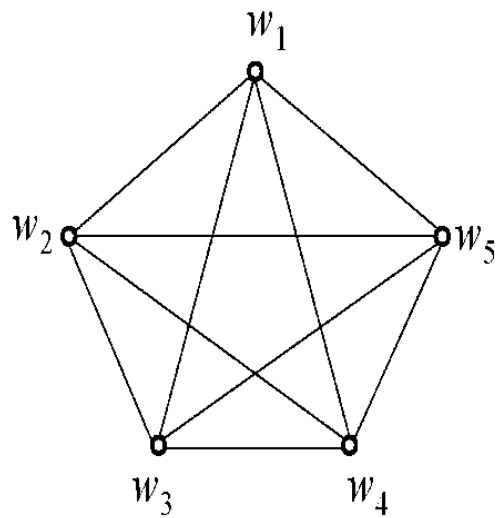
定理 G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中不含与 K_5 同胚的子图, 也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.



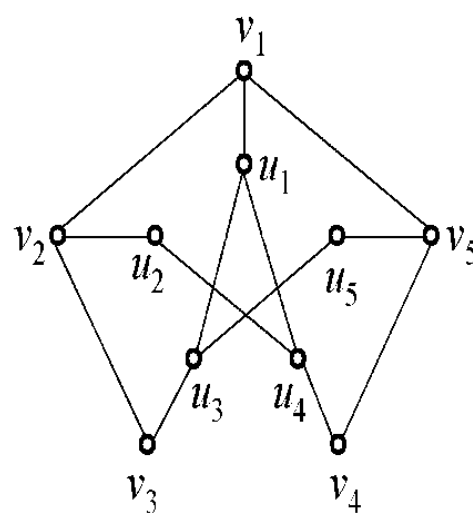
定理 G 是平面图 $\Leftrightarrow G$ 中无可收缩为 K_5 的子图, 也无可收缩为 $K_{3,3}$ 的子图.



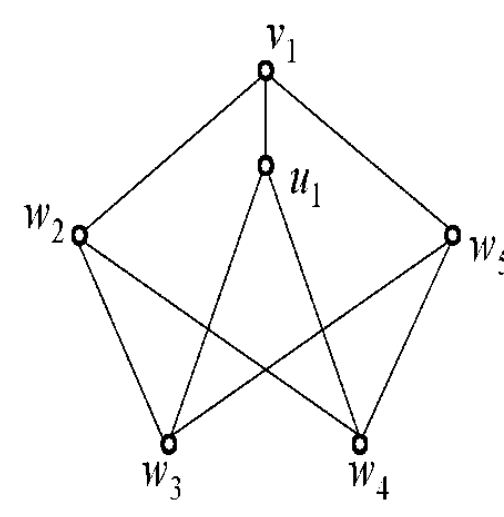
a)



b)



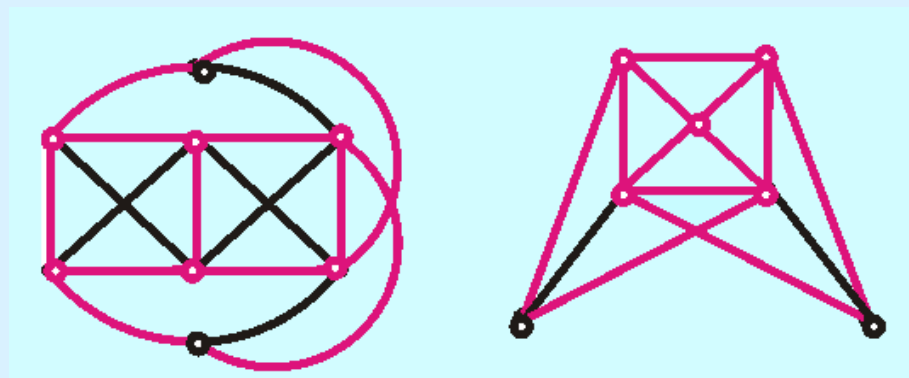
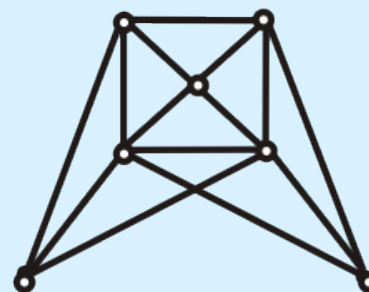
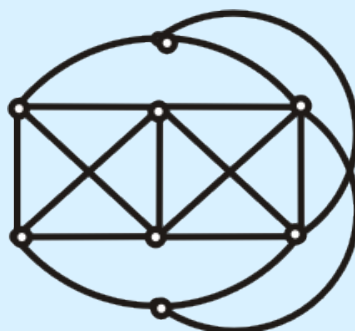
c)



d)

例 证明2个图均为非平面图.

证



图中红色部分分别与 $K_{3,3}$ 和 K_5 同胚

定义 设平面图 G , 有 n 个顶点, m 条边和 r 个面, 构造 G 的**对偶图** $G^* = \langle V^*, E^* \rangle$ 如下:

在 G 的每一个面 R_i 内任取一个点 v_i^* 作为 G^* 的顶点,

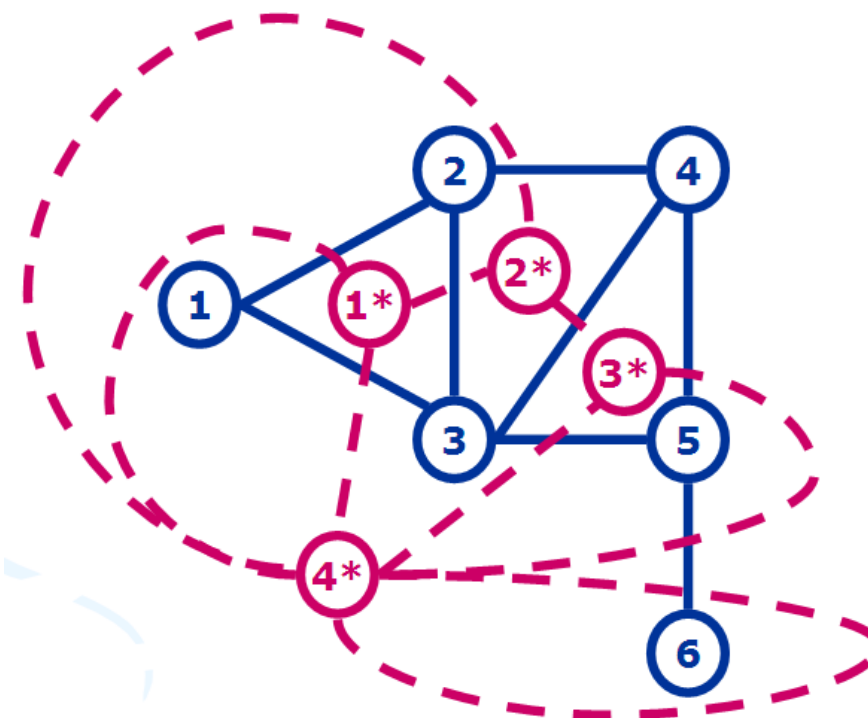
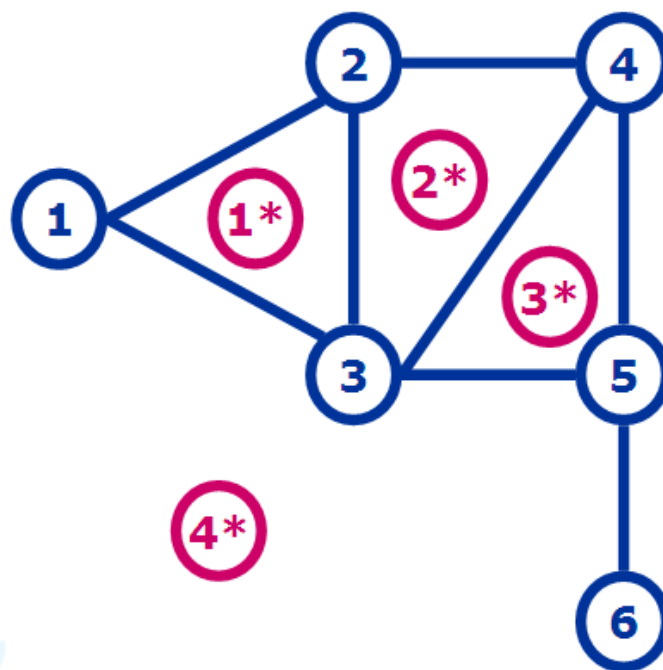
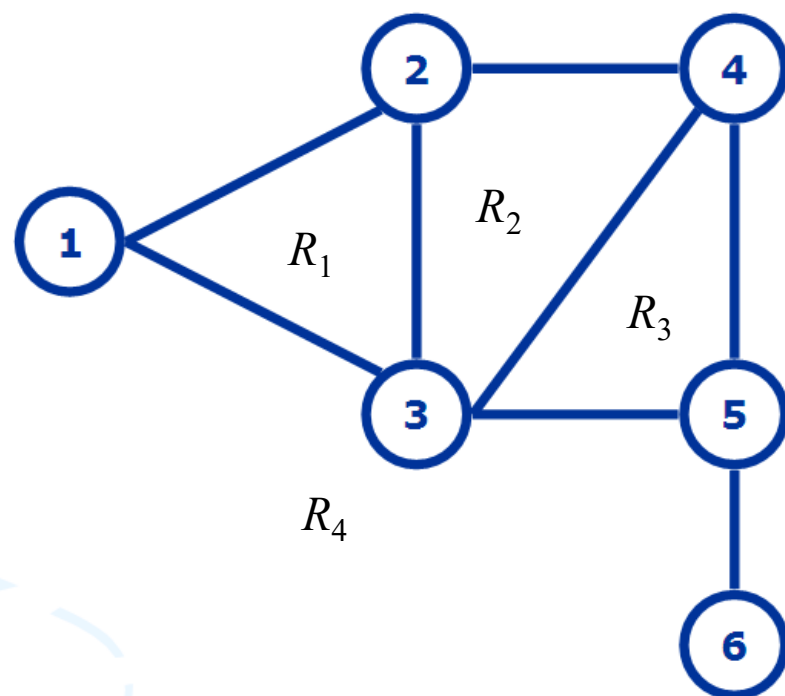
$$V^* = \{ v_i^* \mid i=1, 2, \dots, r \}.$$

对 G 每一条边 e_k , 若 e_k 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上, 则作边 $e_k^* = (v_i^*, v_j^*)$, 且与 e_k 相交; 若 e_k 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上, 则作环 $e_k^* = (v_i^*, v_i^*)$.

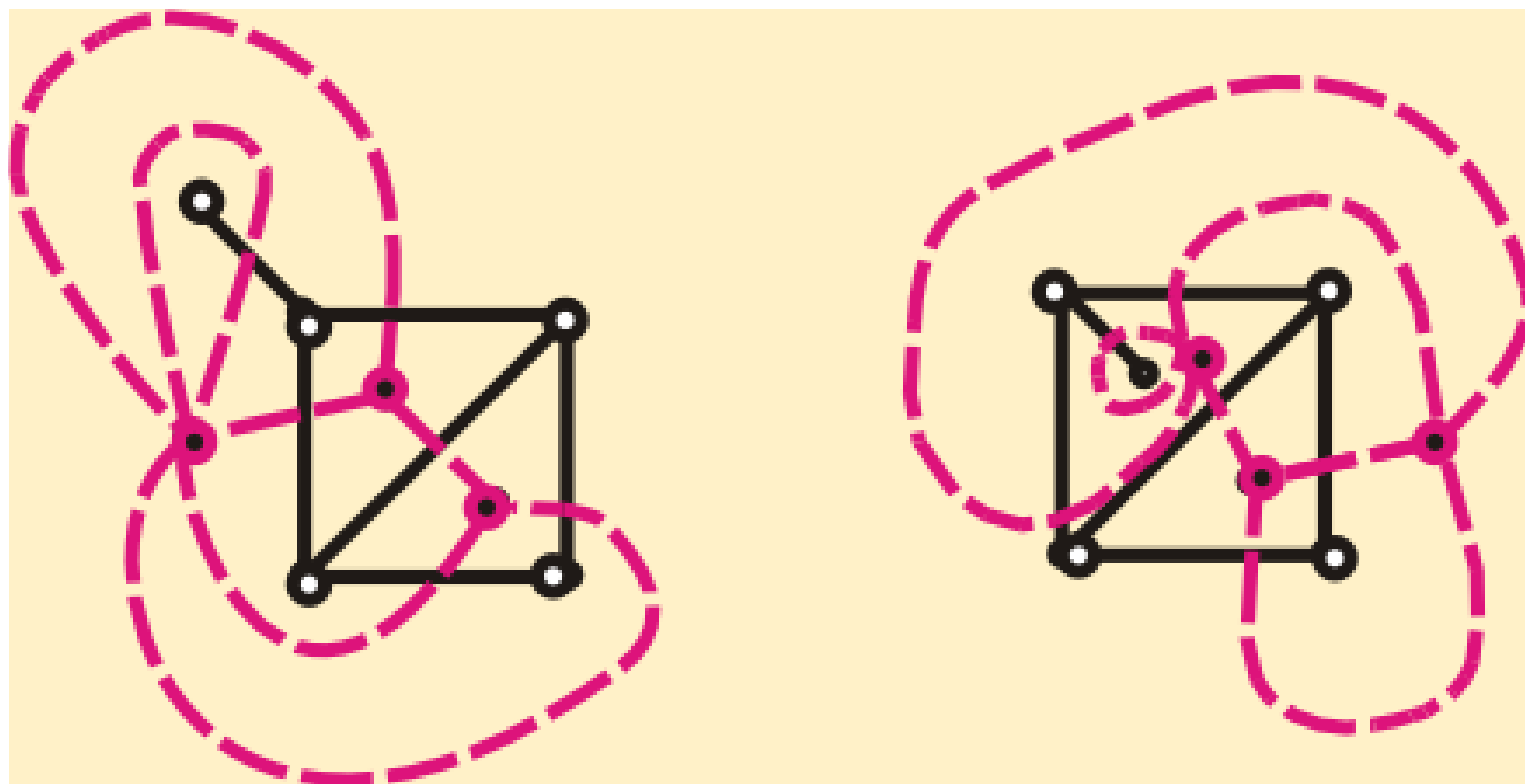
$$E^* = \{ e_k^* \mid k=1, 2, \dots, m \}.$$



平面图的对偶图



例 黑色实线为原平面图, 红色虚线为其对偶图



性质:

- G^* 是平面图, 而且是平面嵌入.
- G^* 是**连通图**
- 若边 e 为 G 中的环, 则 G^* 与 e 对应的边 e^* 为桥; 若 e 为桥, 则 G^* 中与 e 对应的边 e^* 为环.
- 在多数情况下, G^* 含有平行边.
- 同构的平面图的对偶图**不一定同构**.

上面两个平面图是同构的, 但它们的对偶图不同构.

平面图与对偶图的阶数、边数与面数之间的关系:

设 G^* 是平面图 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

- (1) $n^* = r$ (显而易见)
- (2) $m^* = m$ (每个边都都有对偶图的边穿过)
- (3) $r^* = n - p + 1$, 其中 p 是 G 的连通分支数
- (4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d(v_i^*) = \deg(R_i)$ (显而易见)

定义：对无向图 G 的每个结点涂一种颜色，使相邻的结点涂不同的颜色，若能用 k 种颜色给 G 的结点着色，就称 G 是可 k 着色的。若 G 是可 k 着色的，但不是可 $k - 1$ 着色的，就称 G 是 k 色图，并称这样的 k 为 G 的着色数，记作 $\chi(G) = k$ 。

注意：到目前为止还没有一个简单的方法，可以确定任一图 G 是否是 n 色的

韦尔奇·鲍威尔法对图着色，

- 将图 G 的结点按度数递减排列；
- 对第一个结点及其不邻接的结点着第一种颜色；
- 对尚未着色的第一个结点及其不邻接的结点着第二种颜色；续行此法，直到全部结点着完色为止。

(1)根据结点度数递减排列各结点为：

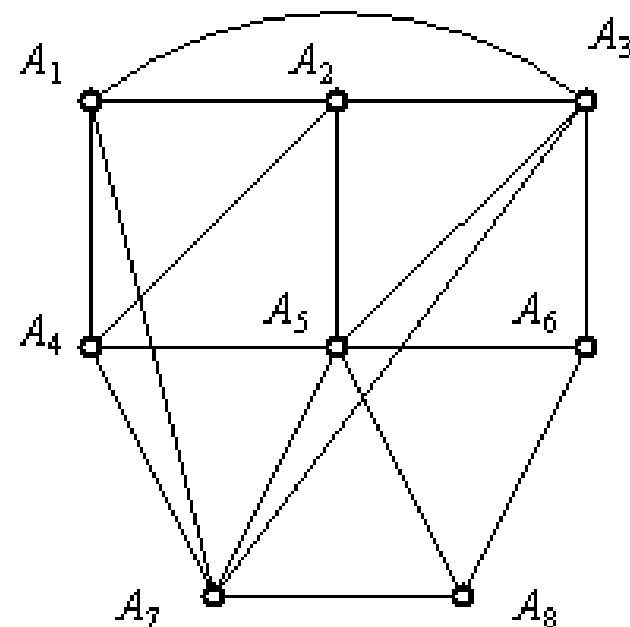
A_5 、 A_3 、 A_7 、 A_1 、 A_2 、 A_4 、 A_6 、 A_8 ；

(2)对 A_5 及后边未着色的不邻接结点 A_1 着 C_1 色；

(3)对 A_3 及后边未着色的不邻接结点 A_4 、 A_8 着 C_2 色；

(4)对 A_7 及后边未着色的不邻接结点 A_2 、 A_6 着 C_3 色；

因此 G 是可 - 3着色的。又因为 A_1 、 A_2 、 A_3 互相邻接，故必须着三种颜色。所以 $\chi(G) = 3$ 。



定理 对于 n 个结点的完全图 K_n , 有 $\chi(K_n) = n$ 。

证明 因为完全图的任意两个结点都相邻, 所以 n 个结点的着色数大于等于 n , 而 n 个结点的着色数至多是 n , 所以 $\chi(K_n) = n$ 。

定理 对于任意的无向图 G (不含环), 均有 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$ 。

证明 对 G 的阶数 n 作归纳法。 $n = 1$ 时, 结论显然成立。

假设 $n = k$ 时结论成立, 下证 $n = k + 1$ 时结论也成立。

(续) 设 v 为 G 中任一个结点, 令 $G_1 = G - \{v\}$, 则 G_1 的阶数为 k , 由归纳假设可知 $\chi(G_1) \leq \Delta(G_1) + 1 \leq \Delta(G) + 1$ 。

当将 G_1 还原成 G 时, 由于 v 至多与 G_1 中 $\Delta(G)$ 个结点相邻, 而在 G_1 的点着色中, $\Delta(G)$ 个结点至多用了 $\Delta(G)$ 种颜色, 于是在 $\Delta(G) + 1$ 种颜色中至少存在一种颜色给 v 涂色, 使 v 与相邻结点涂不同颜色。

制定时间表或时间表-Making Schedule or Time Table:

假设要为一所大学制定考试时间表。列出了每个科目的不同科目和学生。许多科目会有共同的学生（同一批，补考的学生等）。

****如何安排考试，以免同一学生同时安排两次考试？安排所有考试最少需要多少个时间段？****

这个问题可以表示为一个图，其中每个顶点都是一个主题，两个顶点之间的边意味着有一个共同的学生。所以这是一个图形着色问题，其中最小时间段数等于图形的色数。

移动无线电频率分配-Mobile Radio Frequency Assignment:

当频率分配给塔时，分配给同一位置的所有塔的频率必须不同。
如何使用此约束分配频率？所需的最少频率数是多少？
其中每个塔代表一个顶点，两个塔之间的边代表它们在彼此的范围内。

数独-Sudoku:

数独也是图着色问题的一种变体，其中每个单元格代表一个顶点。
如果两个顶点在同一行或同一列或同一块中，则它们之间存在边。

寄存器分配-Register Allocation:

在编译器优化中，寄存器分配是将大量目标程序变量分配到少量CPU寄存器的过程。这个问题也是一个图形着色问题。



树

tree

- 无向树及生成树
- 根树及其应用

无向树: 连通无回路的无向图

平凡树: 平凡图

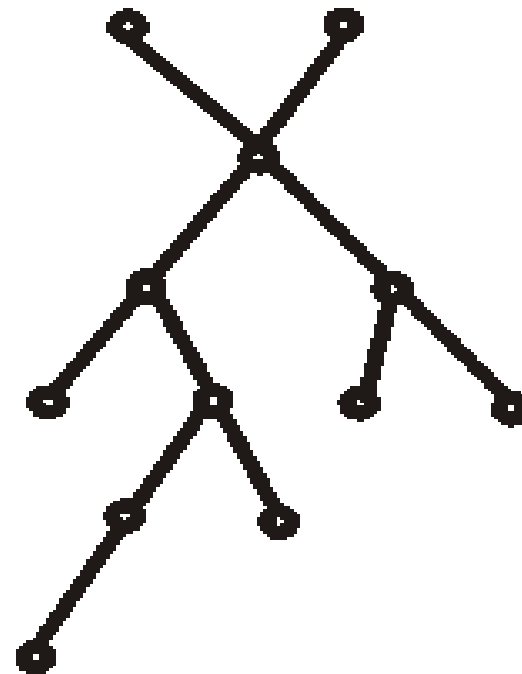
森林: 每个连通分支都是树的非连通的无向图

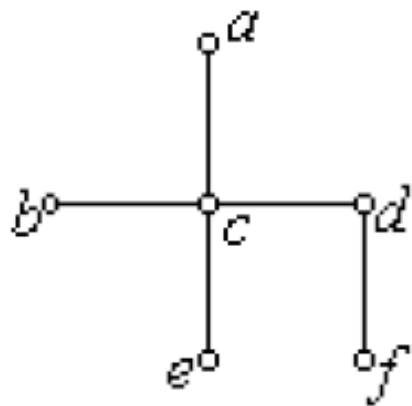
树叶: 树中**度数为1**的顶点

分支点: 树中**度数 ≥ 2** 的顶点

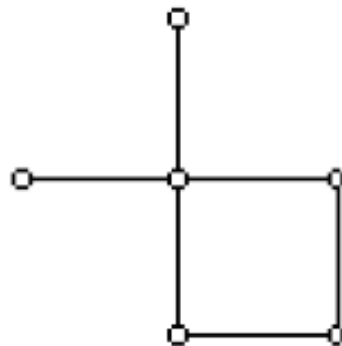
右图为一棵12阶树.

声明:本章中所讨论的回路均
指简单回路或初级回路

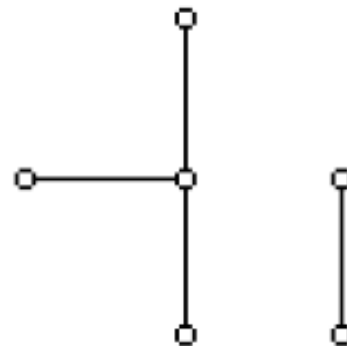




(1)



(2)



(3)



(4)

上图中，(1)与(4)是树，(4)为平凡树。(2)有回路，不是树。
(3)不连通，也不是树，但它有2个连通分支，每个连通分支都是树，故(3)是森林。

结点的度与树的度：树中某个结点的子树的个数称为该结点的**度**。树中各结点的度的最大值称为树的度,通常将度为 m 的树称为 m 次树。

对于度为1的结点,其分支数为1,被称为**单分支结点**；对于度为2的结点,其分支数为2,被称为**双分支结点**,其余类推。

路径与路径长度：对于任意两个结点 k_i 和 k_j ，若树中存在一个结点序列 $k_i, k_{i1}, k_{i2}, \dots, k_{in}, k_j$ ，使得序列中除 k_i 外的任一结点都是其在序列中的前一个结点的**后继**，则称该结点序列为由 k_i 到 k_j 的一条路径，用路径所通过的结点序列 $(k_i, k_{i1}, k_{i2}, \dots, k_j)$ 表示这条路径。

- **路径的长度**等于路径所通过的结点数目减1(即路径上分支数目)

结点的层次和树的高度：树中的每个结点都处在一定的层次上。结点的层次从树根开始定义,根结点为第1层(层次为0),它的孩子结点为第2层,以此类推,一个结点所在的层次为其双亲结点所在的层次加1。树中结点的最大层次称为**树的高度**(或树的深度)。

有序树和无序树：若树中各结点的子树是按照一定的次序从左向右安排的,且相对次序是不能随意变换的,则称为有序树,否则称为无序树。

定理1 设 $G=\langle V, E \rangle$ 是 n 阶 m 条边的无向图，则下面各命题是等价的：

- (1) G 是树(连通无回路)；
- (2) G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径；
- (3) G 中无回路且 $m=n-1$ ；
- (4) G 是连通的且 $m=n-1$ ；
- (5) G 是连通的且 G 中任何边均为桥；
- (6) G 中没有回路,但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得图中有唯一的一个含新边的圈.

定理 设 T 是 n 阶非平凡的无向树, 则 T 中至少有两片树叶.

证 设 T 有 x 片树叶, 由**握手定理**及**定理1**可知,

$$2(n-1) = \sum d(v_i) \geq x + 2(n-x)$$

由上式解出 $x \geq 2$.

例 已知无向树 T 中, 有1个3度顶点, 2个2度顶点, 其余顶点全是树叶. 试求树叶数, 并画出满足要求的非同构的无向树.

解 用树的性质 $m=n-1$ 和握手定理.

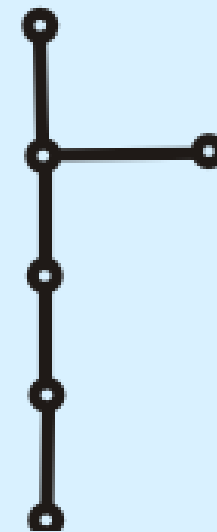
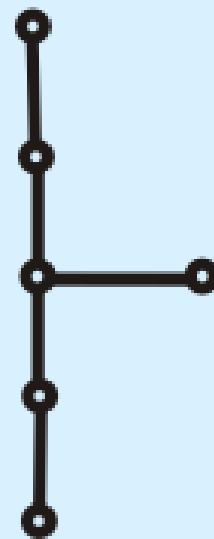
设有 x 片树叶, 于是 $n=1+2+x=3+x$,

$$2m=2(n-1)=2\times(2+x)=1\times3+2\times2+x$$

解出 $x=3$, 故 T 有3片树叶.

T 的度数列为1, 1, 1, 2, 2, 3

有2棵非同构的无向树, 如图所示



例 已知无向树 T 有5片树叶, 2度与3度顶点各1个, 其余顶点的度数均为4. 求 T 的阶数 n , 并画出满足要求的所有非同构的无向树.

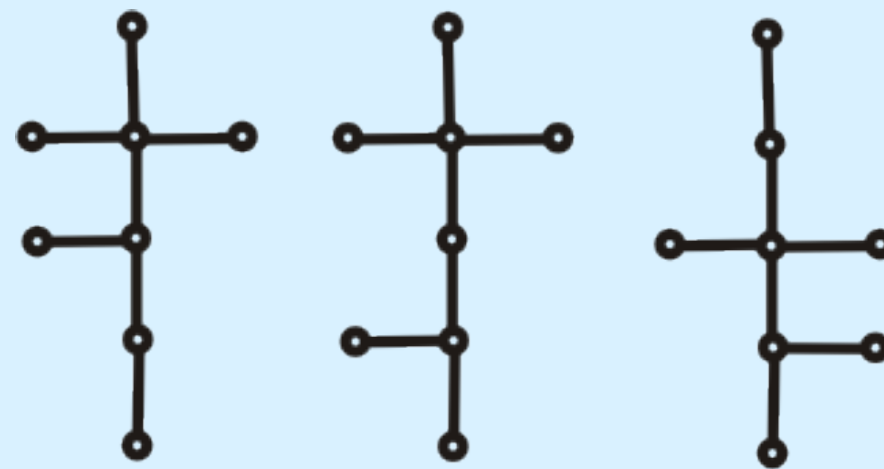
解 设 T 的阶数为 n , 则边数为 $n-1$, 4度顶点的个数为 $n-7$. 由握手定理得

$$2m = 2(n-1) = 5 \times 1 + 2 \times 1 + 3 \times 1 + 4(n-7)$$

解出 $n=8$, 4度顶点为1个.

T 的度数列为1,1,1,1,1,2,3,4

有3棵非同构的无向树



性质1： 度为 m 的树中第 i 层上至多有 m^{i-1} 个结点，其中 $i \geq 1$

性质2： 高度为 h 的 m 次树至多有 $\frac{m^h - 1}{m - 1}$ 个结点

性质3： 具有 n 个结点的 m 次树的最小高度为

$$\lceil \log_m (n(m - 1) + 1) \rceil$$

性质1： 度为 m 的树中第 i 层上至多有 m^{i-1} 个结点，其中 $i \geq 1$

证（归纳法）

1. $i = 1$ 时，树中至多有1个节点，显然成立.
2. 假设对于第 $i - 1$ ($i > 1$)命题成立，即度为 m 的树中第 $i - 1$ 层上至多有 m^{i-1} 个结点,则根据树的度的定义,度为 m 的树中每个结点至多有 m 个孩子结点,所以第 i 层上的结点数至多为第 $i - 1$ 层上结点数的 m 倍,即至多为 $m^{i-2} \times m = m^{i-1}$ 个

性质2：高度为 h 的 m 次树至多有 $\frac{m^h - 1}{m - 1}$ 个结点

证：当高度为 h 的 m 次树(即度为 m 的树)上每一层都达到最多结点数时,整个 m 次树具有最多结点数。

整个树的最多结点数=每一层最多结点数之和
$$=m^0+m^1+m^2+\dots+m^{h-1} = \frac{m^h - 1}{m - 1}$$

性质3： 具有 n 个结点的 m 次树的最小高度为

$$\lceil \log_m (n(m-1) + 1) \rceil$$

证明： 设具有 n 个结点的 m 次树的高度为 h ,若在该树中前 $h-1$ 层都是满的,即每一层的结点数都等于 m^i 个($0 \leq i \leq h-1$),第 h 层(即最后一层)的结点数可能满,也可能不满,则该树具有最小的高度

$$\frac{m^{h-1} - 1}{m - 1} < n \leq \frac{m^h - 1}{m - 1}$$

设 G 为无向连通图

G 的**生成树**: G 的生成子图并且是树

生成树 T 的**树枝**: G 在 T 中的边

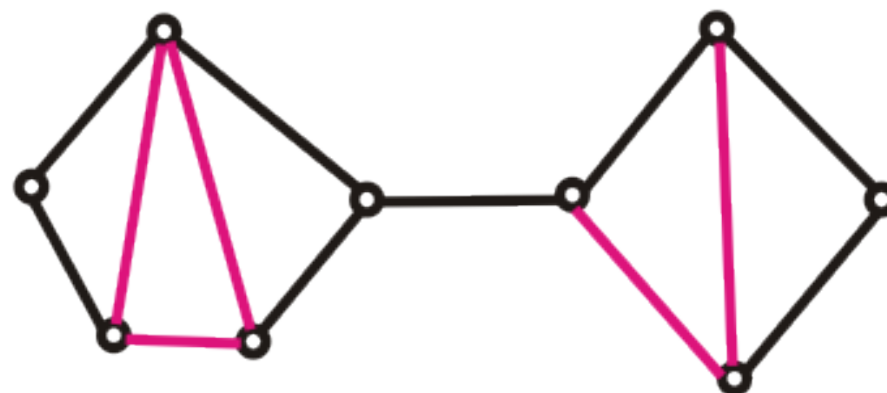
生成树 T 的**弦**: G 不在 T 中的边

生成树 T 的**余树** $\bar{T}$: 所有弦的集合的导出子图

注意: $\bar{T}$ 不一定连通, 也不一定不含回路.

右图黑边构成生成树

粉红边构成余树



定理 任何无向连通图都有生成树.

证 用破圈法. 若图中无圈, 则图本身就是自己的生成树.

否则删去圈上的任一条边, 这不破坏连通性, 重复进行直到无圈为止, 剩下的图是一棵生成树.

推论1 设 n 阶无向连通图有 m 条边, 则 $m \geq n-1$.

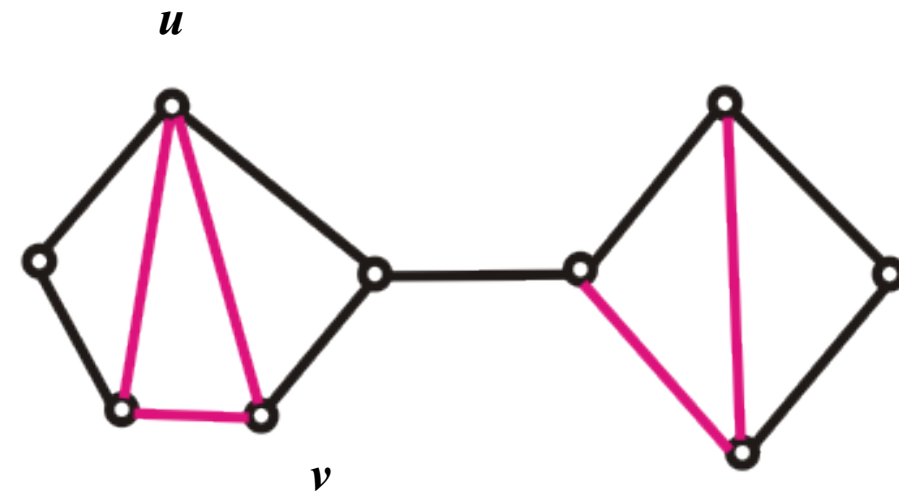
推论2 设 n 阶无向连通图有 m 条边, 则它的生成树的余树有 $m-n+1$ 条边.

推论3 设 $\bar{T}$ 为 G 的生成树 T 的余树, C 为 G 中任意一个圈, 则 C 与 $\bar{T}$ 一定有公共边.

定义 设 T 是 n 阶 m 条边的无向连通图 G 的一棵生成树, 设 $e_1', e_2', \dots, e_{m-n+1}'$ 为 T 的弦. 设 C_r 为 T 添加弦 e_r' 产生的 G 中惟一的圈(由 e_r' 和树枝组成), 称 C_r 为对应弦 e_r' 的**基本回路**或**基本圈**, $r=1, 2, \dots, m-n+1$. 称 $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$ 为对应 T 的**基本回路系统**.

求基本回路的算法:

设弦 $e=(u, v)$, 先求 T 中 u 到 v 的路径 Γ_{uv} , 再并上弦 e , 即得对应 e 的基本回路.



定义 设 T 是 n 阶连通图 G 的一棵生成树, $e_1', e_2', \dots, e_{n-1}'$ 为 T 的树枝, S_i 是 G 的只含树枝 e_i' , 其他边都是弦的**割集**, 称 S_i 为对应生成树 T 由树枝 e_i' 生成的**基本割集**, $i=1, 2, \dots, n-1$. 称 $\{S_1, S_2, \dots, S_{n-1}\}$ 为对应 T 的**基本割集系统**.

求基本割集的算法: 设 e' 为生成树 T 的树枝, $T-e'$ 由两棵子树 T_1 与 T_2 组成, 令

$$S_e' = \{e \mid e \in E(G) \text{ 且 } e \text{ 的两个端点分别属于 } T_1 \text{ 与 } T_2\}$$

则 S_e' 为 e' 对应的基本割集.

例 图中红边为一棵生成树，
求对应它的基本回路系统
与基本割集系统

解 弦 e, f, g 对应的基本回路分别为

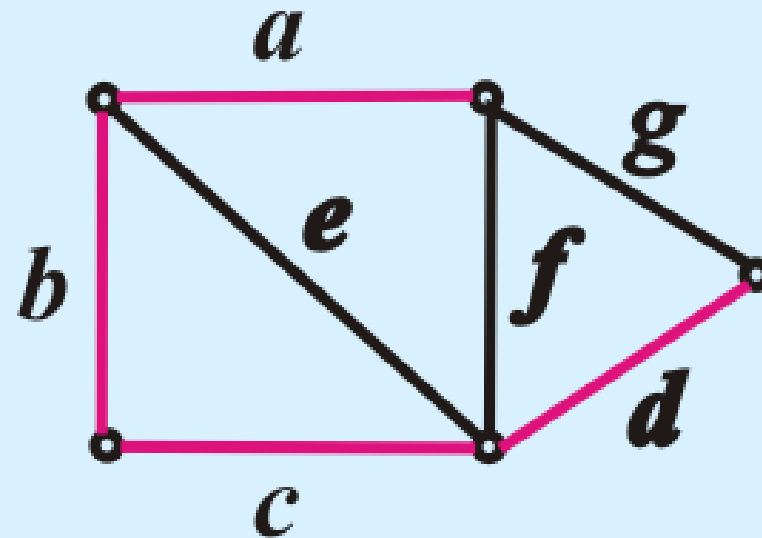
$$C_e = e \ b \ c, \ C_f = f \ a \ b \ c, \ C_g = g \ a \ b \ c \ d,$$

$$C_{\text{基}} = \{C_e, C_f, C_g\}.$$

树枝 a, b, c, d 对应的基本割集分别为

$$S_a = \{a, f, g\}, \ S_b = \{b, e, f, g\}, \ S_c = \{c, e, f, g\}, \ S_d = \{d, g\},$$

$$S_{\text{基}} = \{S_a, S_b, S_c, S_d\}.$$



对无向图或有向图的每一条边 e 附加一个实数 $w(e)$, 称作**边 e 的权**. 图连同附加在边上的权称作**带权图**, 记作 $G=<V,E,W>$. 设 G' 是 G 的子图, G' 所有边的权的和称作 **G' 的权**, 记作 $W(G')$.

最小生成树: 带权图权最小的生成树

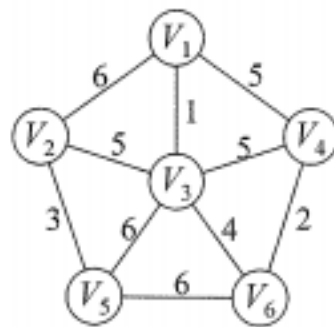
求最小生成树的算法——**避圈法 (Kruskal)**

设 $G=<V,E,W>$, 将非环边按权从小到大排序: $e_1, e_2, \dots, e_m$.

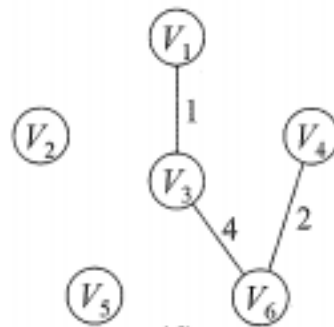
- (1) 取 e_1 在 T 中
- (2) 检查 e_2 , 若 e_2 与 e_1 不构成回路, 则将 e_2 加入 T 中, 否则弃去 e_2 .
- (3) 检查 $e_3, \dots$, 重复进行直至得到生成树为止.

Prim算法： 首先选择带最小权的边，把它放进生成树里。

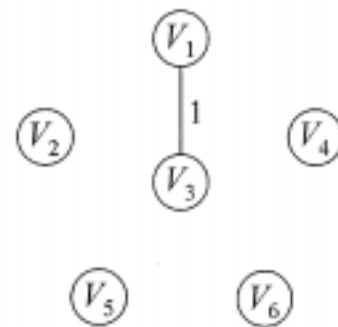
依次向树里添加与已在树里的顶点关联的且不与已在树里的边形成简单回路的权最小的边。
当已经添加了 $n-1$ 条边时就停止。



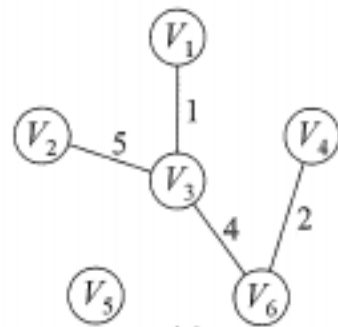
(a)



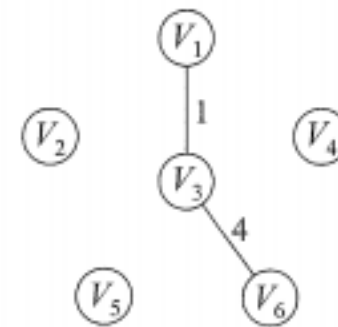
(b)



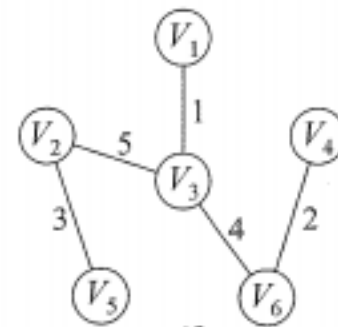
(c)



(d)



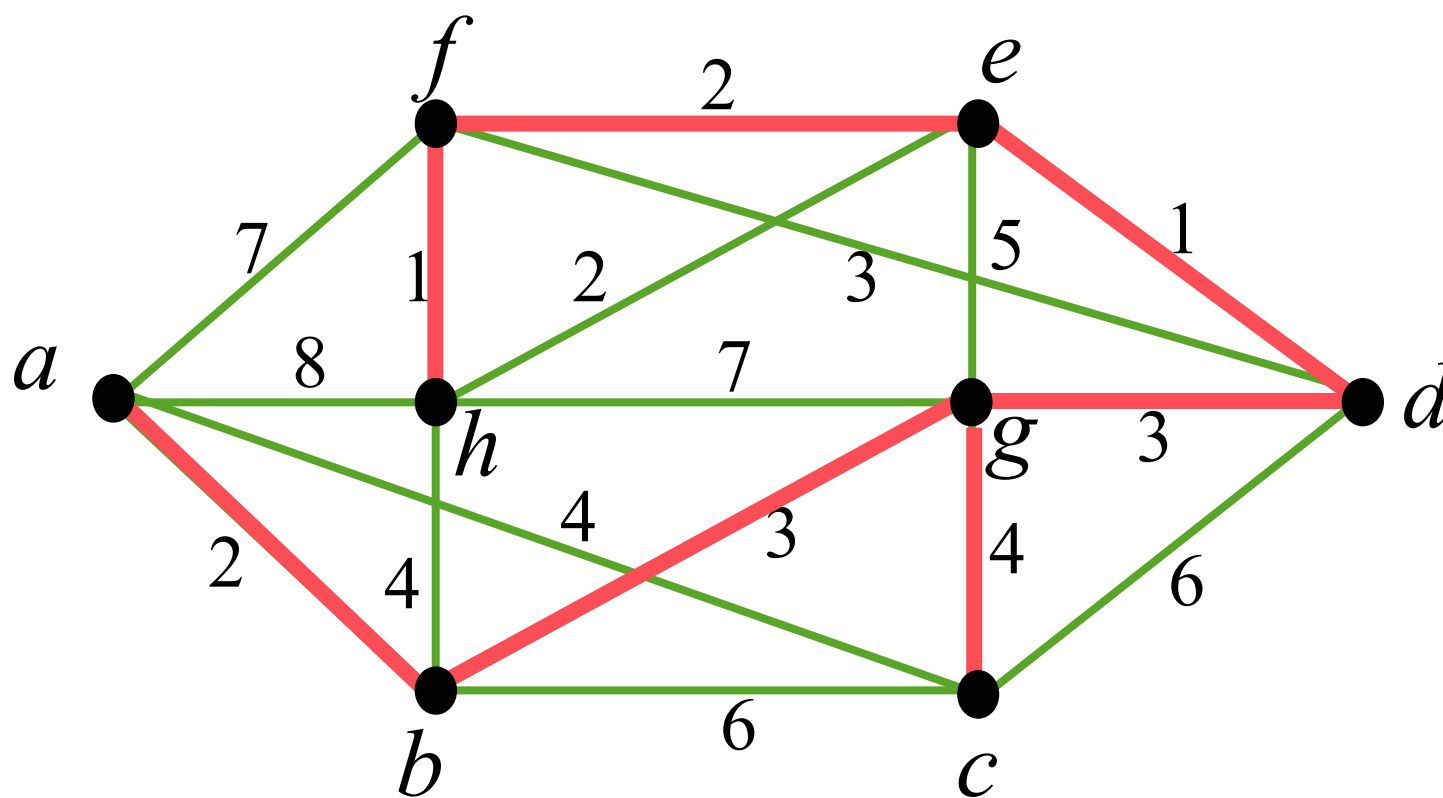
(e)



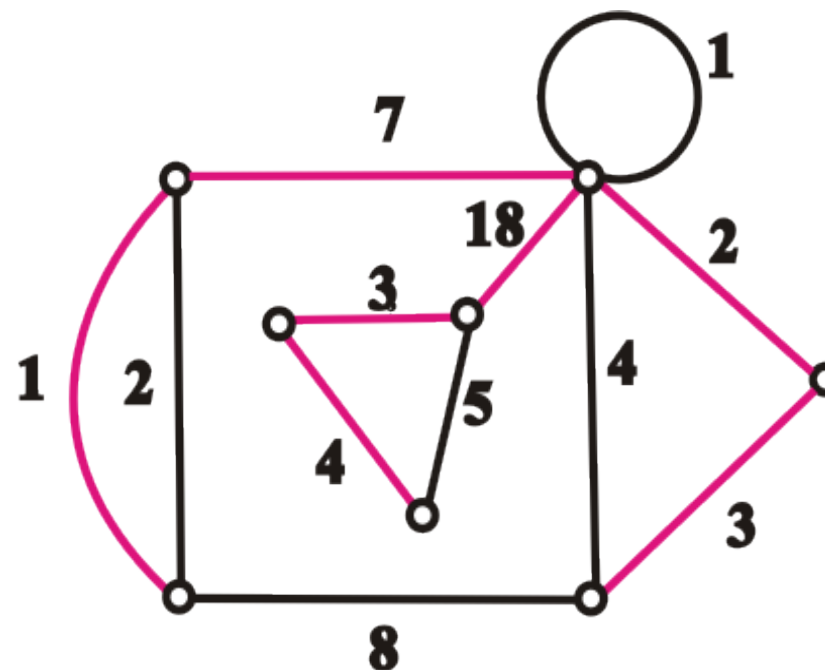
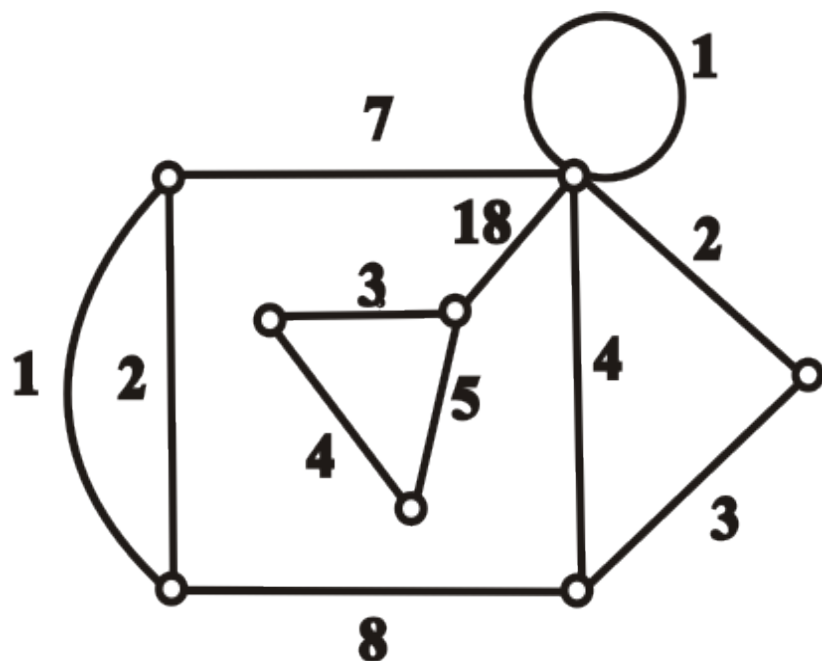
(f)

注：当有超过一条满足相应条件的带相同权的边时，在算法的这个阶段里对所添加的边的选择就不是确定的。需要排序这些边以便让选择是确定的。

例：铺设一个连接各个城市的光纤通信网络



例 求图的一棵最小生成树



$$W(T)=38$$

有向树: 基图为无向树的有向图

根树: 有一个顶点入度为0, 其余的入度均为1的
非平凡的有向树

树根: 有向树中入度为0的顶点

树叶: 有向树中入度为1, 出度为0的顶点

内点: 有向树中入度为1, 出度大于0的顶点

分支点: 树根与内点的总称

顶点 v 的层数: 从树根到 v 的通路长度

树高: 有向树中顶点的最大层数

根树的画法:树根放上方,省去所有有向边上的箭头

如右图所示

a 是树根

b, e, f, h, i 是树叶

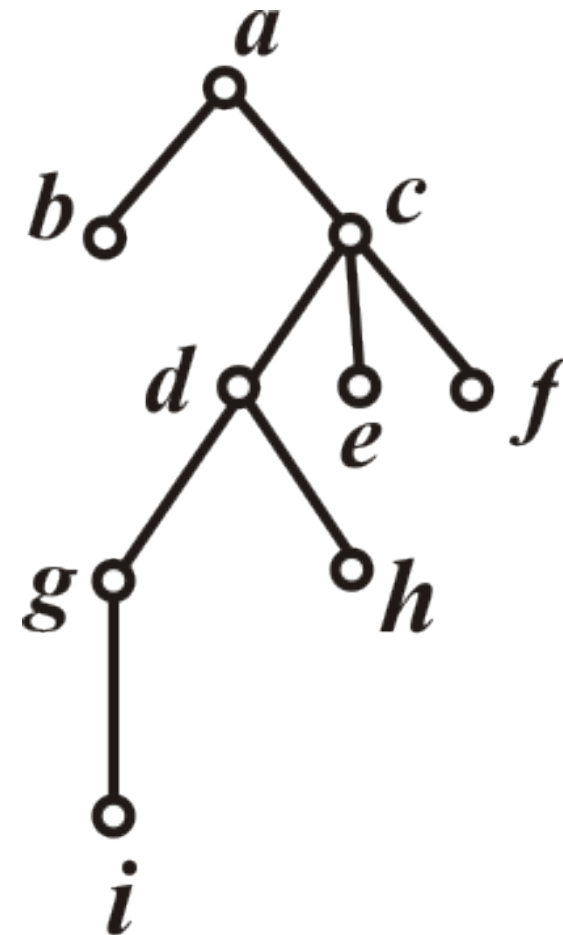
c, d, g 是内点

a, c, d, g 是分支点

a 为0层;1层有 b, c ; 2层有 d, e, f ;

3层有 g, h ; 4层有 i .

树高为4



定义 把根树看作一棵**家族树**:

- (1) 若顶点 a 邻接到顶点 b , 则称 b 是 a 的**儿子**, a 是 b 的**父亲**;
- (2) 若 b 和 c 为同一个顶点的儿子, 则称 b 和 c 是**兄弟**;
- (3) 若 $a \neq b$ 且 a 可达 b , 则称 a 是 b 的**祖先**, b 是 a 的**后代**.

设 v 为根树的一个顶点且不是树根, 称 v 及其所有后代的导出子图为以 v 为根的**根子树**.

有序树: 将根树同层上的顶点规定次序

r 元树: 根树的每个分支点至多有 r 个儿子

r 元正则树: 根树的每个分支点恰有 r 个儿子

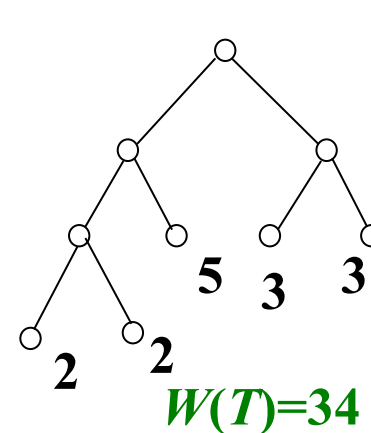
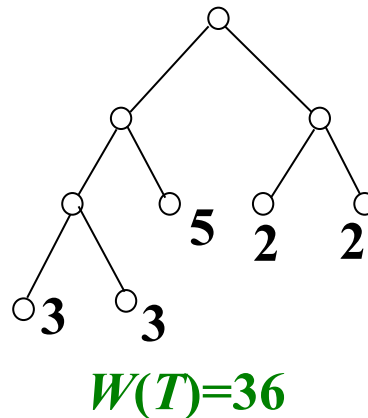
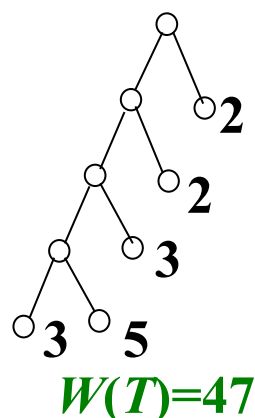
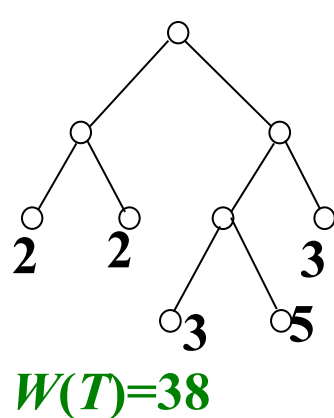
r 元完全正则树: 树叶层数相同的 r 元正则树

r 元有序树: 有序的 r 元树

r 元正则有序树: 有序的 r 元正则树

r 元完全正则有序树: 有序的 r 元完全正则树

定义 设二叉树 T 有 t 片树叶 $v_1, v_2, \dots, v_t$, 树叶的权分别为 $w_1, w_2, \dots, w_t$, 称 $W(t) = \sum_{i=1}^t w_i l(v_i)$ 为 **T 的权**, 记作 $W(T)$, 其中 $l(v_i)$ 是 v_i 的层数. 在所有有 t 片树叶, 带权 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 的二叉树中, 权最小的二叉树称为**最优二叉树**.



Huffman算法:

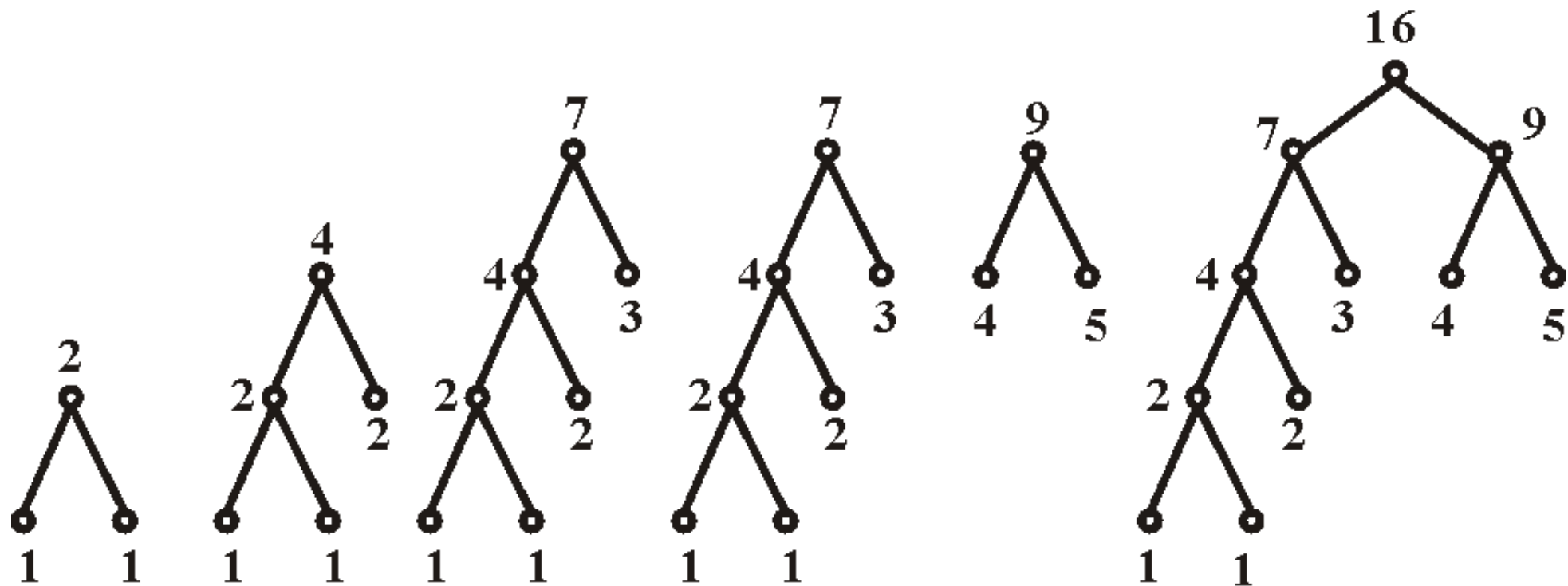
给定实数 $w_1, w_2, \dots, w_t$,

- ① 作 t 片树叶, 分别以 $w_1, w_2, \dots, w_t$ 为权.
- ② 在所有入度为0的顶点(不一定是树叶)中选出两个权最小的顶点, 添加一个新分支点, 以这2个顶点为儿子, 其权等于这2个儿子的权之和.
- ③ 重复②, 直到只有1个入度为0 的顶点为止.

$W(T)$ 等于所有分支点的权之和

例 求带权为1, 1, 2, 3, 4, 5的最优树.

解题过程由下图给出, $W(T)=38$



设 $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{n-1} \alpha_n$ 是长度为 n 的符号串

α 的前缀: $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k, k=1, 2, \dots, n-1$

前缀码: $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$, 其中 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 为非空字符串, 且任何两个互不为前缀

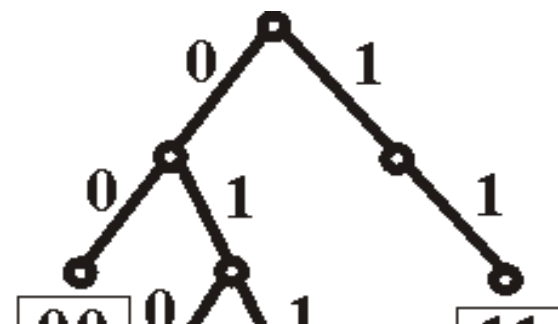
2元前缀码: 只出现两个符号(如0与1)的前缀码

如 $\{0, 10, 110, 1111\}, \{10, 01, 001, 110\}$ 是2元前缀码

$\{0, 10, 010, 1010\}$ 不是前缀码

利用一棵二叉树产生一个二元前缀码:

对每个分支点, 若关联2条边, 则给**左边标0, 右边标1**;
若只关联1条边, 则可以给它标0(看作左边), 也可以
标1(看作右边). 将从树根到每一片树叶的通路上标
的数字组成的字符串
记在树叶处, 所得的字符
串构成一个前缀码.



每片树叶将可标定一个0和1的序列, 它是由树根到这片树叶的通路上各边标号所组成的序列, 没有一片树叶的标定序列是另一片树叶标定序列的前缀



最佳前缀码

例 在通信中, 设八进制数字出现的频率如下:

0: 25% 1: 20% 2: 15% 3: 10%

4: 10% 5: 10% 6: 5% 7: 5%

采用2元前缀码, 求传输数字最少的2元前缀码 (称作**最佳前缀码**), 并求传输 $10^n (n \geq 2)$ 个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字? 若用等长的 (长为3) 的码字传输需要多少个二进制数字?

解 用Huffman算法求以频率(乘以100)为权的最优2元树. 这里 $w_1=5, w_2=5, w_3=10, w_4=10, w_5=10, w_6=15, w_7=20, w_8=25$. 最优2元树如图所示.

编码:

0---01

1---11

2---001

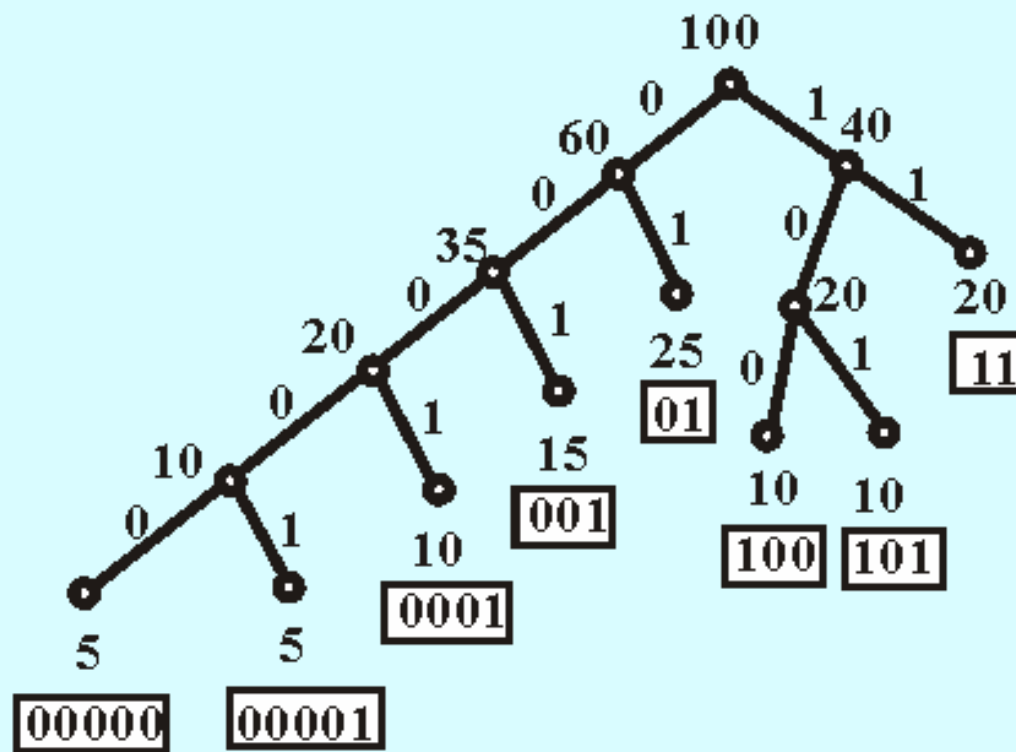
3---100

4---101

5---0001

6---00000

7---00001

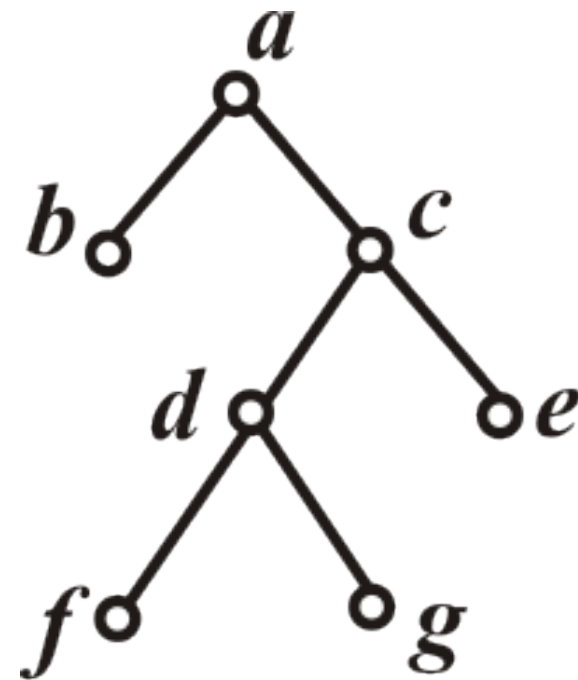


传100个按比例出现的八进制数字所需二进制数字的个数 $W(T)=285$.
传 $10^n (n \geq 2)$ 个所用二进制数字的个数为 2.85×10^n , 而用等长码(长为3)
需要用 3×10^n 个数字.

行遍(周游)根树 T : 对 T 的每个顶点访问且仅访问一次.

行遍2元有序正则树的方式:

- ① 中序行遍法: 左子树、根、右子树
- ② 前序行遍法: 根、左子树、右子树
- ③ 后序行遍法: 左子树、右子树、根



例如, 对图所示根树按中序、前序、
后序行遍法访问结果分别为:

$b \underline{a} (f \underline{d} g) \underline{c} e \quad \underline{a} b (\underline{c} (\underline{d} f g) e) \quad b ((f g \underline{d}) e \underline{c}) \underline{a}$

带下划线的是(子)树根, 一对括号内是一棵子树

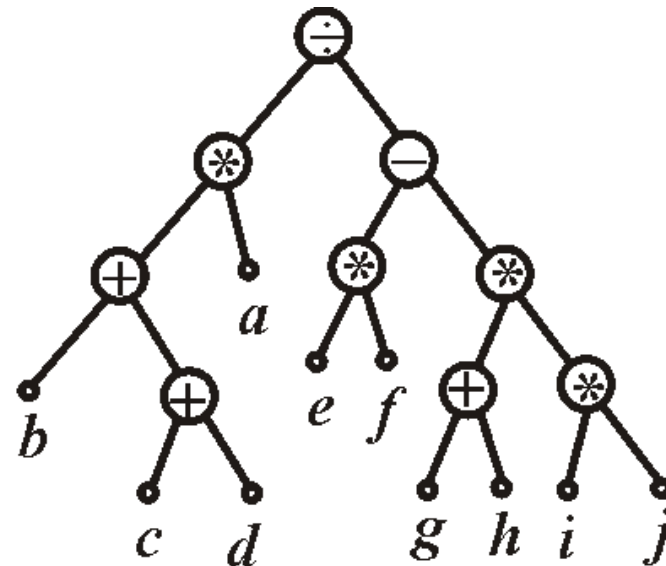
二元有序树可用于表示由对象和运算组成的格式良好的表达式。前序、后序和中序遍历这些树将产生表达式的前缀、后缀和中缀表示。

- **前序遍历对于内部顶点必须在叶子顶点前访问的应用来说是最优选择（复制二叉搜索树）。**
- **后序遍历对于叶子顶点需要在内部顶点之前访问的应用来说是最优选择（删除树、拓扑排序）。**

用2元有序正则树表示算式：最高层次运算放在树根上，然后依次将运算符放在根子树的根上，数放在树叶上，规定被除数、被减数放在左子树树叶上。

例如，右图表示算式

$((b+(c+d))*a)\div((e*f)-(g+h)*(i*j))$



因为前缀表达式和后缀表达式都是无二义性的，而且不用来回扫描就容易求出它们的值，所以它们在计算机科学里大量使用。这样的表达式对编译器的构造是特别有用的。

波兰符号法(前缀符号法): 按前序行遍法访问表示算式的2元有序正则树, 其结果不加括号, 规定每个运算符号与其后面紧邻两个数进行运算.

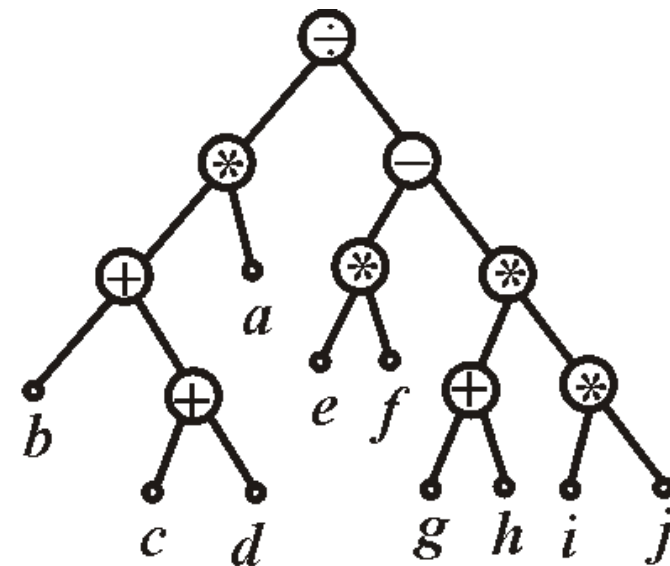
例如, 对上页中树的访问结果为

$\div * + b + c d a - * e f * + g h * i j$

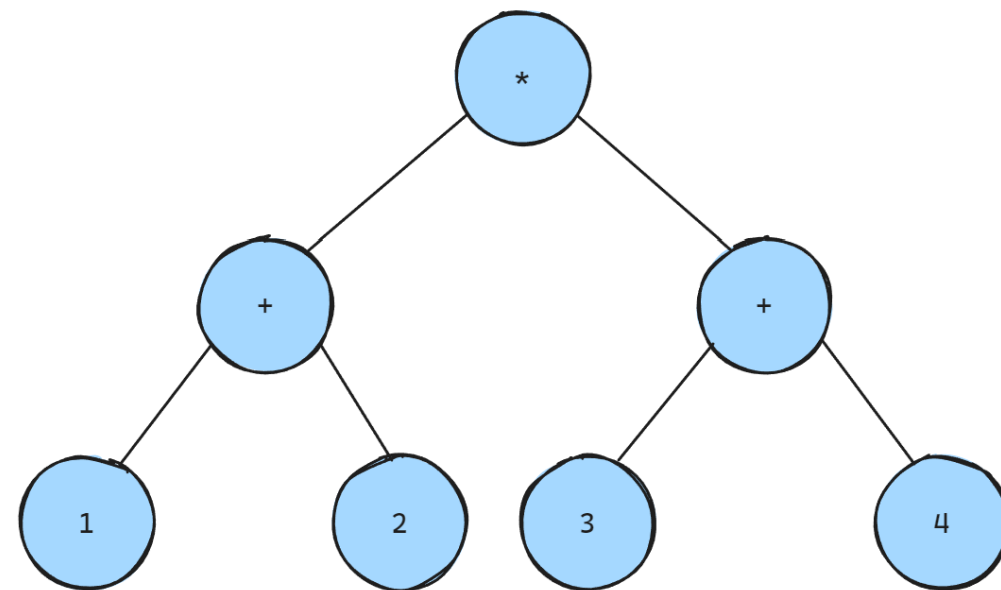
逆波兰符号法(后缀符号法): 按后序行遍法访问, 规定每个运算符号与前面紧邻两数运算.

例如, 对上页中树的访问结果为

$b c d + + a * e f * g h + i j * * - \div$



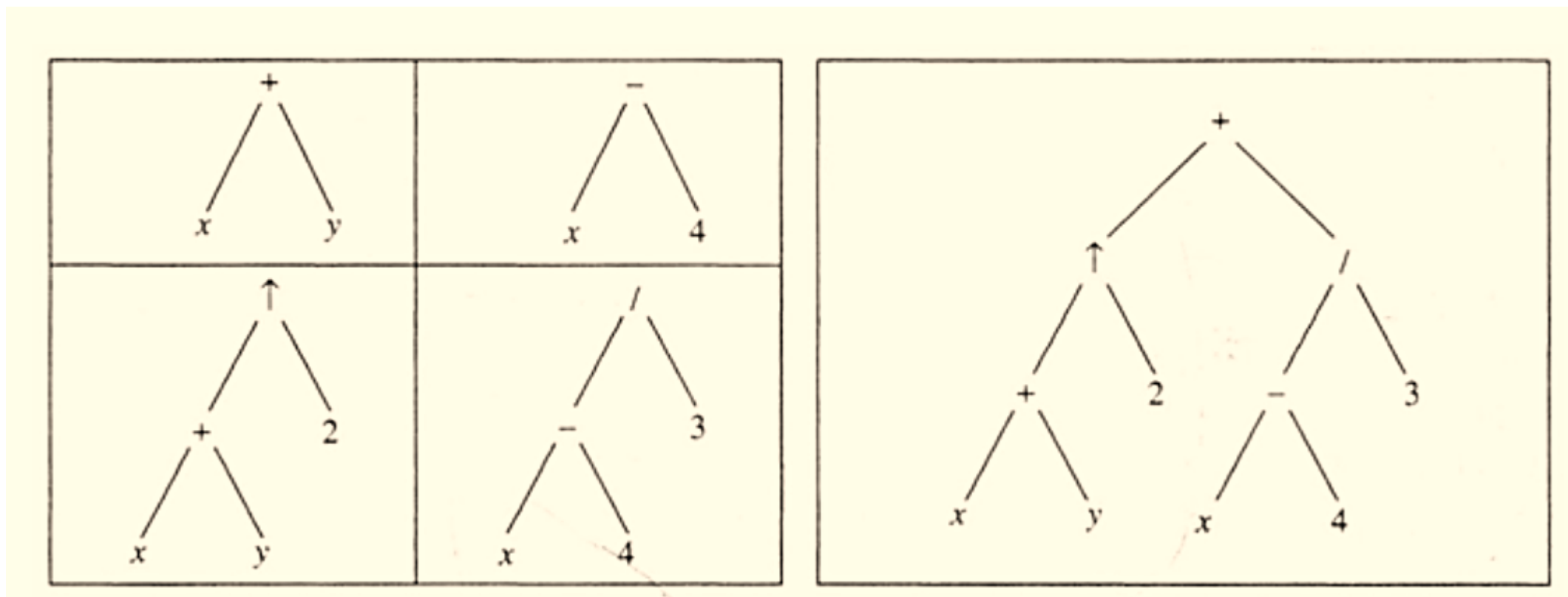
- 由于简单的算术运算符都是二元的，前缀、后缀表达式无需括号，且表述是无歧义的。
- 中缀表达式不容易被电脑解析逻辑优先顺序，但仍被许多程序语言使用，因为它符合大多数自然语言的写法。
- 中缀记法中括号是必需的。计算过程中必须用括号将操作符和对应的操作数括起来，用于指示运算的次序。



$(1 + 2) * (3 + 4)$



·前缀中缀与后缀对比·



表示 $((x+y)\uparrow 2)+((x-4)/3)$ 的二叉树

二叉搜索树能够在元素完全排序时，快速有效地找出元素。

二叉搜索树是一种二叉树：

- **任何顶点的每个孩子都指定为右子或左子，没有顶点有超过一个的右子或左子，而且每个顶点都用一个关键字来标记。**
- **顶点的关键字不仅大于它的左子树里的所有顶点的关键字，而且小于它的右子树里的所有顶点的关键字。**

搜索树和决策树

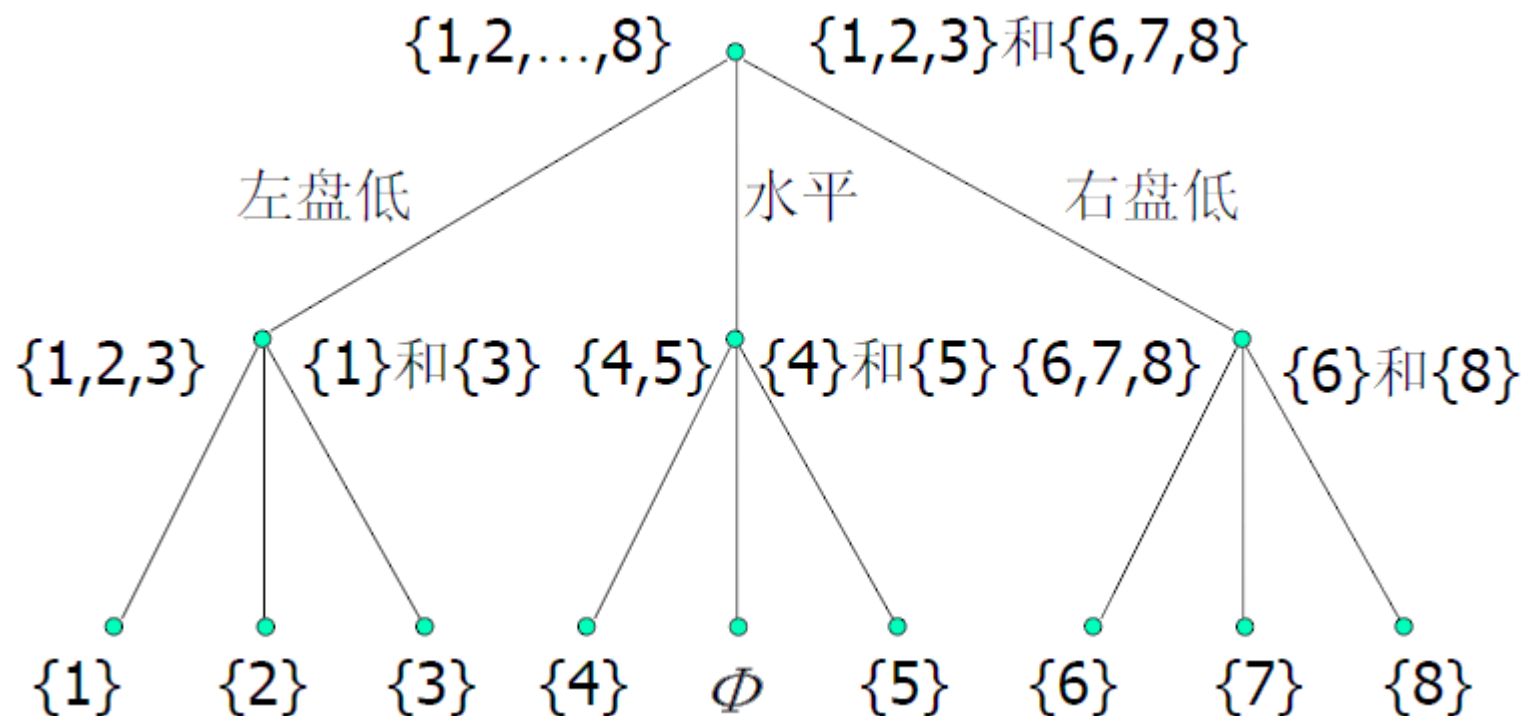


南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

Mathematics	Mathematics Physics	Mathematics Geography Physics	Mathematics Geography Physics Zoology Zoology > Mathematics Zoology > Physics
Mathematics Geography Physics Meteorology Zoology Meteorology > Mathematics Meteorology < Physics	Mathematics Geography Physics Geology Meteorology Zoology Geology < Mathematics Geology > Geography	Mathematics Geography Physics Geology Meteorology Zoology Psychology Psychology > Mathematics Psychology > Physics Psychology < Zoology	Mathematics Geography Physics Chemistry Geology Zoology Meteorology Psychology Chemistry < Mathematics Chemistry < Geography

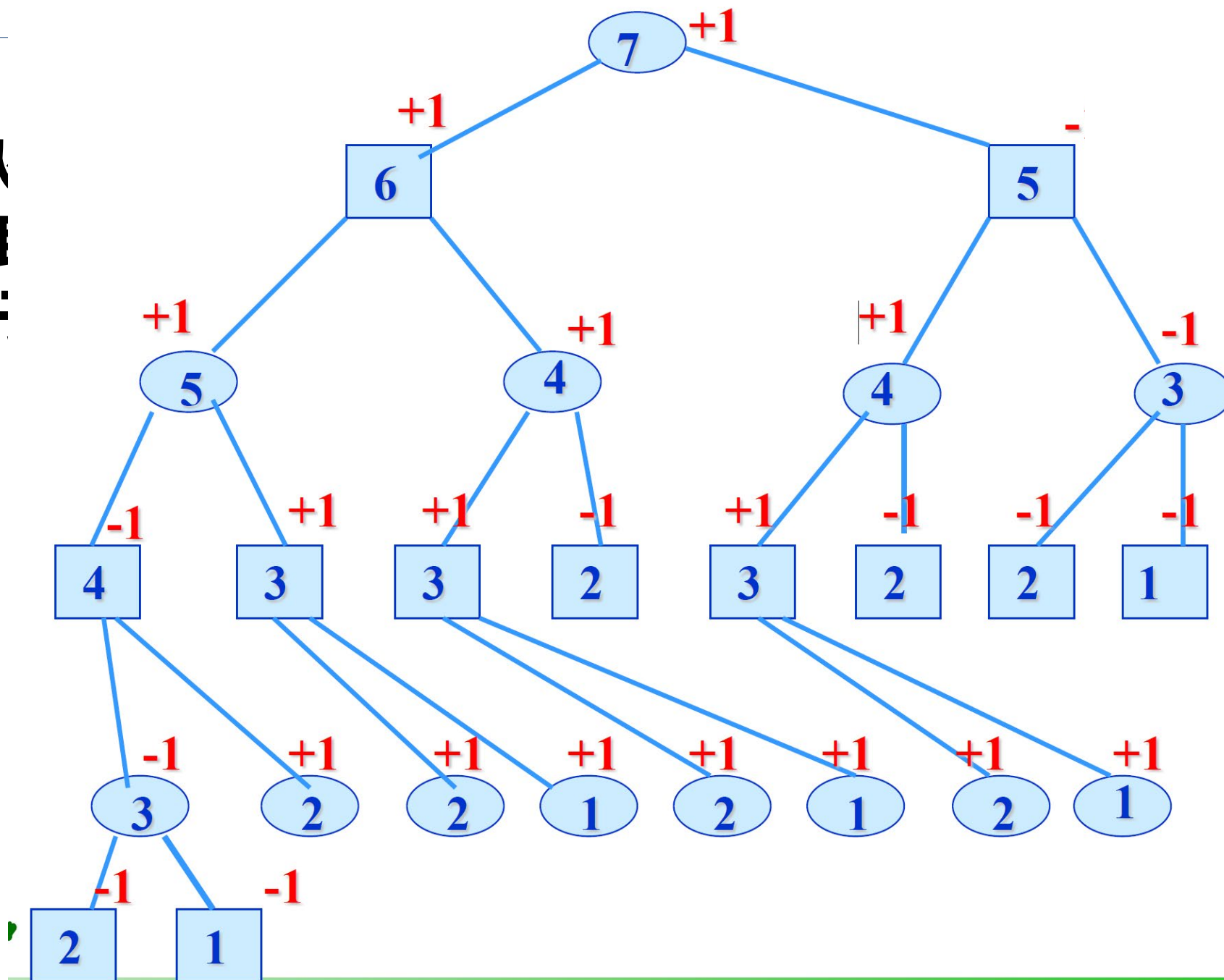
有8个硬币，如果恰好有一个硬币是假的且比其它的**重**，要求以比较重量的方法用一架天平找出伪币。





有 n 根火柴
不能不
为了便

，但
策略。



国际象棋中的皇后可吃掉放在同一行或同一列或同一斜对角线上对方的任何棋子。现在要在棋盘上放8个皇后，使得任何两个皇后都不形成相互攻击的局面，也就是说不能有任何两个皇后放在同一行或同一列或同一斜对角线上

			Q				
					Q		
							Q
	Q						
						Q	
Q							
		Q					
				Q			

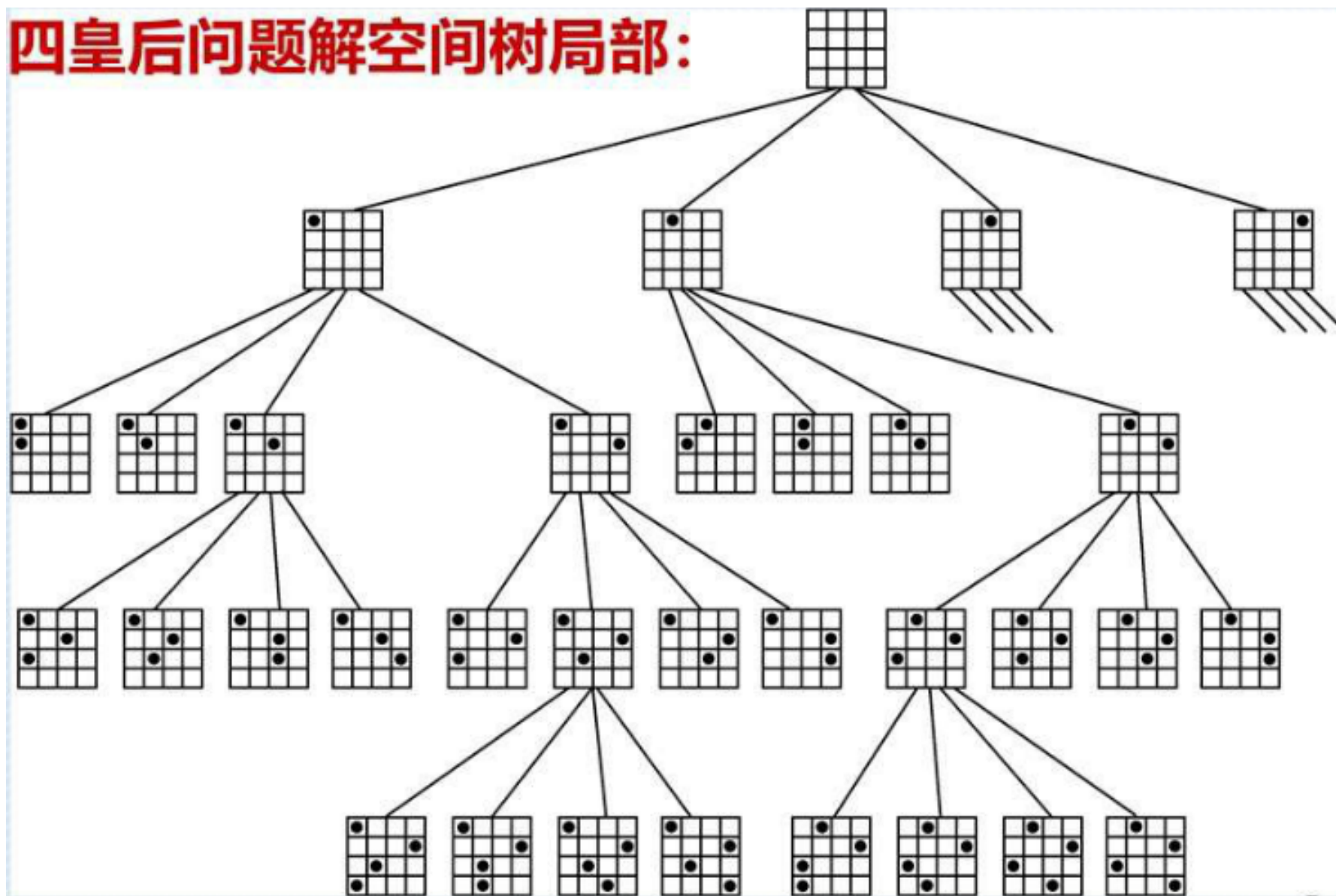
搜索树和决策树



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

四皇后问题解空间树局部：

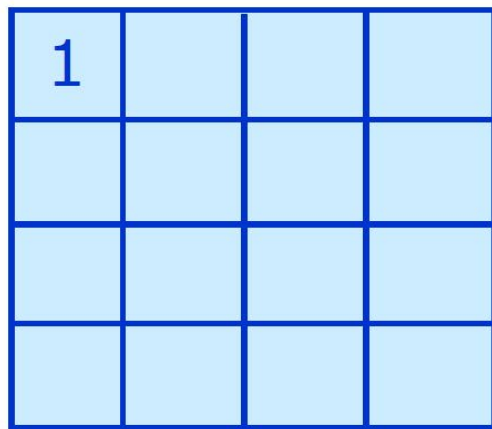


搜索树和决策树

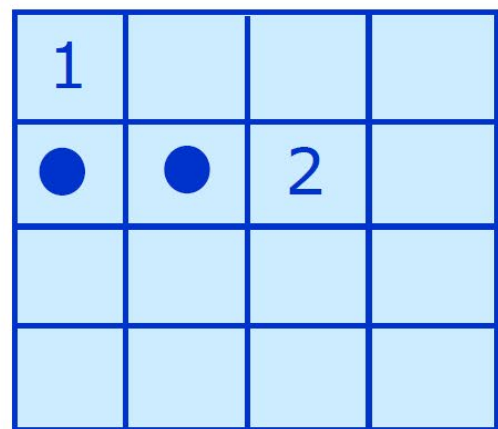


南开大学软件学院

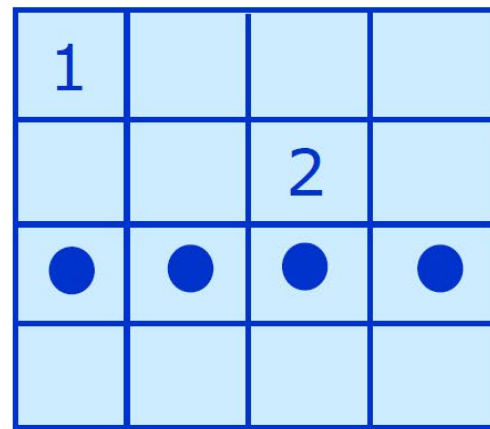
NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



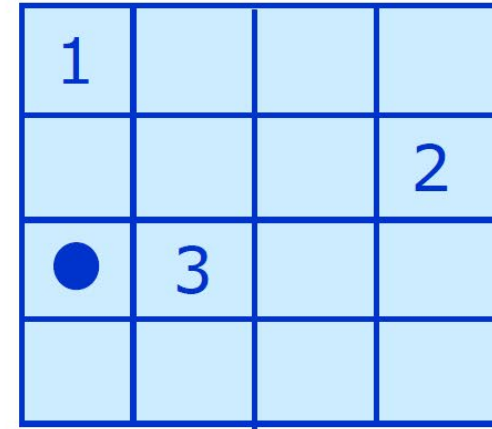
(a)



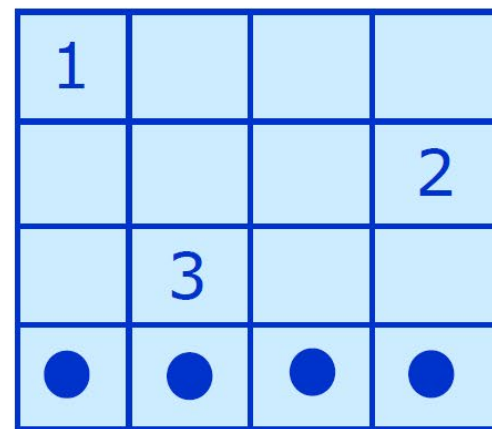
(b)



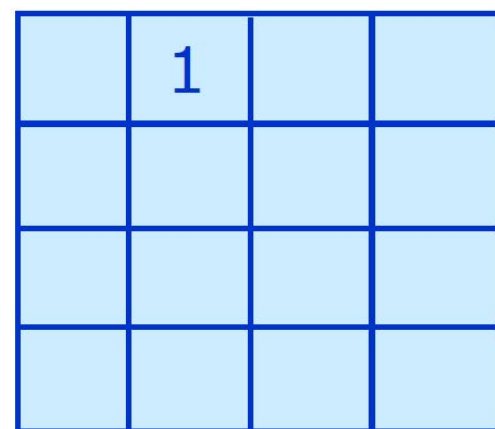
(c)



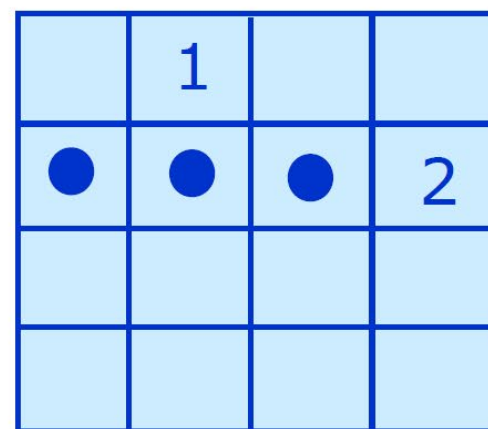
(d)



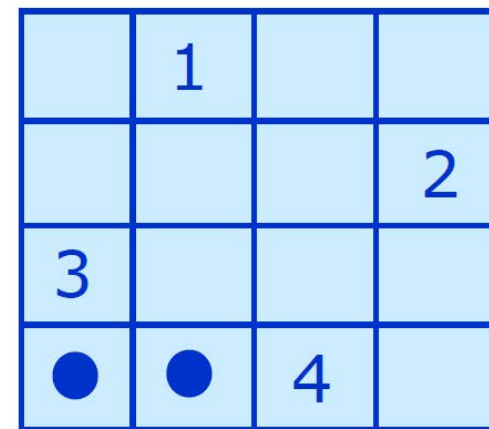
(e)



(f)

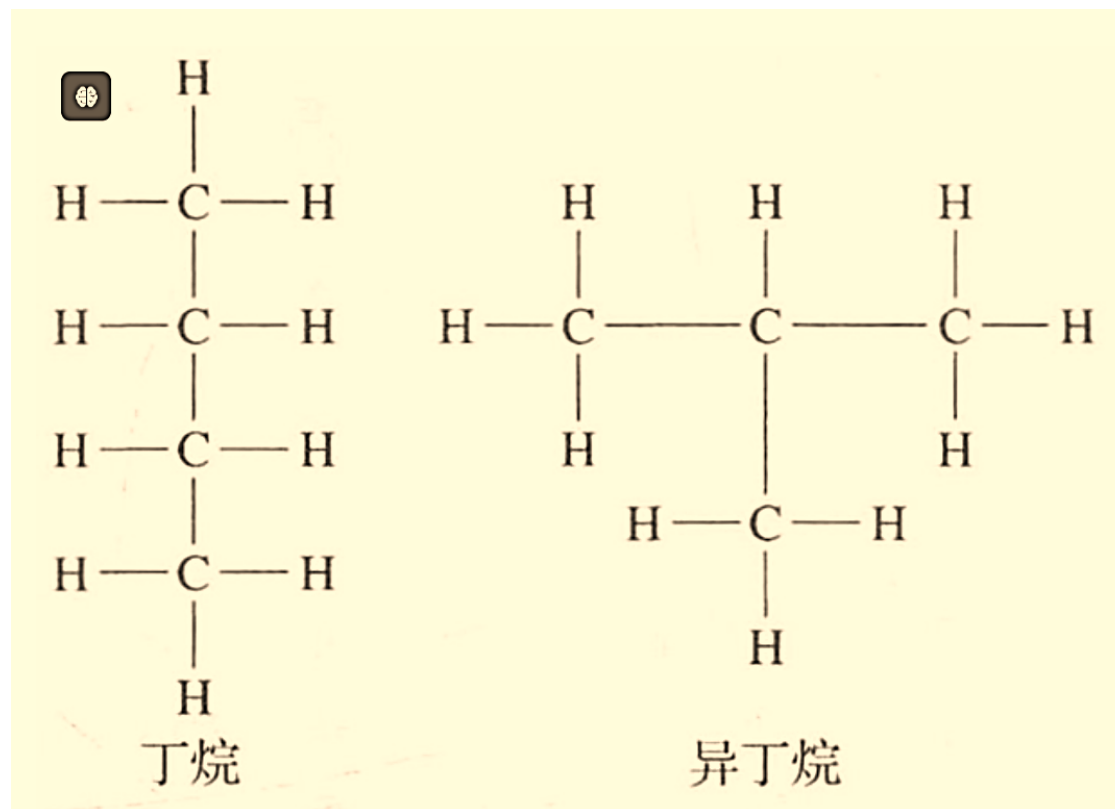


(g)



(h)

- 化学领域：在饱和碳氢化合物 C_2H_{2n+2} 的图模型中，用度为 4 的顶点表示每个碳原子，用度为 1 的顶点表示每个氢原子。在形如 C_2H_{2n+2} 的化合物的表示图中有 $3n+2$ 个顶点。



■ 表示组织机构：

大的组织机构的结构可以用有根树来建模。

■ 计算机文件系统：计算机存储器中的文件可以组织成目录。

■ 树形连接并行处理系统：

树形连接网络是把处理器互相连接的另外一种重要方式。

表示这样的网络的图是完全二叉树。这样的网络把 $n=2^k-1$

个处理器互连起来，其中 k 是正整数

图的基本概念

图的定义、有向图、无向图、顶点、边、度数、度数列

握手定理及其应用

简单图与多重图、图的同构

正则图和完全图

子图、补图

通路与回路、简单（初级）通路、回路；复杂通路、回路；圈

图的连通性；短线程、距离；点割集与边割集

关联矩阵；邻接矩阵；可达矩阵（有向图）；邻接表

特殊的图

二部图、完全二部图、二部图的判别；匹配、极大匹配、Hall定理

欧拉图、欧拉图的判别、欧拉图的应用

哈密顿图、哈密顿图的判定

平面图、平面图的面、边界、次数；极大极小平面图

欧拉公式、欧拉公式相关推论、同胚与收缩、平面图的对偶图、图的着色问题

树

无向树、无向树的性质

生成树、基本回路（系统）、基本割集（系统）；最小生成树

有向树、根树、家族树、根树的分类

最优树；哈夫曼算法；前缀码；波兰与逆波兰符号法

谢谢观看！ THANKS

